

Denne udgave er produceret af Studiebogservice for Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Kontor for SPS og Handicap med henvisning til § 17 i Lov om Ophavsret og i henhold til Lov Om Specialpædagogisk Støtte samt Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

Bogen må KUN benyttes til studieformål af den, der har fået tilladelse hertil af Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, Kontor for SPS og Handicap, og den må ikke herudover kopieres eller mangfoldiggøres i nogen form.

Bogen er produceret som en såkaldt OCR-udgave som overvejende er maskinelt bearbejdet, og som kun i begrænset omfang er søgt korrigeret ved egentlig korrektur.

Tilrettelæggerforord:

Matematiske symboler og udtryk er så vidt det har været muligt genkendt som billeder eller symboler. Det har ikke været muligt at finde de korrekte symboler hver gang, ligesom der er usikkerhed omkring, hvordan talesyntesen vil behandle disse. Læseren opfordres derfor til at følge med i den trykte bog.

Elektriske installationer

Niels Erik Øllgaard

Side 1

Elektriske installationer

Side 2

Side 3

Titelblad

ELEKTROTEKNIK 7

Elektriske installationer

Beskyttelse mod indirekte berøring jf. SB afsnit 6

Dimensionering af ledninger på maskiner jf. SB afsnit 204-1

1.udgave

NIELS ERIK ØLLGAARD

KØBENHAVN

BOGFONDENS FORLAG A/S

2004

Kolofon

Lærebogsserien "Elektroteknik" omfatter tig. bind:

Poul Erik Petersen: 1. Elektricitet og magnetisme

Poul Erik Petersen: 2. Elektriske målinger

Poul Erik Petersen: 3. Elektriske maskiner

Poul Erik Petersen: 4. Lys og varme

Carsten Dahl Petersen : 5. Forsyningsnet og transformerstationer

Niels Windel Kringelum og Carsten Dahl Petersen : 6. El-tekniske beregninger Kortslutninger, fasekompensering, spændingsfald og selektivitet

Niels Erik Øllgaard: 7. Elektriske installationer

Poul Erik Petersen: 8. El-installationsmateriel

Desuden foreligger i tilknytning til serien:

Poul Erik Petersen og Niels W. Kringelum : Elektroteknik. Opgavesamling

ISBN 87-7463-277-9

1. udgave 2004

Copyright © Niels Erik Øllgaard

Omslag: LM'design

Tryk: Herrmann og Fischer A/S

Fotografisk, mekanisk, datateknisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

Forlag og forhandling:

Maskinmesterskolens Boghandel, Bogfondens forlag A/S,

Jagtvej 163, 2100 København Ø.

Tlf. 39 29 30 26 Fax 39 29 30 91

e-mail: bogf@maskinmesterskolens-boghandel.dk

www.maskinmesterskolens-boghandel.dk

Forord

Lærebogsserien "Elektroteknik" er udarbejdet med henblik på undervisningen i stærkstrømstekniske emner ved Maskinmesteruddannelsen og Elinstallatøruddannelsen. Denne første udgave med titlen "Elektriske installationer" omhandler emnerne "Beskyttelse mod indirekte berøring" efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 samt "Dimensionering af ledningssystemer på maskiner" efter Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1.

Der er i bogen lagt vægt på at samle al den tekst fra bekendtgørelserne, der relaterer til de berørte emner, således at læserne får et samlet overblik i en naturlig rækkefølge. Det gælder især emnet "Beskyttelse mod indirekte berøring", der i afsnit 6 er spredt over mange forskellige kapitler.

For at undgå misforståelser samt mangle detaljer i forhold til teksten i de to bekendtgørelser, er al relevant tekst fra bekendtgørelserne medtaget ordret.

Den del af bogens tekst, der er direkte kopi af stærkstrømsbekendtgørelser, er skrevet *kursiv*.

I alle de tilfælde, hvor det skønnes at være relevant, er der i bogen givet forklarende tekst, tegninger og beregningseksempler.

Ved næste revision vil bogen også komme til at omhandle "Dimensionering af ledningssystemer" efter Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6.

Tak til Danfoss A/S og Schneider Electric A/S for datablade samt til Sikkerhedsstyrelsen for tilladelsen til at anvende tekster fra bekendtgørelserne.

Finder du som læser af bogen fejl og mangler, må du meget gerne underrette undertegnede via. neo@aats.dk

Aabybro, juni 2004

Niels Erik Øllgaard

Side 6

Indholdsfortegnelse

1 Beskyttelse mod indirekte berøring 13

Indledning 13

1.1 Definitioner og ordforklaringer 15

1.2 Hvornår er der krav om beskyttelse mod indirekte berøring 24

1.2.1 Generelt 24

1.2.2 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen 24

1.2.3 Andre beskyttelsesmetoder 26

1.2.4 Beskyttelse ved FELV 26

1.2.5 Beskyttelses af stikkontakter 27

1.2.6 Hvor beskyttelse mod indirekte berøring kan udelades 28

1.2.7 Ændringer til de generelle krav 29

1.3 Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring 30

1.3.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen 30

1.3.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II 33

1.3.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder 33

1.3.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse 33

1.3.5 Beskyttelse ved separat strømkreds 33

1.3.6 Beskyttelse ved SELV eller PELV 34

1.3.7 Særlige beskyttelsesforanstaltninger 34

1.4 Krav til de enkelte beskyttelsesmetoder 35

1.4.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen 35

1.4.1.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen i TN-systemer 37

Beregningseksempel for et TN-system 45

1.4.1.2 Automatisk afbrydelse af forsyningen i TT-systemer 56

Beregningseksempel for et TT-system 59

1.4.1.3 Automatisk afbrydelse af forsyningen i IT-systemer 60

Beregningsmetoder for IT-systemer 63

1.4.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II 68

1.4.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder 71

1.4.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse 73

1.4.5 Beskyttelse ved separat strømkreds 74

1.4.6 Beskyttelse ved SELV eller PELV 77

1.4.7 Beskyttelse ved begrænsning af strøm og ladning 83

Side 8

1.5 Udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen 84

1.5.1 Overstrømsbeskyttelsesudstyr 84

1.5.2 Fejlstrømsafbrydere 84

1.5.3 Isolationsovervågningsudstyr 87

1.5.4 Fejlspændingsafbrydere 87

1.5.5 Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere 87

1.6 Hvor installationen eller området stiller særlige krav til beskyttelse mod indirekte berøring 89

1.6.1 Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materials art 89

1.6.2 Lavspændingsgeneratoranlæg 89

1.6.3 Belysningsarmaturer og installationer 93

1.6.4 Områder med badekar eller bruser 94

1.6.5 Svømmebassiner og andre bassiner 97

1.6.6 Saunaer 104

1.6.7 Byggepladsinstallationer 104

1.6.8 Installationer i landbrug og gartneri og bygninger for husdyrhold 106

1.6.9 Snævre ledende rum 107

1.6.10 Jordforbindelser ved installation af databehandlingsudstyr 108

1.6.11 Campingpladser og campingvogne 112

1.6.12 Marinaer 113

1.6.13 Udstillinger, fremvisning eller optræden og stande 114

1.6.14 Lysinstallationer i det fri 116

1.6.15 Lysinstallationer for ekstra lav spænding 117

1.6.16 Boliger 118

1.6.17 Områder hvor installationen normalt er udsat for fugt eller vand 119

1.6.18 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslukaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje 119

1.6.19 Gulv- og loftvarmesystemer 120

1.6.20 Varmekabelanlæg 121

1.6.21 Elektrodegryder 121

1.6.22 Midlertidige installationer 122

1.6.23 Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer 122

1.6.24 Installationer i elektriske betjeningsrum 123

1.6.25 Installation af tavler 123

1.6.26 Installation af kanalskinnesystemer 124

1.6.27 Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg 124

Side 9

1.7 Potentialudligning 127

1.7.1 Udligningsforbindelser 127

1.7.2 Tilfælde hvor der kan være krav om supplerende udligningsforbindelse 129

1.8 Jordingsanlæg og beskyttelsesledere 137

1.8.1 Jordelektroder 137

1.8.2 Jordledere 139

1.8.3 Jordklemme eller -skinne 139

1.8.4 Beskyttelsesledere 140

1.8.5 Jordingsanlæg til beskyttelsesformål 146

1.8.6 Jordingsanlæg til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål 147

1.8.7 Ledere til udligningsforbindelser 148

1.9 Identifikation 150

1.10 Eftersyn og afprøvning før idriftsætning 152

1.10.1 Eftersyn 152

1.10.2 Afprøvning 153

1.10.3 Funktionsprøver 159

Elrådsmeddelelse 2/03 160

Udligningsforbindelser

Elrådsmeddelelse 3/03 164

Kortslutningsbeskyttelse, mærkning og beskyttelse mod indirekte berøring ved udvidelse eller ændring af lavspændingstavler

Elrådsmeddelelse 4/03 168

Farvemærkning for jordforbindelser og udligningsforbindelser i installationer

Elrådsmeddelelse 6/03 170

Beskyttelse mod elektrisk stød på mindre byggepladser Udeladelse af jordforbindelse

Elrådsmeddelelse 7/03 172

Elektriske installationer Beskyttelse mod indirekte berøring

Elrådsmeddelelse 8/03 175

Fejlstrømsafbrydere i landbrugsejendomme

Side 10

2. Dimensionering af ledninger på maskiner 177

Indledning 177

2.1 Omfang af overstrømsbeskyttelse af ledninger 178

§ 7 Beskyttelse af materiel 178

7.1 Generelt 178

7.2 Overstrømsbeskyttelse 178

7.2.1 Generelt 178

7.2.2 Forsyningsledninger 178

7.2.3 Effektkredse 179

7.2.4 Styrekredse 180

7.2.5 Stikkontakter og de tilhørende ledere 180

7.2.6 Belysningskredse 180

7.2.7 Transformere 181

7.2.8 Anbringelse af indretninger til overstrømsbeskyttelse 181

7.2.9 Indretninger til overstrømsbeskyttelse 181

7.2.10 Mærkeværdi for og indstilling af indretning til overstrømsbeskyttelse 182

7.3 Overbelastningsbeskyttelse af motorer 183

7.4 Beskyttelse mod unormal temperatur 184

7.7 Beskyttelse mod jordfejlstrøm 184

2.2 Ledningers egenskaber 184

§ 13 Ledere og ledninger 184

13.1 Almindelige bestemmelser 184

13.2 Ledere 185

Tabel 4 Maksimalt tilladelige ledertemperatur under normale forhold og ved kortslutning 185

13.3 Isolation 186

13.4 Strømværdi under normal drift 187

13.5 Spændingsfald i ledere 187

Tabel 5 Strømværdier for PVC-isolerede kobberledninger 188

13.6 mindste tværsnit 190

Tabel 6 Kobberlederes mindste tværsnit 190

13.7 Bøjelige ledninger 191

13.7.1 Almindeligt 191

13.7.2 Mekanisk specifikation 191

13.7.3 Strømværdi for ledninger viklet på tromler 192

Tabel 7 Reduktionsfaktorer for ledninger viklet på tromler 192

2.3 Strømværdier og overstrømsbeskyttelse af ledere 193

Tillæg C Strømværdi for og overstrømsbeskyttelse af ledere og kabler i det elektriske materiel på maskiner 193

C.1 Almindelige driftsbetingelser 193

C.1.1 Omgivende lufttemperatur 193

Tabel C.1 Korrektionsfaktorer for omgivelsestemperatur 194

C1.2 Installationsmetoder 195

C.1.3 Gruppering 196

Tabel C.2 Reduktionsfaktorer for gruppering 196

Tabel C.3 Reduktionsfaktorer for flerlederledninger op til 10 mm². 197

C.1.4 Klassifikation af ledere 197

Tabel C.4 Klassifikation af ledere 197

C.2 Anvendelser ved intermitterende drift 198

Eksempel på beregning af I_q ved intermitterende drift 199

Koordinering mellem ledere og beskyttelsesindretninger 200

C.4 Overstrømsbeskyttelse af ledere 201

2.4 Dimensioneringsvejledning 202

2.4.1 Anvendte formeltegns betydning 202

2.4.2 Dimensioneringsvejledning 203

Dimensioneringseksempel 1 206

Dimensioneringseksempel 2 213

Datablade, Danfoss 222

Maksimalafbryder for motorinstallationer CTI 25 – 100 222

Udløsekarakteristik for maksimalafbrydere CTI 25 223

Gennemløbsenergi for maksimalafbrydere CTI 25 224

Datablade, Schneider Electric 225

Udløsekurver for automatsikringer 225

Gennemløbsenergi for automatsikringer 226

1. BESKYTTELSE MOD INDIREKTE BERØRING

Indledning

Emnet "Beskyttelse mod indirekte berøring" bygger på Stærkstrøms-bekendtgørelsen afsnit 6, der har gyldighed fra 1. juli 2001, samt relevante Elrådsmeddelelser til og med nr. 8/03.

I Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 kapitel 13, der omhandler "grundlæggende principper", står følgende:

131.2.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

Personer og husdyr skal beskyttes mod de farer, der kan opstå ved berøring af udsatte dele i tilfælde af fejl.

Denne beskyttelse kan opnås ved en af følgende metoder:

- Ved at forhindre, at der går en fejlstrøm gennem en person eller et husdyr.*
- Ved at begrænse den fejlstrøm, der kan gå gennem en person eller et husdyr, til en størrelse, der ikke er farlig.*
- Ved automatisk afbrydelse af forsyningen inden en fastsat tid, når der opstår en fejl, som kan medføre, at der kan gå en farlig strøm gennem en person eller et husdyr, der berører udsatte dele.*

Citat:

Note

I forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring er brugen af potentialudligning et af de vigtige principper for at opnå sikkerhed.

Citat slut.

De beskyttelsesforanstaltninger, der kræves for at beskytte mod indirekte berøring, er emnet i dette afsnit af bogen.

Ligeledes er medtaget de tilfælde, hvor der i installationerne er krævet installeret fejlstrømsafbryder eller etableret udlignings-forbindelser for at mindske risikoen for brand m.m.

Læserne skal være opmærksomme på, at der efter udgivelsestidspunktet af denne bog, kan være udkommet Elrådmeddelelser, der ikke kan være taget højde for.

Følgende forkortelser anvendes i den efterfølgende tekst: Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: **SB af s. 6**

Elrådmeddelelse: **EM efterfulgt af nr./år**

Beskyttelse mod indirekte berøring: **BIB**

Hvor tekst er direkte kopi af Stærkstrømsbekendtgørelsen af s. 6 eller Elrådmeddelelser, er teksten skrevet ***kursiv***.

Bestemmelserne i SB afs. 6 vedrørende BIB kan opdeles på følgende måde:

- 471.2 angiver i hvilket omfang, der er krav om BIB.
- 411 og 413 angiver kravene til de enkelte BIB metoder.
- 470, 471.3, 481.1, 481.3, 514, 539, samt 541 til 548 angiver forskellige forhold, der skal tilgodeses, for af kravene til BIB bliver opfyldt.
- Del 7 og 8 angiver skærper eller lempelser af de generelle krav til de enkelte beskyttelsesmetoder.
- Elrådmeddelelserne 2/03, 3/03, 6/03, 7/03 og 8/03 angiver forskellige tolkninger og lempelser af BIB.

1.1 Definitioner og ordforklaringer

212.2 Berøringsspænding

Spænding mellem samtidigt tilgængelige dele under en isolationsfejl.

Citat:

Note 1

Denne betegnelse anvendes kun i forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring.

Citat slut.

Citat:

Note 2

I visse tilfælde kan berøringsspændingens størrelse påvirkes i betydelig grad af impedansen af den person, der berører disse dele.

Citat slut.

212.3 Prospektiv berøringsspænding

Den højeste berøringsspænding, der kan forventes at forekomme, hvis der opstår en fejl med uvæsentlig impedans i den elektriske installation.

212.4 Konventionel berøringsspænding (symbol U_L)

Den højeste berøringsspænding, som kan tillades opretholdt i ubegrænset tid under givne ydre forhold.

212.5 Spændingsområder

Citat:

Note

De følgende definitioner stammer fra IEC 60449: Voltage bands for electrical installations of buildings.

Citat slut.

Der skelnes mellem følgende spændingsområder:

212.5.1 Spændingsområde I

I spændingsområde I er den nominelle spænding – både mellem faser og mellem faser og jord – begrænset til højst 50 V vekselspænding eller 120 V jævnspænding.

Side 16

212.5.2 Spændingsområde II

Spændingsområde II omfatter nominelle spændinger, der overstiger grænsen for spændingsområde I, men er mindre end eller lig med

- 1000 V vekselspænding eller 1500 V jævnspænding mellem faser, og
- 600 V vekselspænding eller 900 V jævnspænding mellem faser og jord.

212.6 Ekstra lav spænding (forkortet ELV)

Citat:

Note

De følgende definitioner stammer fra IEC 61140: Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment.

Citat slut.

Enhver spænding der ikke overstiger grænsen for spændingsområde I.

212.6.1 SELV

Et system i hvilket spændingen ikke kan overstige ELV, hverken under normal drift eller i tilfælde af en enkelt fejl, inklusive jordfejl i andre strømkredse.

Citat:

Note

se 411.1 angående bestemmelser for beskyttelse ved SELV.

Citat slut.

212.6.2 PELV

Et system i hvilket spændingen ikke kan overstige ELV, hverken under normal drift eller i tilfælde af en enkelt fejl, bortset fra ved jordfejl i andre strømkredse.

Citat:

Note

se 411.1 angående bestemmelser for beskyttelse ved PELV.

Citat slut.

212.6.3 FELV

Et system hvor der af funktionsmæssige grunde er anvendt en spænding inden for spændingsområde I, men hvor ikke alle bestemmelser for SELV eller PELV er opfyldt, således at spændingen kan overstige ELV i tilfælde af en enkelt fejl.

Citat:

Note

Se 471.3 angående bestemmelser for beskyttelse ved FELV.

Citat slut.

213 Elektrisk stød

213.1 Spændingsførende del

Leder eller ledende del, som er beregnet til at være under spænding ved normal brug. Nullederen betragtes som spændingsførende del. PEN-lederen betragtes ikke som spændingsførende del.

Citat:

Note

En spændingsførende del indebærer ikke nødvendigvis risiko for elektrisk stød.

Citat slut.

213.2 Farlig spændingsførende del

En spændingsførende del, som under visse forhold kan give et skadeligt elektrisk stød.

213.3 Grundisolation

Isolation af spændingsførende dele beregnet til at sikre den grundlæggende beskyttelse mod elektrisk stød.

Citat:

Note

Grundisolation omfatter ikke isolation, der er anvendt udelukkende med funktionsmæssige formål.

Citat slut.

213.4 Tillægsisolation

En selvstændig isolation anvendt i tillæg til grundisolationen med det formål at yde beskyttelse mod elektrisk stød i tilfælde af en fejl på grundisolationen.

213.5 Dobbelt isolation

En isolation, der omfatter både grundisolation og tillægsisolation.

213.6 Forstærket isolation

Isolation af farlige spændingsførende dele, der giver samme grad af beskyttelse mod elektrisk stød som dobbelt isolation.

Citat:

Note

Forstærket isolation kan bestå af flere lag, der ikke kan afprøves enkeltvis som grundisolation eller tillægsisolation.

Citat slut.

213.7 Udsat del

Ledende del på elektrisk materiel, som kan berøres, og som normalt ikke er spændingsførende, men som kan blive spændingsførende i tilfælde af fejl på grundisolationen.

Citat:

Note

En ledende del på elektrisk materiel, som kun kan blive spændingsførende gennem kontakt med en udsat del, som er blevet spændingsførende, betragtes i sig selv ikke som en udsat del.

Citat slut.

213.8 Fremmed ledende del

Ledende del, der ikke indgår i den elektriske installation, og som kan indføre et vist potentiale, almindeligvis jordpotentiallet.

Citat:

Note

Eksempler på sådanne dele:

- Bygningsdele af metal.*
- Metalliske gas-, vand og varmerør o.l. samt hertil forbundne ikke elektriske apparater (radiatorer, gaskomfurer, metalvaske m.m.).*
- Ikke-isolerende gulve og vægge.*

Citat slut.

213.10 Indirekte berøring

Personers eller husdyrs berøring af udsatte dele, der er blevet spændingsførende som følge af fejl.

213.11 Elektrisk stød

Fysiologisk virkning fremkaldt af en elektrisk strøm gennem et menneske eller et dyr.

Citat:

Note

Med fysiologisk virkning menes enhver skadelig virkning, herunder hjertestop, åndedrætsstop, muskelkramper, forbrændinger m.v.

Citat slut.

213.12 Chokstrøm

Strøm, som går gennem et menneske eller et dyr, og som kan give fysiologiske virkninger.

Side 19

213.13 Lækstrøm

Strøm, der fra en ikke fejlbehæftet strømkreds går til jord eller til fremmede ledende dele.

Citat:

Note

Denne strøm kan have en kapacitiv komponent, som bl.a. kan skyldes brugen af kondensatorer.

Citat slut.

213.14 Fejlstrøm

Strøm, der opstår på grund af isolationsfejl.

213.15 Sumstrøm

Den algebraiske sum af øjebliksværdierne af de strømme, der går i alle spændingsførende ledere hørende til samme strømkreds i et bestemt punkt af den elektriske installation.

213.16 Automatisk afbrydelse af forsyningen

Afbrydelse af en eller flere af de spændingsførende ledere fremkaldt ved automatisk funktion af et beskyttelsesudstyr i tilfælde af en fejl.

Citat:

Note

Dette betyder ikke nødvendigvis en afbrydelse af alle lederne i forsyningen.

Citat slut.

213.17 Beskyttelsesskærm

Ledende skærm brugt til at adskille en strømkreds og/eller ledere fra farlige spændingsførende dele.

213.18 Beskyttelsesskærmning

Adskillelse af strømkredse og/eller ledere fra farlige spændingsførende dele ved brug af en beskyttelsesskærm forbundet til potentialudligningssystemet (eller beskyttelseslederen) og beregnet til at yde beskyttelse mod elektrisk stød.

Side 20

213.19 Enkel adskillelse

Adskillelse mellem strømkredse eller mellem en strømkreds og jord ved hjælp af grundisolation.

213.20 Beskyttende adskillelse

Adskillelse mellem to strømkredse ved hjælp af:

- dobbelt isolation eller
- grundisolation og beskyttelsesskærmning eller
- forstærket isolation.

213.21 Samtidigt tilgængelige dele

Ledere eller ledende dele, som kan berøres samtidig af en person eller af et husdyr.

Citat:

Note

Samtidigt tilgængelige dele kan være:

- Spændingsførende dele.
- Udsatte dele.
- Fremmede ledende dele.
- Beskyttelsesledere.
- Jordelektroder.

Citat slut.

213.26 Materiel af klasse 0

Materiel, der kun har grundisolation som beskyttelse mod elektrisk stød. Materiellet har således ikke midler til forbindelse af eventuelle udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation. Beskyttelse i tilfælde af en fejl på grundisolationen vil afhænge af omgivelserne.

213.21 Materiel af klasse I

Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød ikke alene afhænger af grundisolationen. Materiellet har desuden midler til forbindelse af de udsatte dele til beskyttelseslederen i den faste installation.

213.28 Materiel af klasse II

Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød ikke alene afhænger af grundisolationen, men hvor der er anvendt dobbelt isolation eller forstærket isolation. Materiellet har ikke midler til forbindelse til beskyttelseslederen, se dog 413.2.7.

213.29 Materiel af klasse III

Materiel, hvor beskyttelse mod elektrisk stød opnås ved, dels at materiellet forsynes med ekstra lav spænding, SELV eller PELV, og dels at materiellet ikke selv frembringer højere spænding end ekstra lav spænding.

214 Jordforbindelser og udligningsforbindelser

Citat:

Note

Definitionerne under 214 vedrører kun beskyttende jordforbindelser og udligningsforbindelser dvs. forbindelser, der kræves ved visse beskyttelses-metoder mod elektrisk stød. Eksempler er vist i bilag B til kapitel 54.

Citat slut.

Vedrørende driftsmæssige jordforbindelser, se 312.2.

Vedrørende jordforbindelser og udligningsforbindelser med funktionsmæssige formål, se kapitel 54.

214.1 Jord (Neutral jord)

Jordens ledende masse, hvis elektriske potentiale i ethvert punkt sættes lig med nul.

Citat:

Note

I nærheden af jordelektroder kan potentialet være forskelligt fra nul.

Citat slut.

214.2 Jordelektrode

Ledende del eller gruppe af ledende dele, som er i nær kontakt med jorden, og som giver elektrisk forbindelse til denne.

214.3 Total jordingsmodstand

Modstand mellem hovedjordklemme og jord (incl. overgangsmodstanden til neutral jord).

214.4 Elektrisk uafhængige jordelektroder

Jordelektroder, der er anbragt i så stor afstand fra hinanden, at den største strøm, der kan forekomme i en af dem ikke i væsentlig grad påvirker de andres potentiale.

214.5 Beskyttelsesleder (symbol PE)

Leder, der kræves ved visse beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød, og som er beregnet til at forbinde visse af følgende dele indbyrdes:

- Udsatte dele.*
- Fremmede ledende dele.*
- Hovedjordklemme.*
- Jordelektrode.*
- Jordforbundet punkt i strømkilden eller et kunstigt nulpunkt.*

214.6 PEN-leder

Jordforbundet leder med kombineret beskyttelsesleder- og nullederfunktion.

Citat:

Note

Betegnelsen PEN er en kombination af betegnelsen PE for beskyttelseslederen og N for nullederen.

Citat slut.

214.7 Jordleder

Beskyttelsesleder, der forbinder hovedjordklemmen eller -skinnen med jordelektroden.

Citat:

Note

Uisolerede dele af jordledere, som er anbragt i jorden, betragtes som en del af jordelektroden.

Citat slut.

Side 23

214.8 Hovedjordklemme eller -skinne

Klemme eller skinne til jordforbindelse af beskyttelsesledere, samt potentialudligningsforbindelser og eventuelt ledere til funktionsmæssig jordforbindelse.

Citat:

Note

I TN-systemer sker jordforbindelsen til forsyningens jordforbundne leder.

I TT- eller IT-systemer sker jordforbindelsen til en jordelektrode via en jordleder.

Citat slut.

214.9 Potentialudligning

Elektrisk forbindelse, der bringer forskellige udsatte dele og fremmede ledende dele på omtrent samme potentiale

214.10 Udligningsforbindelse

Beskyttelsesleder, der sikrer potentialudligning.

Citat:

Note

Der skelnes mellem:

- Hovedudligningsforbindelse.*
- Supplerende udligningsforbindelse.*
- Lokal udligningsforbindelse uden jordforbindelse.*

Citat slut.

1.2 Hvor og hvornår der er krav om BIB

1.2.1 Generelt

Beskyttelse mod indirekte berøring skal jf. SB afs. 6 udføres i forbindelse med nye installationer samt ved udvidelser og ændringer af eksisterende installationer. Bestemmelserne gælder også for den del af en installation, der påvirkes af en udvidelse eller ændring. Bestemmelserne gælder ligeledes for den offentlige elektricitetsforsyning inden for de spændingsområder, hvor SB afs. 6 er gældende. (Nominelle forsyningsspændinger til og med 1000 V AC eller 1500 VDC).

Stort set alt elektrisk materiel skal beskyttes mod indirekte berøring. SB afs. 6 angiver i 472.2.1, i hvilket omfang, der er krav om BIB. I bekendtgørelsen står følgende:

471.2.1 Med undtagelse af de tilfælde, der er angivet i 471.2.2, (se afsnit. 1.2.6 side 28) skal alt elektrisk materiel være omfattet af en af de beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring, som er beskrevet i 411 og 413, og under de vilkår, der er angivet i 471.2.1.1 til 471.2.1.3.

1.2.2. Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

471.2.1.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen (413.1) skal anvendes i enhver installation, dog ikke for dele af installationen som er omfattet af en anden beskyttelsesmetode.

Citat:

Note 1

Ovenstående forhindrer ikke, at der udelukkende benyttes andre beskyttelsesmetoder for en hel installation, hvis dette er muligt.

Citat slut.

Citat:

Note 2

Hvis en del af en installation er omfattet af en anden beskyttelsesmetode, behøver der ikke fremføres beskyttelsesleder i denne del, medmindre det er nødvendigt for at opfylde bestemmelserne for den anvendte beskyttelsesmetode.

F.eks. behøver der ikke fremføres beskyttelsesleder til tilslutningssteder beregnet til fast tilslutning af klasse II materiel.

Citat slut.

Denne lempelse gælder dog ikke i boliginstallationer jf. kap. 801.471.2. (Se afsnit 1.6.16 side 118)

Hvis automatisk afbrydelse af forsyningen kan medføre fare (se eksempler i 473.1.4), skal beskyttelsen udføres som angivet i 471.2.1.3.

Eksemplerne i 473.1.4 er følgende:

- *Magnetiseringskredse i roterende maskiner.*
- *Strømkredse til løftemagneter.*
- *Strømtransformeres sekundærkredse.*
- *Strømkredse, der forsyner brandslukningsudstyr.*
- *Strømkredse til luftværnssirener.*
- *Strømkredse, der forsyner motorer til hurtiglukkeventiler i fjernvarmeanlæg.*

471.2.1.2 Hvor anvendelse af bestemmelserne i 413.1 for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan gennemføres eller er uønsket, kan beskyttelse ved ikke-ledende områder (413.3) eller ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse (413.4) anvendes for visse dele af en installation.

Disse beskyttelsesmetoder må dog kun anvendes efter særlig tilladelse fra Elektricitetsrådet.

Citat:

Note

Forudsætningerne for at tilladelse gives er

- *dels at beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan gennemføres eller er klart uhensigtsmæssig, og*
- *dels at det til stadighed kontrolleres, at betingelserne for disse beskyttelsesmetoder fortsat er opfyldt.*

Særlig tilladelse kan f.eks. gives for installationer i prøverum, hvor kun særligt instruerede personer må arbejde.

Citat slut.

471.2.3 Hvor der anvendes beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal der anvendes fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA (HFI- eller HPFI-afbrydere), til at beskytte stikkontakter med mærkestrøm på højst 20 A anbragt i det fri og stikkontakter, som kan forventes at forsyne transportabelt materiel brugt i det fri.

Side 26

Citat:

Note 1

Hvis en installation forventes at skulle forsyne transportabelt materiel brugt i det fri, anbefales det at installere en eller flere stikkontakter placeret i det fri efter behov.

Note 2

Andre tilfælde, hvor der kræves beskyttelsesudstyr med en mærkeudløse-strøm, der ikke overstiger 30 mA, er angivet i del 7 og 8.

Note 3

Hvor der anvendes beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, anbefales det særligt, at der anvendes fejlstrømsafbrydere med en mærke-udløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA, som yder supplerende beskyttelse ifølge 412.5, til at beskytte stikkontakter med mærkestrøm på højst 20 A beregnet til at blive brugt af andre end sagkyndige eller instruerede personer.

Citat slut.

1.2.3. Andre beskyttelsesmetoder

471.2.1.3 Beskyttelse ved ekstra lav spænding, SELV og PELV (411.1), ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation (413.2) og ved separat strømkreds (413.5) kan anvendes i enhver installation, normalt for bestemt materiel eller visse dele af en installation.

1.2.4 Beskyttelse ved FELV

471.3 Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring ved anvendelse af FELV strømkredse

471.3.1 Almindeligt

Hvor der af funktionsmæssige grunde er anvendt en spænding inden for spændingsområde I, men ikke alle bestemmelserne for SELV eller PELV i 411.1 er opfyldt, og hvor SELV eller PELV ikke er nødvendig, skal beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring være sikret ved opfyldelse af de supplerende bestemmelser i 471.3.2 og 471.3.3.

Denne kombination af beskyttelsesmetoder betegnes FELV.

Citat:

Note

Sådanne forhold kan f.eks. forekomme, hvor strømkredsen indeholder materiel (såsom transformere, relæer, fjernbetjente afbrydere, kontaktorer), der ikke er isoleret i overensstemmelse med bestemmelserne for beskyttende adskillelse.

Citat slut.

FELV strømkredse, herunder strømkilder, skal være adskilt fra strømkredse med højere spænding ved enkel adskillelse.

471.3.3 Beskyttelse mod indirekte berøring

Beskyttelse mod indirekte berøring skal være sikret

- i et system, hvor der er anvendt beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen (i overensstemmelse med 413.1), og som forsyner FELV strømkredsen, ved at de udsatte dele hørende til FELV strømkredsen er forbundet til beskyttelses-lederen i det primære system,*
- i et system, hvor der er anvendt beskyttelse ved separat strømkreds (i overensstemmelse med 413.5), og som forsyner FELV strømkredsen, ved at de udsatte dele hørende til FELV strømkredsen er forbundet til den isolerede, ikke-jordforbundne udligningsleder (i overensstemmelse med 413.5.3.1).*

471.3.4 Stikpropper og stikkontakter

Stikpropper og stikkontakter for FELV skal opfylde følgende bestemmelser:

- Stikpropper må ikke kunne indsættes i stikkontakter hørende til andre spændingssystemer.*
- Stikkontakter skal forhindre isættelse af stikpropper hørende til andre spændingssystemer.*

1.2.5 Beskyttelse af stikkontakter

471.2.1.4 Enhver stikkontakt i den faste installation skal være omfattet af en af følgende beskyttelsesmetoder:

- Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen (413.1).*
- Beskyttelse ved separat strømkreds (413.5).*
- Beskyttelse ved ekstra lav spænding, SELV og FELV (411.1).*
- Beskyttelse ved FELV (471.3).*

Dette gælder dog ikke i de særlige tilfælde, hvor beskyttelsen udføres som angivet i 471.2.1.2.

1.2.6 Hvor BIB kan udelades

Ifølge 471.2.2 kan BIB udelades i følgende tilfælde:

- Vægbeslag for luftledningsisolatorer og metaldele forbundet hermed, hvis disse dele ikke er anbragt indenfor rækkevidde.
- Master af armeret beton, hvor armeringen ikke er tilgængelig.
- Udsatte dele, som på grund af deres små dimensioner (ca. 50 x 50 mm) eller deres anbringelse ikke kan gribes med hånden eller komme i berøring med en større del af menneskelegemet og forudsat at forbindelsen af en beskyttelsesleder kun vanskeligt kan udføres eller kan blive upålidelig.

Citat:

Note

Dette gælder f.eks. for skruer, nitter, mærkeplader og kabelbøjler.

Citat slut.

Metalrør eller andre metalliske kapslinger, som beskytter materiel, der opfylder 413.2.

Desuden kan beskyttelse mod indirekte berøring udelades for følgende materiel eller brugsgenstande:

- Stålrør i synlige eller skjulte rørinstallationer.
- Trafikreguleringsanlæg.
- Vejafmærkninger.
- Markeringslys for luft- og søfart.
- Luftværnssirener.
- Motorer til brandslukning.

At BIB kan udelades i ovennævnte tilfælde er ikke ensbetydende med, at der ikke **må** udføres BIB. I den udstrækning det er muligt, kan beskyttelsesmetoderne "Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller tilsvarende isolation" eller "Beskyttelse ved separat strømkreds" med fordel anvendes.

Metoden "Automatisk afbrydelse af forsyningen" bør derimod **ikke** anvendes, da en afbrydelse af forsyningen i visse tilfælde kan medføre andre sikkerhedsmæssige problemer.

714.6.471.2 *For lysinstallationer, som er en del af det offentlige forsyningsnet, kræves der ikke udført beskyttelse mod indirekte berøring for belysningsarmaturer, der er anbragt uden for rækkevidde, forudsat at armaturets udsatte dele er isoleret fra ledende dele inden for rækkevidde (f.eks. master, bæretråde o.l.), således at der ikke kan*

opstå en farlig berøringsspænding på disse ledende dele ved fejl i armaturet.

1.2.7 Ændringer til de generelle krav

Ud over de generelle krav til de enkelte beskyttelsesmetoder kan forskellige ydre forhold jf. kapitel 48 medføre skærpede bestemmelser. Ligeledes er der for visse installationer i del 7 og 8 skærpedelser eller lempelser af de generelle krav til de enkelte beskyttelses-metoder.

EM 7/03 angiver visse lempelser i forbindelse med udvidelser og ændringer af eksisterende installationer samt ved tilslutning af nye brugsgenstande til eksisterende installationer.

Kravene til etablering af jordingsanlæg, anvendelse af beskyttelses-ledere herunder alle former for udligningsforbindelser, fremgår af SB afsnit 6 kapitel 54. (Se afsnit 1.8 side 137).

1.3 Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring

Hvilken beskyttelsesmetode, der anvendes til BIB af en given installation eller brugsgenstand, afhænger af mange forskellige faktorer. Normalt er det beskyttelsesmetoden "Automatisk afbrydelse af forsyningen", der er den gennemgående beskyttelsesmetode for enhver installation. Ved begrebet "installation" menes fra forsyningspunktet til og med samtlige brugsgenstande. Dog er der i alle installationer altid ledningssystemer, en stor del af det elektriske materiel og brugsgenstande, der er af klasse II og dermed beskyttet ved metoden "Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller tilsvarende isolation". Andre installationer er for ekstra lav spænding, så beskyttelsesmetoden SELV eller PELV (klasse III) kommer i anvendelse.

Generelt er der følgende metoder til BIB at vælge imellem:

- Automatisk afbrydelse af forsyningen
- Anvendelse af materiel af klasse II eller tilsvarende isolation
- Ikke ledende områder
- Lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelser
- Separat strømkreds – Ekstra lav spænding: SELV, PELV
- Begrænsning af strøm og ladning

I de følgende afsnit: 1.3.1. til 1.3.6. er angivet SB afs. 6's beskrivelse af, i hvilket omfang de enkelte metoder må anvendes samt forskellige skærpede forhold ved metodernes anvendelse.

Kravene til de enkelte beskyttelsesmetoder er beskrevet i bogens afsnit 1.4.

1.3.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen

481.3.1 *Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen kan anvendes i enhver installation. Generelt gælder betingelserne i 413.1.1 installationer eller dele af installationer, for hvilke kapitler i del 7 (f.eks. 705) eller del 8 begrænser den konventionelle berørings-spænding til 25 V vekselspænding eller 60 V ripplefri jævnspænding, gælder kravene i 481.3.1.1 eller 481.3.1.2. (Se side 31 og 32)*

Side 31

Citat:

Note 1

Kravene i 481.3.1.1 gælder, når den reducerede konventionelle berørings-spænding omfatter en hel installation.

Note 2

Et af kravene i 481.3.1.2 gælder, når den reducerede konventionelle berøringspænding kun omfatter en del af en installation.

Citat slut.

Der er kun to tilfælde (705.413.1 og 711.413.1.3), hvor den konventionelle berøringspænding er begrænset til 25 V. Det drejer sig i begge tilfælde om rum eller områder, som er beregnet for husdyr. (Se herunder)

I del 8 er der ingen krav om begrænsning af den konventionelle berøringspænding.

Kapitel 705 Installationer i landbrug og gartneri og bygninger for husdyrhold

705.413.1 Når der anvendes beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen, er den konventionelle berøringspænding U_l i rum eller områder, som er beregnet til husdyr, begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, og den størst tilladte udløsetid er den der er angivet i tabel 48 A. Se desuden 481.3.1.1.

Kapitel 711 Udstillinger, fremvisning eller optræden og stande

711.413.1.3. Ved anvendelse af beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen er den konventionelle berøringspænding U_l , i rum eller områder som er beregnet til dyr, begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, og den størst tilladte udløsetid er den, der er angivet i tabel 48A. Se desuden 481.3.1.1.

481.3.1.1 I installationer, for hvilke kapitler i del 7 (f.eks. 705) eller del 8 begrænser den konventionelle berøringspænding til 25 V vekselspænding eller 60 V ripplefri jævnspænding, gælder følgende krav:

I TN- og IT-systemer skal de størst tilladte udløsetider i tabel 41A og 41B i kapitel 41 erstattes af følgende:

Tabel 48 A – Størst tilladte udløsetider

TN-system		IT-system		
Nominel spænding	Udløsetid	Nominel spænding	Udløsetid	
			s	
U_o	s	U_o/U	Nullleder ikke fremført	Nullleder fremført
V		V		
120	0,35	120/240	0,4	1
230	0,2	230/400	0,2	0,5
277	0,2	277/480	0,2	0,5
400, 480	0,05	400/690	0,06	0,2
580	0,02*	580/1000	0,02*	0,08

U_o er spændingen mellem fase og nul

I TT-systemer erstattes betingelsen i 413.1.4.2 af følgende:

$$R_A \times I_a \leq 25V$$

I IT-systemer erstattes betingelsen i 413.1.5.3 af følgende:

$$R_A \times I_d \leq 25V$$

481.3.1.2 I de dele af installationen, for hvilke kapitler i del 7 eller del 8 begrænser den konventionelle berøringspænding til 25 V vekselspænding eller 60 V ripplefri jævnspænding, kan bestemmelserne i 413.1 anvendes, hvis en af følgende supplerende foranstaltninger træffes:

- anvendelse af supplerende udligningsforbindelser efter bestemmelserne i 413.1.6, hvor værdien 50 erstattes med 25 i formlen i 413.1.6.2.

beskyttelse med fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA.

* Hvis en sådan udløsetid ikke kan garanteres, er det nødvendigt at anvende andre beskyttelsesmetoder som f.eks. supplerende udlignings forbindelser.

* Hvis en sådan udløsetid ikke kan garanteres, er det nødvendigt at anvende andre beskyttelsesmetoder som f.eks. supplerende udlignings forbindelser.

Side 33

Citat:

Note

Ovenstående betingelser tillader beskyttelse af en hel installation efter de almindelige bestemmelser i 413.1, men der skal træffes supplerende beskyttelsesforanstaltninger i de områder, hvor del 7 eller del 8 kræver en begrænsning af den konventionelle berøringsspænding.

Citat slut.

1.3.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation

481.3.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation efter 413.2 kan anvendes under alle forhold, medmindre der er angivet begrænsninger i del 7 eller del 8.

Kun i 706.41 (Snævre ledende rum) og 807.413.1.6 (Gulv- og loft-varmesystemer) findes der begrænsninger. (Se side 107 og 120)

Citat:

Note

Af sikkerhedsgrunde er det vigtigt, at materiellet vælges ud fra de ydre forhold.

Citat slut.

1.3.3. Beskyttelse ved ikke-ledende områder

481.3.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder er tilladt i henhold til 413.3.

Denne beskyttelsesmetode må dog kun anvendes efter særlig tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

1.3.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse

481.3.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse er kun tilladt under forhold, hvor personer befinder sig i ikke-ledende områder.

Denne beskyttelsesmetode må dog kun anvendes efter særlig tilladelse fra Sikkerhedsstyrelsen.

1.3.5 Beskyttelse ved separat strømkreds

481.3.5 Beskyttelse ved separate strømkredse kan anvendes under alle forhold. I de tilfælde, hvor personer er i stadig berøring med metalliske omgivelser og kun har begrænset mulighed for at undgå

Side 34

berøringen, skal denne beskyttelsesmetode dog begrænses til forsyning af et enkelt transportabelt apparat fra hver transformer.

1.3.6 Beskyttelse ved SELV eller PELV

481.3.6 *Beskyttelse ved SELV efter 411.1.4 eller PELV efter 411.1.5 anses som beskyttelse mod indirekte berøring under alle forhold.*

Citat:

Note 1

I visse tilfælde begrænser del 7 eller del 8 værdien for SELV eller PELV til lavere værdier end 50 V, f.eks. 25 V eller 12 V.

Citat slut.

Ovennævnte begrænsninger findes kun i kapitel 701, 702 og 715. (Se siderne 94, 97 og 117)

Citat:

Note 2

Beskyttelse ved FELV kræver andre beskyttelsesforanstaltninger mod indirekte berøring (se 471.3).

Citat slut.

1.3.7 Særlige beskyttelsesforanstaltninger

481.3.7 *I visse installationer eller dele af installationer, f.eks. i områder, hvor personer kan være neddykket i vand, kræver del 7 eller del 8 særlige beskyttelsesforanstaltninger.*

Ud over de særlige beskyttelsesforanstaltninger der er angivet i kapitel 702, "Svømmebassiner og andre bassiner" er der ikke yderligere krav i del 7 og 8 på dette område.

1.4 Krav til de enkelte beskyttelsesmetoder

1.4.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen

Af 413.1 fremgår det, at når beskyttelsesmetoden "Automatisk afbrydelse af forsyningen" anvendes i en installation eller en del af en installation, nødvendiggør det en koordinering mellem den anvendte systemjording og karakteristika for beskyttelsesledere og beskyttelsesudstyr.

Koordineringen skal sikre, at der sker automatisk afbrydelse af forsyningen til den strømkreds eller det materiel, som udstyret beskytter mod indirekte berøring i tilfælde af en fejl mellem en spændingsførende del og en udsat del eller en beskyttelsesleder i strømkredsen eller materiellet.

Beskyttelsesudstyret skal virke således, at der ikke kan opretholdes en prospektiv berøringsspænding, der overstiger grænsen for den konventionelle berøringsspænding U_I (se note 1 og 3), i så lang tid, at den medfører risiko for skadelige fysiologiske virkninger i en person (eller husdyr), der er i berøring med samtidigt tilgængelige ledende dele.

413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

Citat:

Note 1

Automatisk afbrydelse af forsyningen er krævet, hvor der i tilfælde af fejl kan opstå risiko for skadelige fysiologiske virkninger i en person på grund af størrelsen og varigheden af berøringsspændingen (se IEC 60479).

Note 2

Denne beskyttelsesmetode nødvendiggør koordinering mellem den anvendte systemjording og karakteristika for beskyttelsesledere og beskyttelsesudstyr. Bestemmelserne for denne beskyttelsesmetode og udløsetiderne er fastlagt under hensyntagen til IEC 60479. En forklaring kan findes i en teknisk rapport IEC 61200-413.

Note 3

Yderligere bestemmelser for jævnstrømssystemer er under overvejelse.

Citat slut.

413.1.1 Almindeligt

Citat:

Note

Afhængigt af den anvendte systemjording er der i 413.1.3 til 413.1.5 angivet konventionelle måder til opfyldelse af 413.1.1.1 og 413.1.1.2.

Citat slut.

413.1.1.1 Afbrydelse af forsyningen

Der skal forefindes beskyttelsesudstyr, som automatisk afbryder forsyningen til den strømkreds eller det materiel, som udstyret beskytter mod indirekte berøring, i tilfælde af en fejl mellem en spændingsførende del og en udsat del eller en beskyttelsesleder i strømkredsen eller materiellet.

Beskyttelsesudstyret skal virke således, at der ikke kan opretholdes en prospektiv berøringsspænding, der overstiger grænsen for den konventionelle berøringsspænding U_I (se note 1 og 3), i så lang tid, at den medfører risiko for skadelige fysiologiske virkninger i en person (eller husdyr), der er i berøring med samtidigt tilgængelige ledende dele.

Under visse omstændigheder afhængigt af systemjordingen tillades dog en udløsetid, der ikke overstiger 5 sekunder (se 413.1.3.5 og 413.1.4.2).

Citat:

Note 1

Grænserne for den konventionelle berøringsspænding er 50 V vekselspænding (effektivværdi) eller 120 V ripplefri jævnspænding

Note 2

Begrebet "ripplefri" er defineret i noten til 411.1.4.3.

Note 3

Lavere værdier for udløsetid og spænding (herunder U_L kan være krævet for særlige installationer eller områder, som angivet i de relevante kapitler i del 7 og 8 og i 481.3.

Note 4

Bestemmelserne i denne paragraf kan anvendes for installationer, der forsynes ved frekvenser mellem 15 og 1000 Hz eller med ripplefri jævnstrøm.

Note 5

For IT-systemer kræves der normalt ikke automatisk afbrydelse af forsyningen ved den første fejl, se 413.1.5.

Note 6

Højere værdier for udløsetid og spænding end de der er foreskrevet i denne paragraf kan tillades i offentlige elforsyningsnet frem til installationens forsyningspunkt.

Citat slut.

Side 37

Citat:

Note 7

Angående beskyttelsesudstyr, se 531. Hvis der anvendes fejlstrømsafbryder o.l, skal alle spændingsførende ledere afbrydes. Hvis der anvendes enpolet beskyttelsesudstyr, f.eks. sikringer, er det tilstrækkeligt, at den fejlramte fase afbrydes.

Citat slut.

413.1.1.2 Jordforbindelse og beskyttelsesledere

Udsatte dele skal forbindes til beskyttelsesledere efter de særlige betingelser, der er angivet for hver type systemjording.

Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal forbindes til det samme jordingssystem.

Citat:

Note 1

For at opfylde sidste del af bestemmelsen i større installationer, hvor der anvendes TN-system, og hvor installationen forsynes fra flere transformere (eller generatorer) med hver sin driftsmæssige jordforbindelse, kan det være nødvendigt at etablere en udligningsforbindelse mellem jordforbindelserne for de forskellige transformere (eller generatorer).

Den eventuelle udligningsforbindelse kan

- enten udgøres af en forbindelse direkte mellem de enkelte transformeres (eller generatorers) stjernepunkter,*
- eller udgøres af en forbindelse mellem PE(N)- eller hovedjordklemmerne i de installationsafsnit, der forsynes fra hver sin transformator e.l.*

De nævnte forbindelser skal opfylde bestemmelserne for hoved-udlignings-forbindelser i 547.1.1.

Note 2

Angående udførelse af jordingsanlæg og beskyttelsesledere, se kapitel 54.

Citat slut.

Vedrørende potentialudligning se afsnit 1.7 side 127.

Se også EM 2/03 vedrørende udligningsforbindelser side 160.

1.4.1.1 Automatisk afbrydelse af forsyningen i TN-systemer

413.1.3 TN-systemer (nulling)

Citat:

Note 1

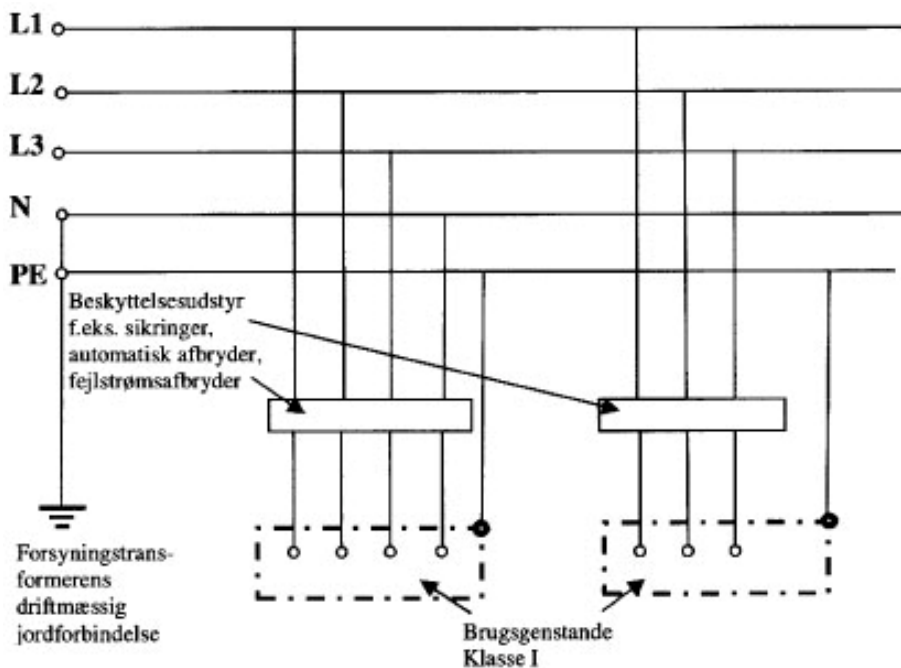
Angående anvendelse af TN-system (nulling) i installationer, der forsynes fra en offentlig elforsyning, se 312.2.1.

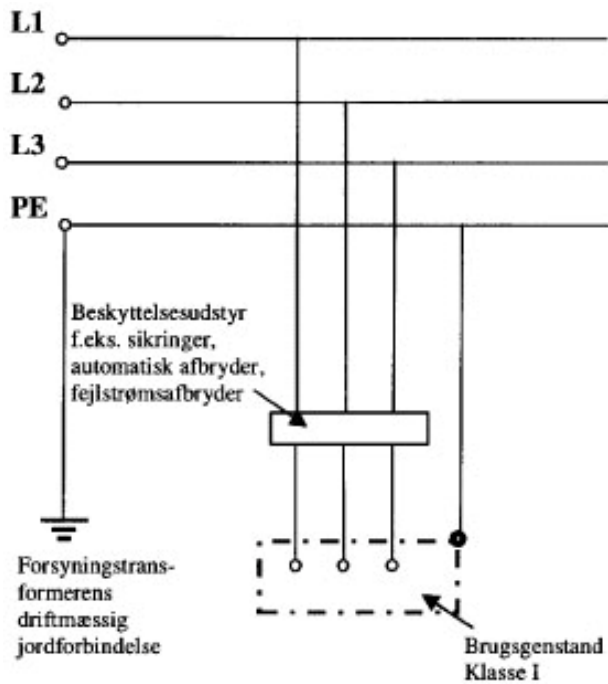
Citat slut.

312.2.1 TN-systemer (nulling)

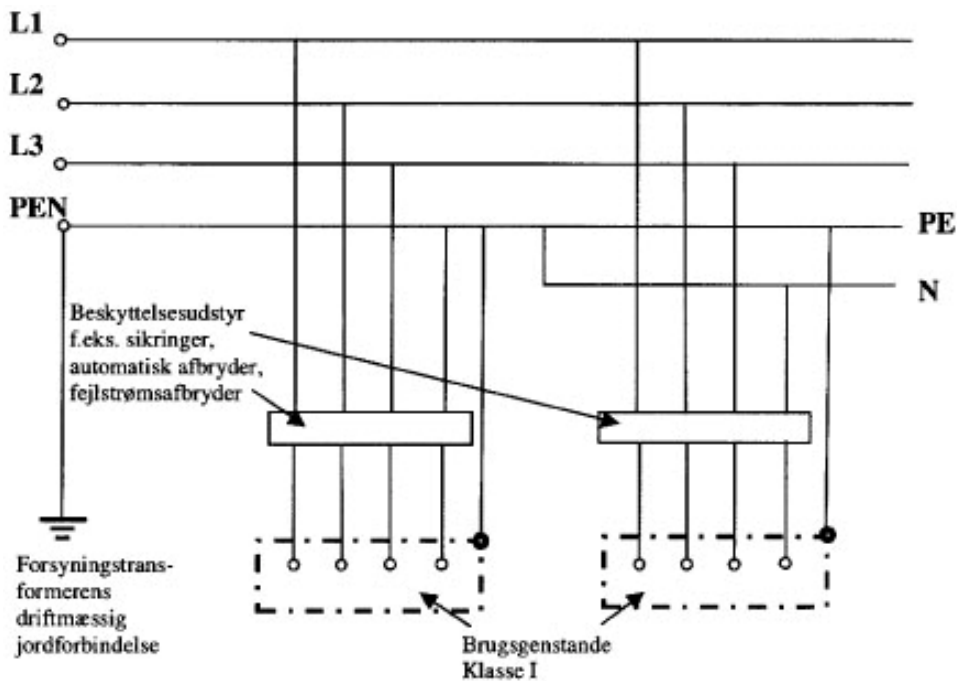
TN-systemer har et punkt forbundet direkte til jord, og de udsatte dele i installationen er forbundet til dette punkt med beskyttelsesledere. Der findes tre typer TN-systemer afhængig af fremføringen af nul- og beskyttelsesleder:

TN-S system hvor der er brugt en separat beskyttelsesleder i hele systemet

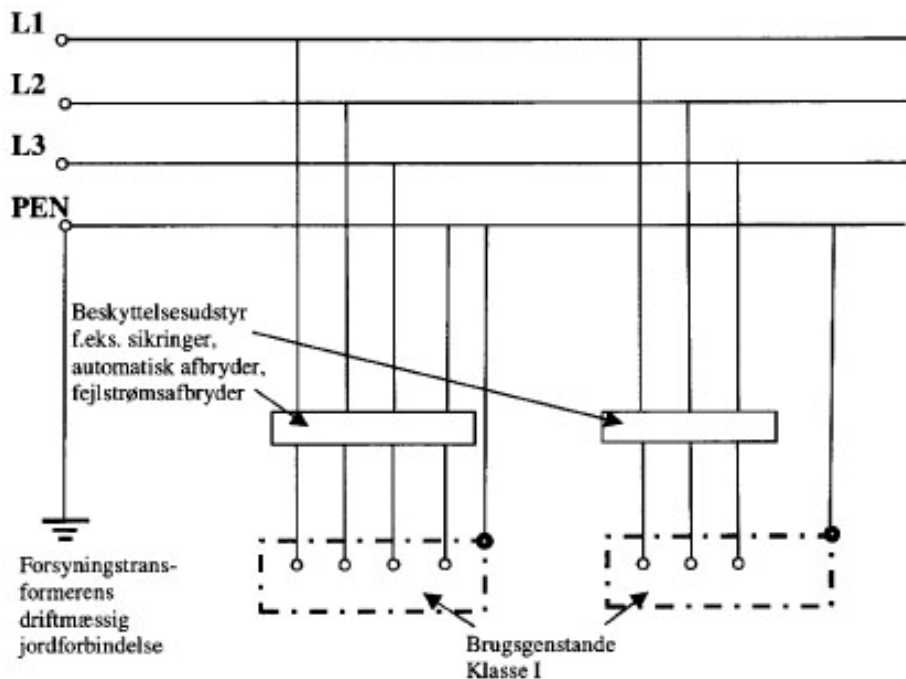




TN-C-S system hvor nul- og beskyttelsesfunktionerne er kombineret i en enkelt leder i en del af systemet.



TN-C system hvor nul- og beskyttelsesfunktionerne er kombineret i en enkelt leder i hele systemet.



For installationer, der forsynes fra en offentlig elforsyning, må nulling anvendes i følgende tilfælde, såfremt anlægget, der forsyner installationen, er nulsikkert, jf. SB afsnit 2:

- 1. Hvor installationen forsynes fra egen transformerstation.*
- 2. Hvor stikledningen udgår direkte fra transformerstation og er udført med kabel.*
- 3. Hvor nulling allerede anvendes i installationen.*
- 4. Hvor elleverandøren har givet en særlig tilladelse.*

Elleverandøren kan kun nægte nullingstilladelse i de under pkt. 1 og 2 nævnte tilfælde, hvis der er større tekniske vanskeligheder forbundet med at opnå nulsikkerhed i forsyningsanlægget.

Nulling må anvendes uden nullingstilladelse i det under pkt. 3 nævnte tilfælde.

Citat:

Note 2

Anvendelse af TN-C eller TN-C-S system i en installation kan medføre ulemper forårsaget af normale driftsstrømme i nullederen og dermed i den kombinerede beskyttelses- og nulleder (PEN-lederen). Det kan f.eks.

medføre, at der under normale driftsforhold kan forekomme ukontrollerbare vagabonderende strømme i rør og andre fremmede ledende dele, som har forbindelse til materiel, der er tilsluttet en PE- eller PEN-leder. Det kan også medføre mindre spændingsforskelle mellem forskellige PE-ledere eller mellem forskellige punkter på en PEN-leder, som er ufarlige, hvad angår beskyttelse mod elektrisk stød, men som kan forstyrre eller ødelægge tilsluttet elektronisk materiel.

Af denne grund anbefales det primært at anvende TN-S system både i installationen og i forsyningen, eller sekundært kun at anvende TN-C system frem til første tavle eller fordelingspunkt i enhver installation. Efter første tavle eller fordelingspunkt bør der altid anvendes adskilte beskyttelsesledere og nulleledere.

Citat slut.

413.1.3.1 *Alle udsatte dele i installationen skal forbindes til forsyningssystemets jordforbundne punkt gennem beskyttelsesledere (PE-ledere) eller kombinerede beskyttelses- og nulleledere (PEN-ledere).*

Beskyttelseslederen (eller den kombinerede beskyttelses- og nulleder) skal være jordforbundet nær enhver transformator eller generator, der forsyner installationen.

Forsyningssystemets jordforbundne punkt er som regel nulpunktet. Hvis der ikke findes et nulpunkt, eller hvis det ikke er tilgængeligt, skal en faseleder være jordforbundet. Faselederen må aldrig tjene som PEN-leder (se 413.1.3.2)

Citat:

Note 1

Findes der andre muligheder for effektiv jordforbindelse anbefales det, at beskyttelseslederen jordforbindes alle steder, hvor det er muligt. Det kan være nødvendigt at jordforbinde beskyttelseslederen flere steder, fordelt så jævnt som muligt, for at sikre, at beskyttelseslederens potentiale, i tilfælde af en fejl, forbliver så nær ved jordpotentialen som muligt.

I store bygninger, som f.eks. højhuse, kan det af praktiske grunde være umuligt at udføre sådanne ekstra jordforbindelser af beskyttelseslederen. I dette tilfælde vil potentialudligning mellem beskyttelsesledere og fremmede ledende dele have en tilsvarende funktion.

Note 2

Af samme grund anbefales det at jordforbinde beskyttelsesledere, der hvor de går ind i en bygning eller en ejendom.

Citat slut.

413.1.3.2 I faste ledningssystemer kan en enkelt leder anvendes som kombineret beskyttelses- og nulleder (PEN-leder), forudsat at bestemmelserne i 546.2 er opfyldt (Se afsnit 1.8.6 side 147)

413.1.3.3 Beskyttelsesudstyrets karakteristika (se 413.1.3.8) og strømkredsens impedans skal være sådan, at hvis der opstår en fejl med forsvindende lille impedans hvor som helst i installationen mellem en faseleder og en beskyttelsesleder eller en udsat del, vil der ske automatisk afbrydelse af forsyningen inden for den angivne tid. Følgende betingelse opfylder dette krav:

$$Z_s \times I_a \leq U_0$$

hvor

Z_s er impedansen i fejlsløjfen bestående af strømkilden, den spændingsførende leder frem til fejlstedet og beskyttelseslederen (PE eller PEN) mellem fejlstedet og strømkilden.

I_a er den strøm, der vil forårsage automatisk afbrydelse af beskyttelsesudstyret

- inden for den tid, der er angivet i tabel 41A under de betingelser, der er angivet i 413.1.3.4,
- eller inden 5 sekunder under de betingelser, der er angivet i 413.1.3.5. Når fejlstrømsafbrydere anvendes, er I_a lig med mærke-udløsestrømmen $I_{\Delta n}$.

U_0 er den nominelle vekselspænding (effektivværdi) mellem fase og jord.

Tabel 41A Nominelle spændinger og størst tilladte udløsetider i TN-systemer.

U_0	Udløsetid
V	s
230	0,4
400	0,2
>400	0,1

Side 43

Citat:

Note 1

For spændinger, som er inden for toleranceområdet angivet i IEC 60038, gælder udløsetiden svarende til den nominelle spænding.

Note 2

For mellemliggende spændingsværdier skal den nærmeste højere spændingsværdi i tabellen anvendes.

Citat slut.

413.1.3.4 *For at opfylde 413.1.1.1 må de størst tilladte udløsetider angivet i tabel 41A ikke overskrides for grupper, som forsyner stikkontakttilsluttet eller fast tilsluttet håndmateriel af klasse I eller transportabelt materiel af klasse I.*

413.1.3.5 *For hovedstrømkredse tillades en konventionel udløsetid, der ikke overstiger 5 sekunder.*

For en gruppe, der kun forsyner stationært materiel, tillades en udløsetid, der overstiger de tider, der er angivet i tabel 41A, men ikke overstiger 5 sekunder. Hvis der er tilsluttet andre grupper, som kræver udløsetider ifølge tabel 41A, til den samme tavle eller den samme hovedstrømkreds, som forsyner den nævnte gruppe, skal yderligere en af følgende betingelser være opfyldt:

a) impedansen for beskyttelseslederen mellem tavlen og det punkt, hvor beskyttelseslederen er forbundet til hovedudligningsforbindelsen må ikke overstige

$$\frac{50 \text{ V}}{U_0 \text{ (V)}} \times Z_s \text{ (}\Omega\text{)}$$

b) der skal være udført en udligningsforbindelse ved tavlen, der lokalt omfatter de samme fremmede ledende dele som hovedudligningsforbindelsen, og som opfylder bestemmelserne for hovedudligningsforbindelse i 413.1.2.1.

Citat:

Note

Se også noten i 413.1.3.9.

Citat slut.

413.1.3.6 *Hvis kravene i 413.1.3.3, 413.1.3.4 og 413.1.3.5 ikke kan opfyldes ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1.2.2. Alternativt skal afbrydelse af forsyningen ske ved brug af fejlstrømsafbrydere.*

413.1.3.7 I ganske særlige tilfælde, hvor der kan opstå en fejl mellem en faseleder og jord, f.eks. i luftledninger, skal følgende betingelse være opfyldt, for at beskyttelseslederen og de udsatte dele forbundet til denne ikke skal antage en spænding i forhold til jord, som overstiger 50 V:

$$\frac{R_B (\Omega)}{R_E (\Omega)} \leq \frac{50V}{U_0 (V) - 50V}$$

hvor

R_B er den resulterende overgangsmodstand til jord for alle jordelektroder i parallel (herunder jordelektroder i forsyningsnettet).

R_E er den mindste overgangsmodstand til jord for udsatte dele, som ikke er forbundet til en beskyttelsesleder, og gennem hvilke en fejl mellem fase og jord kan opstå.

U_0 er den nominelle vekselspænding (effektivværdi) i volt i forhold til jord.

413.1.3.81 TN-systemer tillades følgende beskyttelsesudstyr anvendt:

- overstrømsbeskyttelsesudstyr
- fejlstrømsafbrydere;

bortset fra at:

- en fejlstrømsafbryder ikke må anvendes i TN-C-systemer;
- hvis der anvendes fejlstrømsafbryder i TN-C-S systemer, må der ikke anvendes PEN-leder på belastningssiden. Forbindelse af beskyttelseslederen til PEN-lederen skal foretages på forsyningsiden af fejlstrømsafbryderen.

For at opnå selektivitet er det tilladt at anvende tidsforsinkede fejlstrømsafbrydere, f.eks. af type S, i serie med normale fejlstrømsafbrydere (se IEC 61008, 61009 og 60947-2, bilag B).

413.1.3.9 Hvis der anvendes fejlstrømsafbryder til automatisk afbrydelse af en strømkreds uden for det område, der er omfattet af hovedudligningsforbindelsen, må de udsatte dele ikke forbindes til beskyttelsesledere for TN-systemet. De skal i stedet tilsluttes en separat

jordelektrode uden for hovedudligningsforbindelsens dækningsområde, og som har en modstand, der passer til fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm. Strømkredsen, der er beskyttet på denne måde, skal behandles som et TT-system og opfylde 413.1.4.

Citat:

Note

Uden for det område, der er omfattet af hovedudligningsforbindelsen, kan andre beskyttelsesmetoder anvendes, f.eks.:

- forsyning over skilletransformer (413.5).*
- anvendelse af tillægsisolation (413.2).*

Citat slut.

Beregningseksempel for et TN-system

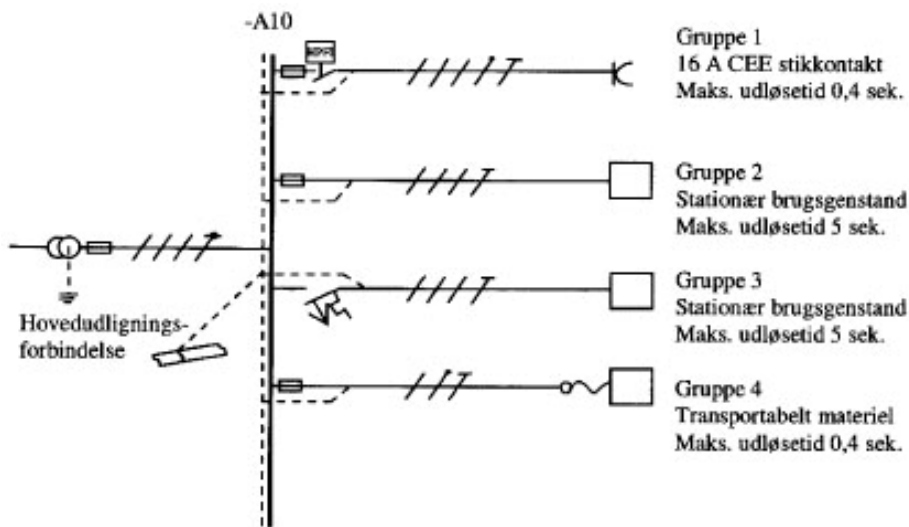
Efterfølgende beregningseksempel gennemgår, hvordan kravene til beskyttelse mod indirekte berøring (BIB) kan opfyldes, når systemjordingen er et TN system. I dette tilfælde et TN-C-S system.

For at sikre at automatisk afbrydelse af forsyningen overholder gældende krav ($Z_s \times I_a \leq U_0$), skal Z_s beregnes og I_a findes for hver enkelt strømkreds. Produktet af den beregnede Z_s og den fundne I_a , må så ikke overstige værdien af den aktuelle fase-nul spænding (U_0). Er $Z_s \times I_a$ større end U_0 vil der ikke ske automatisk afbrydelse inden for den krævede tid.

En anden kontrolmetode er at beregne den strøm ($I_{k F/PE}$), der vil optræde ved en fase-PE fejl i den enkelte brugsgenstand / stikkontakt, og derefter undersøge om det valgte beskyttelsesudstyr afbryder inden for den krævede tid.

Side 46

Eksempel:



Den skitserede installation har følgende data:

Kortslutningseffekt

før transformer:

$S_{kn} = 80 \text{ MVA}$

$R/X = 0,4$

Transformer:

$S_{1/1} = 800 \text{ kVA}$

$U = 10,5/0,42/0,24 \text{ kV}$

$e_k = 5 \%$

$e_r = 1 \%$

Stikledning:

20 m $4 \times 150 \text{ mm}^2$ NOIK-AL-M

Som beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod
bl.a. indirekte berøring anvendes:

200 A DIN2 sikring

Gruppe 1:

16 A CEE stikkontakt

40 m $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$ NOIK

16 A D01 sikring

Som beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod
indirekte berøring anvendes:

25 A HPFI, $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$

Side 47

Gruppe 2:

Stationær brugsgenstand

55 m 4 x 10 mm²NOIK

Som beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod bl.a. indirekte berøring anvendes:

50 A D02 sikring

Gruppe 3:

Stationær brugsgenstand

68 m 4 x 6 mm² NOIK

Som beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod bl.a. indirekte berøring anvendes:

Maksimalafbryder: I_r = 38 A, I_{rm} = 380 A

Gruppe 4:

Transportabelt materiel

45 m 3 x 1,5 mm² NOIK

Som beskyttelsesudstyr til beskyttelse mod bl.a. indirekte berøring anvendes:

16 A D02 sikring

Kontrol af beskyttelse mod indirekte berøring af tavle -A10

For at kontrollere BIB af tavle -A10, der er beskyttet ved hjælp af sikringer, skal den samlede sløjfeimpedans (Z_s) beregnes.

De enkelte R- og X-værdier frem til tavlen beregnes på følgende måde:

$$Z_N = \frac{U_n^2}{S_{KN}} = \frac{400^2}{80 \cdot 10^6} = 0,002 \Omega$$

$$R/X = 0,4 \Rightarrow \cos\varphi = 0,371 \Rightarrow \angle 68,2^\circ \Rightarrow \sin\varphi = 0,93$$

$$R_N = Z_N \cos\varphi = 0,002 \cdot 0,371 = 0,00074 \Omega$$

$$X_N = Z_N \sin\varphi = 0,002 \cdot 0,93 = 0,00186 \Omega$$

$$Z_{tr} = \frac{U_n^2 \cdot e_k}{S_{l/l} \cdot 100} = \frac{420^2 \cdot 5}{800 \cdot 10^3 \cdot 100} = 0,011 \Omega$$

$$\cos\varphi_{tr} = \frac{e_r}{e_k} = \frac{1}{5} = 0,2 \Rightarrow \angle 78,46^\circ \Rightarrow \sin\varphi_{tr} = 0,98$$

Side 48

$$R_{tr} = Z_{tr} \cdot \cos \varphi_{tr} = 0,011 \cdot 0,2 = 0,0022 \, \Omega$$

$$X_{tr} = Z_{tr} \cdot \sin \varphi_{tr} = 0,0110 \cdot 98 = 0,0108 \, \Omega$$

$$R_{stl} = R/km \cdot 1 = 0,207 \cdot 0,02 = 0,00414 \, \Omega$$

$$X_{stl} = X/km \cdot 1 = 0,077 \cdot 0,02 = 0,00154 \, \Omega$$

Da resistansen "R" i stikledningen er angivet ved en temperatur på 20 °C, og ledertemperaturen kan være op til 70 °C ved fuld belastning og blive endnu varmere i forbindelse med en fase/PE kortslutning, ganges R_{stl} med faktor 1,5 for at tage højde for den forøgede lederresistans samt resistansen i div. komponenter, samlinger m.m. Den samlede sløjfeimpedans (Z_s) der vil optræde i tilfælde af en fase-PE kortslutning i tavle -A10 kan beregnes til følgende:

$$Z_s = \sqrt{(R_N + R_{tr} + (2 \cdot 1,5 \cdot R_{stl}))^2 + (X_N + X_{tr} + (2 \cdot X_{stl}))^2}$$

$$Z_s = \sqrt{(0,00074 + 0,0022 + (2 \cdot 1,5 \cdot 0,00414))^2 + (0,00186 + 0,0108 + (2 \cdot 0,00154))^2}$$

$$Z_s = 0,022 \, \Omega$$

Derefter findes I_a , som er den strøm, der smelter stiklednings-sikringen på 5 sek.

$$I_a = 1100 \text{ A}$$

Den endelige kontrol kan nu foretages.

$$Z_s \cdot I_a \leq U_0$$

$$0,022 \cdot 1100 \leq 230$$

$$24,2 \leq 230$$

Det er hermed dokumenteret at BIB af tavle -A10 er i orden.

BIB kontrol af gruppe nr. 1

Her er installeret en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm $I_{\Delta n}$ på 30 mA. Det betyder at Z_s frem til stikkontakten ikke må være større end:

$$Z_s = \frac{U_0}{I_{\Delta n}} = \frac{230}{0,03} = 7666 \, \Omega$$

Så stor en impedans vil der under ingen omstændigheder kunne være i denne strømkreds.

Side 49

Konklusionen må være, at er der installeret en fejlstrømsafbryder i et TN-system, er det i projekteringsfasen overflødig at kontrollere formelen: $Z_s \cdot I_a \leq U_0$

Dog skal der før strømkredsen idriftsættes ved måling kontrolleres, at der er elektrisk gennemgang i beskyttelseskredsen, samt at fejlstrømsafbryderen virker korrekt. (Se afsnit 1.10.2. side vedr. afprøvning)

BIB kontrol af gruppe nr. 2

Den stationære maskine forsynes via en 55 m lang 4 x 10 mm² NOIK gruppeledning og er beskyttet af 50 A D02 sikringer. Da det er stationært materiel, der skal beskyttes, må der gå op til 5 sek. inden afbrydelsen sker. I_a for en 50 A sikring er ca. 230 A. Z_s frem til tavle -A10 er tidligere beregnet til 0,022 Ω .

Da det generelt er enklere at foretage beregningerne med komplekse tal, vil de efterfølgende beregninger foregå på denne måde.

Z_s ved tavle -A10 beregnet med komplekse tal giver følgende impedans:

$$Z_s = \bar{Z}_n + \bar{Z}_{tr} + (2 \cdot 1,5 \cdot R_{sl} + 2 \cdot jX_{sl})$$

$$Z_s = 0,002 \angle 68,2 + 0,011 \angle 78,46 + (2 \cdot 1,5 \cdot 0,00414 + 2 \cdot j 0,00154)$$

$$Z_s = 0,022 \angle 45,68 \Omega$$

Den samlede sløjfeimpedans i faselederen frem til gruppe 2 og retur i PE lederen beregnes til følgende:

$$R_{gl2} = R/km \cdot l = 1,830,055 = 0,1 \Omega$$

$$X_{gl2} = X/km \cdot l = 0,09-0,055 = 0,0005 \Omega$$

$$Z_{s2} = \bar{Z}_n + \bar{Z}_{tr} + (2 \cdot 1,5 \cdot R_{gl2} + 2 \cdot jX_{gl2})$$

$$Z_{s2} = 0,002 \angle 68,2 + 0,011 \angle 78,46 + (2 \cdot 1,5 \cdot 0,1 + 2 \cdot j 0,0005)$$

$$Z_{s2} = 0,316 \angle 4,7 \Omega$$

$$\text{Kontrol: } Z_{s2} \cdot I_a \leq U_0$$

$$0,316 \cdot 230 \leq 230$$

$$72,68 \leq 230$$

Side 50

BIB er hermed i orden.

I dette tilfælde vil en $I_{k\ F/PE}$ strøm blive:

$$\frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{s2}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,316} = 730 \text{ A}$$

Denne strøm medfører at sikringen smelter på ca. 30 msek. Altså langt hurtigere end de tilladte 5 sek.

BIB kontrol af gruppe nr. 3

I denne strømkreds er beskyttelsesudstyret en maksimalafbryder. Uanset hvilken form for automatisk afbryder der anvendes, - maksimalafbryder, håndbetjente motorværn med kortslutningsudløser eller automatsikring – vil det være den samme kontrolmetode, der kan anvendes.

For at sikre en udkobling, der overholder den krævede tid, vil det enkleste være at sikre, at beskyttelsesudstyrets kortslutningsudløser bliver aktiveret af den strøm, der vil optræde ved en fase/PE fejl i den brugsgenstand, der skal beskyttes. Det vil sige, at $I_{kf/pe}$ skal være større end kortslutningsudløserens indstillingsstrøm. Hvis ikke dette kan opnås, kan I_a aflæses på beskyttelsesudstyrets udløsekurve for overbelastningsudløser ved den krævede udløsetid og kontrollen $Z_s \cdot I_a \leq U_0$ kan foretages.

Gruppe 3 forsynes via 68 m $4 \times 6 \text{ mm}^2$ NOIK.

Den samlede sløjfeimpedans i faselederen frem til gruppe 3 og retur i PE lederen beregnes til følgende:

$$R_{g13} = R/\text{km} \cdot l = 3,08 \cdot 0,068 = 0,209 \Omega$$

$$X_{g13} = X/\text{km} \cdot l = 0,1 \cdot 0,068 = 0,0068 \Omega.$$

$$Z_{s3} = \bar{Z}_n + \bar{Z}_{tr} + (2 \cdot 1,5 \cdot R_{g13} + 2 \cdot jX_{g13})$$

$$Z_{s3} = 0,002 \angle 68,2 + 0,011 \angle 78,46 + (2 \cdot 1,5 \cdot 0,209 + 2 \cdot j0,0068)$$

$$Z_{s3} = 0,63 \angle 2,38 \Omega$$

$$I_{KF/PE} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{s3}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,63} = 366 \text{ A}$$

Maksimalafbryderens kortslutningsudløser er indstillet på 380 A, hvilket medfører, at den ikke bliver aktiveret og der ikke sker momentan udkobling.

Der er nu mulighed for at aflæse I_a ved 5 sek. på maksimalafbryderens overbelastningsudløsekurve. Hvis I_a kan aflæses til en værdi, der er mindre end 366 A, vil BIB være i orden.

En anden løsningsmulighed kunne være at maksimalafbryderens kortslutningsudløser stilles lavere end 366 A, således at momentan udkobling er sikret.

BIB kontrol af gruppe nr. 4

I dette tilfælde er brugsgenstanden, der skal beskyttes, transportabelt materiel og jf. 413.1.3.4. og tabel 41A må udløsetiden maksimalt være 0,4 sek. Brugsgenstanden forsynes via 45 m 3 x 1,5 mm² NOIK, som er beskyttet med en 16 A D01 sikring. I_a kan aflæses til ca. 50 A

Den samlede sløjfeimpedans i faselederen frem til gruppe 4 og retur i PE lederen beregnes til følgende:

$$R_{gl4} = R/km \cdot l = 12,1 \cdot 0,045 = 0,545 \Omega$$

$$X_{gl4} = X/km \cdot l = 0,115 \cdot 0,045 = 0,0052 \Omega$$

$$Z_{s4} = \bar{Z}_n + \bar{Z}_{lr} + (2 \cdot 1,5 \cdot R_{gl4} + 2 \cdot jX_{gl4})$$

$$Z_{s4} = 0,002 \angle 68,2 + 0,011 \angle 78,46 + (2 \cdot 1,5 \cdot 0,545 + 2 \cdot j0,0052)$$

$$Z_{s4} = 1,64 \angle 0,81 \Omega$$

$$\text{Kontrol: } Z_{s4} \cdot I_a \leq U_0$$

$$1,64 \cdot 50 \leq 230$$

$$82 \leq 230$$

BIB er hermed i orden.

I dette tilfælde vil en $I_{KF/PE}$ strøm blive:

$$I_{KF/PE} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{s4}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 1,64} = 141 \text{ A}$$

Side 52

Smeltetiden for en 16 A D01 sikring er 60 msek., hvilket også bekræfter at BIB er i orden.

Kravene i 413.1.3. (se side 43) blev i dette eksempel overholdt ved, at der er etableret hovedudligningsforbindelse ved tavle -A10, der forsyner de fire grupper.

Er der derimod tilsluttet en undertavle til tavle -A10, og der til denne undertavle er tilsluttet grupper, der kræver udløsetider dels på ikke over 5 sek. og dels efter tabel 41A, f.eks. med udløsetider på 0,4 sek., er der jf. 413.3.5 to løsningsmuligheder.

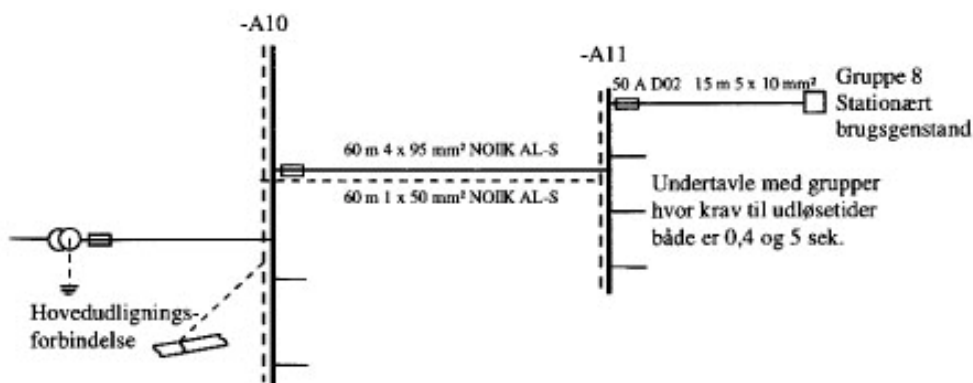
a) at impedansen i PE lederen mellem de to tavler ikke overstiger:

$$\frac{50}{U_0 \text{ (V)}} \cdot Z_s \text{ } \Omega$$

b) at der etableres udligningsforbindelse ved undertavlen, der lokalt omfatter de samme fremmed ledende dele som hovedudligningsforbindelsen ved tavle -A10.

Eksempel

Kontrol af PE lederens impedans i relation til ovenstående punkt a.



Sløjfeimpedansen frem til tavle -A11 beregnes til følgende:

$$Z_{s-A11} = \bar{Z}_{s-A10} + 1,5 \cdot (R_{hl} + R_{PE}) + j(X_{hl} + X_{PE})$$

$$R_{hl} = R/\text{km} \cdot l = 0,321 \cdot 0,06 = 0,0193 \Omega$$

$$R_{PE} = R/\text{km} \cdot l = 0,641 \cdot 0,06 = 0,0385 \Omega$$

Side 53

Der regnes med en X-værdi på 0,1 Ω /km for både hovedledning og PE-lederen. Dette er begrundet med, at de er separat fremført men skal ligge tæt sammen. Ligger de derimod i hver sin side i en kabelbakke med en afstand på f.eks. 35 cm, bliver X-værdien ca. 0,3 Ω /km.

$$X_{hl}=X/km \cdot l = 0,1 \cdot 0,06 = 0,006\Omega$$

$$X_{PE}=X/km \cdot l = 0,1 \cdot 0,06 = 0,006\Omega$$

$$Z_{s+A11} = 0,002 \angle 68,2 + 1,5 \cdot (0,0193 + 0,0385) + j(0,006 + 0,006)$$

$$Z_{s+A11}=0,1058 \angle 15,2\Omega$$

Sløjfeimpedansen frem til gruppe 8 beregnes til følgende:

$$Z_{SGr8} = \bar{Z}_{s-A11} + 2 \cdot 1,5 \cdot R_{Gr8} + 2 \cdot jX_{Gr8}$$

$$R_{Gr8} = R/km \cdot l = 1,83 \cdot 0,015 = 0,02745\Omega$$

$$X_{Gr8}=X/km \cdot l = 0,09 \cdot 0,015 = 0,00135\Omega$$

$$Z_{SGr8} = 0,1058 \angle 15,2 + 2 \cdot 1,5 \cdot 0,02745 + 2 \cdot j0,00135$$

$$Z_{SGr8}=0,187 \angle 9,37\Omega$$

PE lederens impedans mellem tavle -A10 og -All beregnes til følgende:

$$Z_{PE}=1,5 \cdot R_{PE} + jX_{PE}$$

$$Z_{PE} = 1,5 \cdot 0,0385 + j0,006$$

$$Z_{PE}= 0,058\Omega$$

Kontrol af PE lederens impedans (Z_{pe}) i forhold til sløjfeimpedansen frem til gruppe 8 (Z_{SGr8})

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0 (V)} \cdot Z_{SGr8} \Omega$$

$$0,058 \leq \frac{50}{230} \cdot 0,187$$

$$0,058 \leq 0,0407$$

Side 54

Da impedansen i beskyttelseslederen er større end tilladt, skal foranstående pkt. b tages i anvendelse, d.v.s. der skal etableres hovedudligningsforbindelser ved tavle -All, eller der skal anvendes en PE-leder med en mindre impedans.

Ovenstående kontrol af PE lederens impedans går rent faktisk ud på, at kontrollere, at spændingsfaldet i PE lederen i tilfælde af en fase/PE kortslutning i brugsgenstande, der er tilsluttet undertavle -All, ikke overstiger 50 V.

En fase/PE kortslutning i brugsgenstanden Gr8, kan beregnes til følgende:

$$I_{kf/PEG8} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{SG8}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,187} = 1235 \text{ A}$$

Da impedansen i PE lederen er 0,058 Ω. bliver spændingsfaldet:

$$\Delta U_{PE} = I_{kfase/PE} \cdot Z_{PE} = 1235 \cdot 0,058 = 71,6 \text{ V}$$

Denne spænding på 71,6 V vil forplante sig ud på samtlige PE ledere, der udgår fra tavle -A11 og dermed til steldele, der er forbundet til PE lederne.

En PE-leder bestående af 95 mm² kobber vil give følgende spændingsfald:

$$R_{PE} = R/\text{km} \cdot l = 0,194 \cdot 0,06 = 0,01164 \Omega$$

$$X_{PE} = X/\text{km} \cdot l = 0,1 \cdot 0,06 = 0,006 \Omega$$

$$Z_{PE} = 1,5 \cdot R_{PE} + jX_{PE}$$

$$Z_{PE} = 1,5 \cdot 0,01164 + j0,006$$

$$Z_{PE} = 0,01846 \Omega$$

Sløjfeimpedansen til tavle -All bliver så:

$$Z_{s-A11} = 0,002 \angle 68,2 + 1,5 \cdot (0,0193 + 0,01164) + j(0,006 + 0,006)$$

$$Z_{s-A11} = 0,04915 \angle 16,4 \Omega$$

Side 55

og sløjfeimpedansen frem til gruppe 8 bliver følgende:

$$Z_{SGr8} = \bar{Z}_{s-A11} + 2 \cdot 1,5 \cdot R_{Gr8} + 2 \cdot jX_{Gr8}$$

$$Z_{SGr8} = 0,04915 \angle 16,4 + 2 \cdot 1,5 \cdot 0,02745 + 2 \cdot j0,00135$$

$$Z_{SGr8} = 0,131 \angle 7,3\Omega$$

Kontrol af PE lederens impedans (Z_{pe}) i forhold til sløjfeimpedansen frem til gruppe 8 (Z_{sGr8}) får nu følgende resultat:

$$Z_{PE} \leq \frac{50}{U_0 (V)} \cdot Z_{sGr8} \Omega$$

$$0,01846 \leq \frac{50}{230} \cdot 0,131$$

$$0,01846 \leq 0,0285$$

Dette dokumenterer, at en PE-leder på 95 mm² kobber kan anvendes.

En fase/PE kortslutning i brugsgenstanden Gr8, kan nu beregnes til følgende:

$$I_{kF / PEGr8} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_{SGr8}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 0,131} = 1763 A$$

Da impedansen i PE lederen er 0,01846 Ω . bliver spændingsfaldet:

$$\Delta U_{PE} = I_{kfase/PE} \cdot Z_{PE} = 1763 \cdot 0,01846 = 32,5V$$

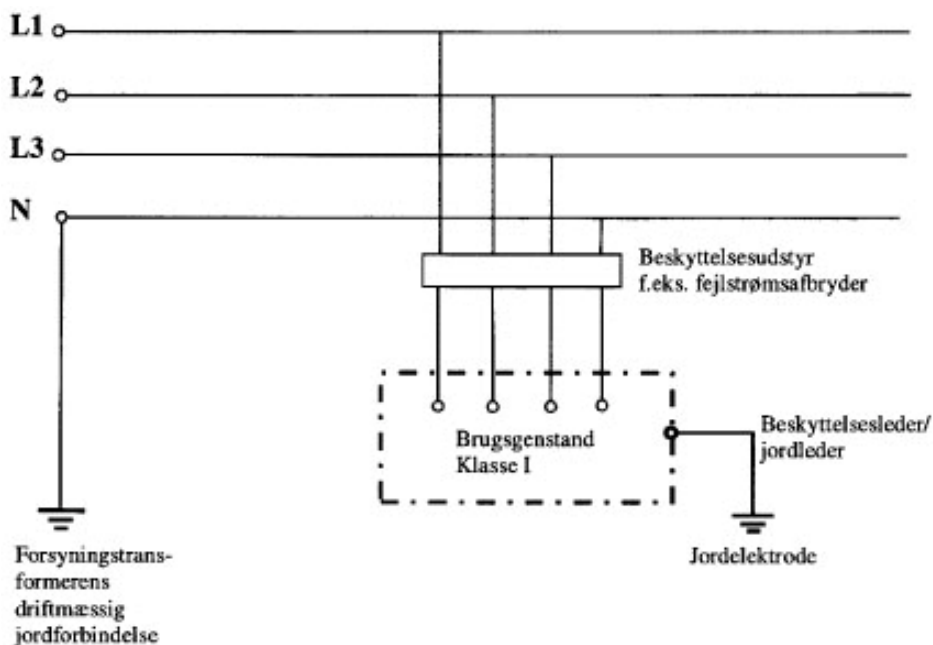
hvilket ikke overstiger de maksimale 50 V.

Alternativ løsningsmulighed er at opfylde SB 413.1.3.5 punkt b

- at der etableres udligningsforbindelse ved undertavle -All, der lokalt omfatter de samme fremmed ledende dele som hoved-udligningsforbindelsen ved tavle -A10.

1.4.1.2 Automatisk afbrydelse af forsyningen i TT-systemer

TT-systemet har et punkt forbundet direkte til jord. Dette er typisk forsyningstransformerens driftmæssige jordforbindelse, og de udsatte dele i installationen er forbundet til jordelektroder, der er elektrisk uafhængige af forsyningssystemets jordelektroder.



413.1.4.1 Alle udsatte dele, der er beskyttet af samme beskyttelsesudstyr, skal ved hjælp af beskyttelsesledere forbindes til en fælles jordelektrode.

Undtagelse:

Ved udvidelse eller ændring af eksisterende installationer er det tilladt at anvende separate jordelektroder.

Udsatte dele, som kan berøres samtidigt, skal dog altid forbindes til samme jordelektrode.

Nulpunktet i generatorer eller transformere skal være jordforbundet. Hvis der ikke findes et nulpunkt, skal en faseleder i generator eller transformator være jordforbundet.

Citat:

Note

I trefasesystemer anvendes jordforbindelse af en faseleder kun i undtagelsestilfælde.

Citat slut.

413.1.4.2 Følgende betingelse skal være opfyldt:

$$R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$$

hvor

R_A er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele.

I_a er beskyttelsesudstyrets udløsestrøm.

Når beskyttelsesudstyret er en fejlstrømsafbryder, er I_a mærke-udløsestrømmen $I_{\Delta n}$. For at opnå selektivitet er det tilladt at anvende tidsforsinkede fejlstrømsafbrydere, f.eks. af type S, i serie med normale fejlstrømsafbrydere (se IEC 61008, 61009 og 60947-2, bilag B). For at sikre selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere tillades en udløsetid på højst 1 sekund i hovedstrømkredse.

Når beskyttelsesudstyret er et overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal det være

- enten et udstyr, hvis udløsetid er omvendt proportional med strømmens størrelse (f.eks. en sikring), og I_a skal være den strøm, som vil forårsage automatisk udløsning inden for 5 sekunder,
- eller et udstyr, der har en karakteristisk med øjeblikkelig udløsning (f.eks. en maksimalafbryder eller en automatsikring), og I_a skal være den strøm, som vil forårsage øjeblikkelig udløsning.

413.1.4.3 Hvis kravet i 413.1.4.2 ikke kan opfyldes, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1.2.2.

413.1.4.41 TT-systemer tillades følgende beskyttelsesudstyr anvendt:

- fejlstrømsafbrydere,
- overstrømsbeskyttelsesudstyr.

Citat:

Note 1

Overstrømsbeskyttelsesudstyr kan kun anvendes til beskyttelse mod indirekte berøring i TT-systemer, hvis størrelsen af R_A er meget lav.

Citat slut.

Side 58

Citat:

Note 2

Til særlige anvendelser, hvor ovennævnte beskyttelsesudstyr ikke kan bruges, er det tilladt at anvende fejlspændingsafbrydere.

Citat slut.

Ifølge 413.1.4.4 må der som beskyttelsesudstyr anvendes fejlstrømsafbrydere og overstrømsbeskyttelsesudstyr (sikringer, maksimalafbrydere og automatsikringer).

I særlige tilfælde, hvor ovennævnte udstyr ikke kan anvendes, er det tilladt at anvende fejlspændingsafbrydere.

Normalt vil overstrømsbeskyttelsesudstyr ikke være realistisk at anvende, fordi det kræver en meget lav overgangsmodstand for jordelektroden.

Når der anvendes sikringer, er I_a den strøm, som vil smelte sikringen inden for 5 sekunder.

Anvendes der en maksimalafbryder eller en automatsikring, er I_a den strøm, der giver øjeblikkelig udløsning. Det vil sige, at strømmen skal have en størrelse, der påvirker beskyttelsesudstyrets kortslutningsudløser.

F.eks. skal strømmen være mindst 35 A, for at en 10 A D01 sikring smelter inden for 5 sek., og det vil medføre at R_a maksimal må være 1,4 ohm. For en 10 A automatsikring med B-karakteristik skal strømmen være mindst 50 A, hvilket medfører at R_a maksimal må være 1 ohm.

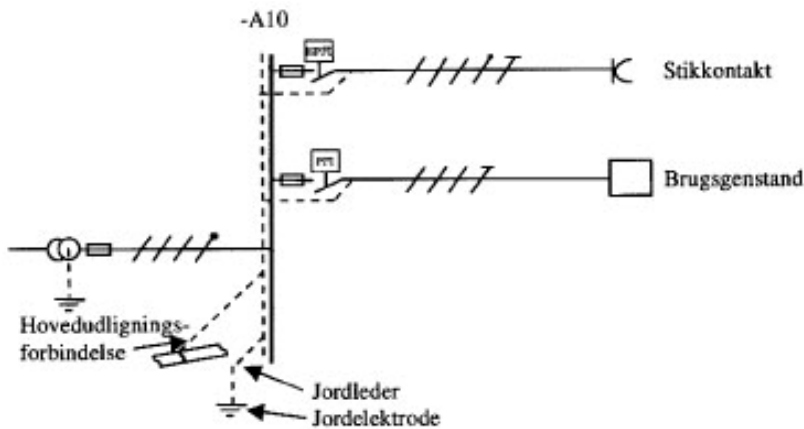
Så lave overgangsmodstande for jordelektroder er det ikke realistisk at etablere i almindelige installationer.

Anvendes derimod fejlstrømsafbryder vil det betyde, at R_a må være væsentlig højere.

F.eks. må R_a være 500 ohm, hvis mærkeudløsestrømmen $I_{\Delta n}$ er 0,1 A.

Fejlstrømsafbryderes konstruktion og virkemåde er beskrevet i Elektroteknik 8 afsnit 7.

Beregningseksempel for et TT-system:



I dette eksempel anvendes en HPFI afbryder med en mærkeudløse-strøm på 0,03 A samt en PFI afbryder med en mærkeudløsestrøm på 0,1 A

For at sikre at automatisk afbrydelse af forsyningen overholder SB's krav ($R_A \times I_a \leq 50 \text{ V}$), skal R_A beregnes.

$$R_A \leq \frac{50}{I_a} (\Omega)$$

Ud over 50 V er beregningsgrundlaget I_a , som i dette tilfælde er fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm $I_{\Delta n}$. Når der anvendes mere end en fejlstrømsafbryder i den pågældende installation, er det den største $I_{\Delta n}$ for de installerede fejlstrømsafbrydere, der skal anvendes.

$$R_A \leq \frac{50}{I_a} \leq \frac{50}{0,1} \leq 500 \Omega$$

Resultatet medfører, at summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i jordlederen og beskyttelseslederen frem til den udsatte del ikke må overstige 500Ω

1.4.1.3 Automatisk afbrydelse af forsyningen i IT-systemer

413.1.5 IT-systemer

413.1.5.1 I IT-systemer skal de spændingsførende dele være isoleret fra jord eller være jordforbundet gennem en tilstrækkelig stor impedans. Denne forbindelse kan udføres enten ved systemets nulpunkt (stjernepunkt) eller ved et kunstigt nulpunkt. Det kunstige nulpunkt kan forbindes direkte til jord, hvis den resulterende nulimpedans er tilstrækkelig stor. Hvis der ikke findes et nulpunkt, kan en faseleder forbindes til jord gennem en impedans.

Fejlstrømmen vil være lille i tilfælde af en enkelt fejl til udsatte dele eller til jord, og udkobling er ikke nødvendig, forudsat betingelsen i 413.1.5.3 er opfyldt. Der skal dog træffes foranstaltninger for at undgå risiko for skadelige fysiologiske virkninger på en person, der er i berøring med samtidigt tilgængelige ledende dele i tilfælde af to samtidige fejl.

Citat:

Note

For at formindske overspændinger eller dæmpe spændings-svingninger i installationen kan det være nødvendigt at etablere jordforbindelser gennem impedanser eller i kunstige nulpunkter; karakteristikkene for disse bør tilpasses den pågældende installation.

Citat slut.

413.1.5.2 (Disponibel).

413.1.5.3 Udsatte dele skal jordforbindes enkeltvis, i grupper eller samlet.

Citat:

Note

I store bygninger, som f.eks. højhuse, kan det af praktiske grunde være umuligt at forbinde de udsatte dele direkte til en jordelektrode. Jordforbindelse af de udsatte dele kan i så fald opnås gennem udligningsforbindelse mellem beskyttelsesledere, udsatte dele og fremmede ledende dele.

Citat slut.

Følgende betingelse skal være opfyldt:

$$R_A \times I_d \leq 50V$$

Side 61

hvor

R_a er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele,

I_d er fejlstrømmen ved den første fejl med ubetydelig impedans mellem en faseleder og en udsat del. Størrelsen af I_d afhænger af lækstrømme og af systemets samlede impedans til jord.

413.1.5.4 Der skal installeres et isolationsovervågningsudstyr, som indikerer forekomsten af en første fejl fra en spændingsførende del til udsatte dele eller til jord. Udstyret skal give akustisk og/eller optisk signal.

Citat:

Note 1

Det anbefales, at den første fejl elimineres hurtigst muligt.

Note 2

Isolationsovervågning kan også være nødvendig af andre grunde end beskyttelse mod indirekte berøring.

Citat slut.

413.1.5.5 Efter fremkomsten af en første fejl er betingelserne for afbrydelse af forsyningen ved fejl nummer to følgende:

a) Når de udsatte dele er jordforbundet i grupper eller enkeltvis, gælder betingelserne for beskyttelse som angivet for TT-systemer i 413.1.4, bortset fra, at andet afsnit i 413.1.4.1 ikke gælder.

b) Når de udsatte dele er indbyrdes forbundet med en beskyttelsesleder (jordforbundet samlet) gælder betingelserne for et TN-system som angivet i 413.1.5.6 og 413.1.5.7.

413.1.5.6 Hvor nulleleder ikke er fremført, gælder følgende betingelse:

$$Z_s \leq \frac{U}{2 \times I_a}$$

Hvor nulleleder er fremført, gælder følgende betingelse:

$$Z'_s \leq \frac{U_0}{2 \times I_a}$$

hvor

Side 62

U_0 er den nominelle vekselspænding (effektivværdi) mellem fase og nul.

U er den nominelle vekselspænding (effektivværdi) mellem faser.

Z_s er impedansen i fejlsøjfen bestående af faselederen og beskyttelseslederen i strømkredsen

Z' er impedansen i fejlsøjfen bestående af nullederen og beskyttelseslederen i strømkredsen.

I_a er den strøm, der vil forårsage afbrydelse af strømkredsen

- inden for den tid, der er angivet i tabel 41B, hvor denne gælder,

- eller inden 5 sekunder for alle andre kredse, hvor dette er tilladt (se 413.1.3.5).

Tabel 41B – Nominelle spændinger og størst tilladte udløsetider i IT-systemer (ved fejl nummer to)

Nominel spænding U_0/U V	Udløsetid s	
	Nulleder ikke fremført	Nulleder fremført
230/400	0,4	0,8
400/690	0,2	0,4
580/1 000	0,1	0,2

Citat:

Note 1

For spændinger, som er inden for toleranceområdet angivet i IEC 60038, gælder udløsetiden svarende til den nominelle spænding.

Note 2

For mellemliggende spændingsværdier skal den nærmeste højere spændingsværdi i tabellen anvendes.

Citat slut.

413.1.5.7 Hvis kravene i 413.1.5.6 ikke kan opfyldes ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i

Side 63

413.1.2.2. Alternativt skal beskyttelsen udføres ved hjælp af en fejlstrømsafbryder foran hver enkelt brugsgenstand.

413.1.5.8 IT-systemer tillades følgende overvågnings- og beskyttelsesudstyr anvendt:

- isolationsovervågningsudstyr;
- overstrømsbeskyttelsesudstyr;
- fejlstrømsafbrydere.

Citat:

Note

Fejlspændingsafbrydere kan anvendes i særlige tilfælde som angivet i note 2i 413.1.4.4. (Se side 57)

Citat slut.

Beregningsmetode for IT-systemer

IT-systemer vil normalt ikke blive anvendt i almindelige installationer, da forsyningstransformere i det offentlige distributionsnet skal have en driftsmæssig jordforbindelse (systemjord) Derfor kan disse transformere ikke anvendes til forsyning af et IT-system. Vil man udføre BIB ved "Automatisk afbrydelse af forsyningen" i et IT-system, medfører det, at der i den pågældende installation skal installeres en transformer, der kun forsyner denne installation.

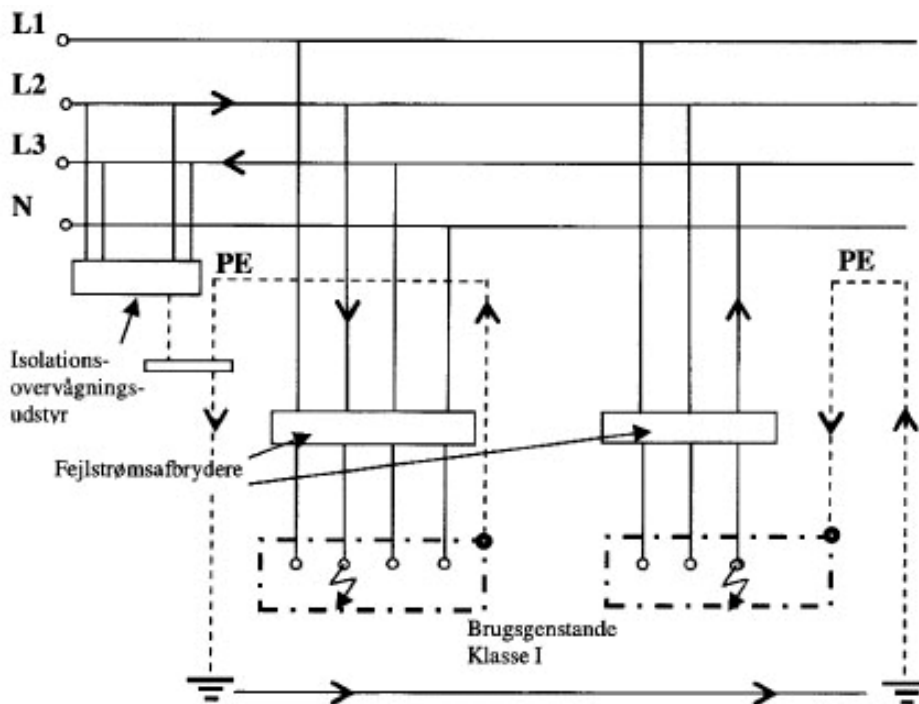
Fordelen ved at anvende IT-systemet til BIB i en installation er, at man undgår automatisk afbrydelse af forsyningen ved den første jordfejl, idet der her kun kræves en optisk eller en akustisk alarm. Man undgår altså, at f.eks. et større maskinanlæg eller lignende bliver stoppet ved en enkelt jordfejl. Et ukontrolleret stop kan i visse tilfælde skabe store problemer.

Efter første jordfejl og en alarm er registreret, skal man snarest finde og rette fejlen, således at fejl nummer to ikke når at indtræde. Sker dette alligevel, skal der ske automatisk afbrydelse af forsyningen.

Ifølge 413.1.5.5 (se side 61) er der forskel på, om de udsatte dele er jordforbundet enkeltvis, i grupper, eller de alle er tilsluttet samme jordelektrode.

Hvis de udsatte dele er jordforbundet enkeltvis eller i grupper gælder bestemmelserne for BIB som angivet for TT-systemer.

Eksempel hvor to brugsgenstande er tilsluttet hver sin jordelektrode.



Da fejlstrømmen ved fejl nummer to skal "passere" to jordelektroder, vil det som ved TT-systemer kun være realistisk at anvende fejlstrømsafbrydere som beskyttelsesudstyr.

Overgangsmodstanden i den enkelte jordelektrode plus modstanden i beskyttelseslederen frem til den udsatte del, må maksimal være:

$$R_A \leq \frac{50}{I_a} (\Omega)$$

I_a er lig med fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm $I_{\Delta n}$.

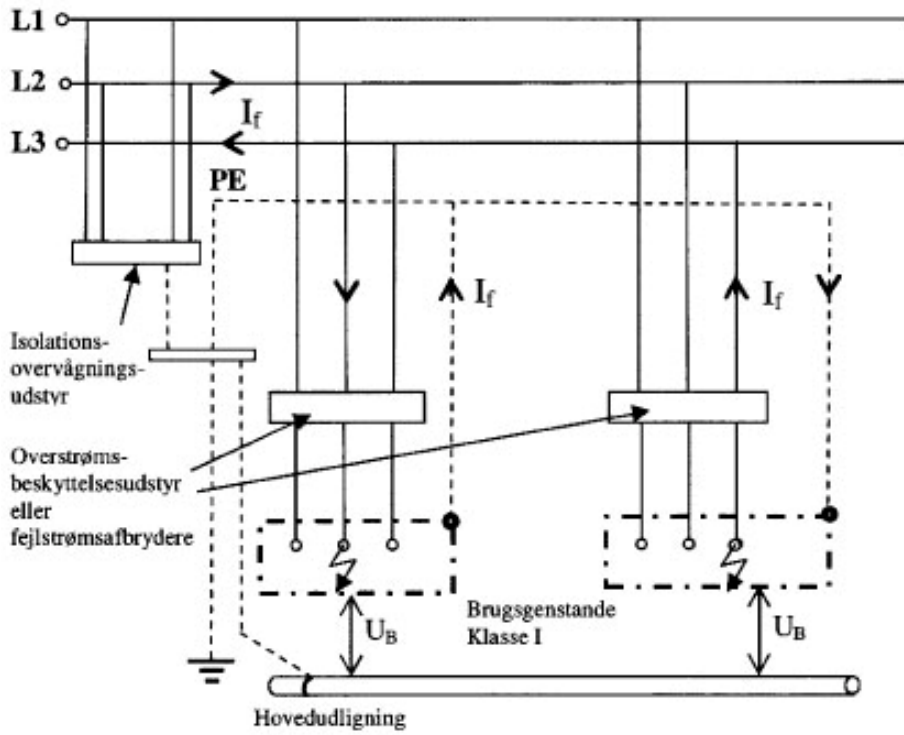
Når der anvendes fejlstrømsafbrydere i et IT-system, skal man være opmærksom på, at strømmen ved første fejl (I_d) ikke overstiger halvdelen af fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm $I_{\Delta n}$, da utilsigtet udkobling dermed kan forekomme.

Er samtlige udsatte dele derimod jordforbundet til samme jordelektrode, gælder betingelserne for et TN-system som angivet i 413.1.5.6 og 413.1.5.7.

Side 65

Der skelnes her mellem, om der er fremført nulleder eller ej.

Eksempel **uden** nulleder fremført.



Følgende betingelse skal være opfyldt:

$$Z_s \leq \frac{U}{2 \times I_a}$$

Denne formel kan omskrives til:

$$2 \times Z_s \leq \frac{U}{I_a}$$

Da Z_s er impedansen i faseleder + PE-leder til den enkelte brugsgenstand, ganges Z_s med 2 for at få den samlede sløjfeimpedans, når der optræder to fejl.

Hvis man forudsætter at impedansen Z_s i fejlsløjfen bestående af den fejlramte faseleder og beskyttelsesleder i hver af de to strømkredse er lige store, bliver fejlstrømmen bestemt af:

$$I_f \leq \frac{U}{2 \times Z_s} = \frac{\sqrt{3} \times U_0}{2 \times Z_s}$$

For at opnå tilstrækkelig hurtig udkobling afhængig af den aktuelle berøringspænding skal I_a være $\leq I_f$, hvor I_a er den strøm, der vil sikre automatisk afbrydelse i en af strømkredsene inden for den tid, der er krævet (5 sek. eller ifølge tabel 41B). Derfor bliver kravet:

$$Z_s \leq \frac{\sqrt{3} \times U_0}{2 \times I_a}$$

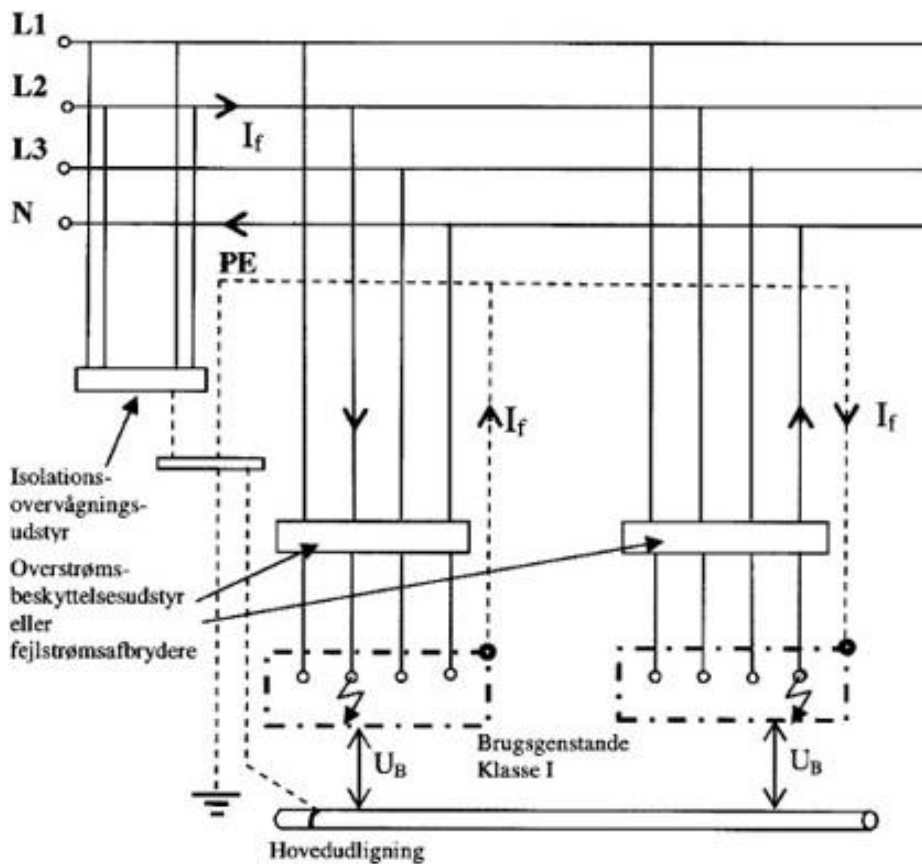
Berøringspændingen U_b er afhængig af fejlstrømmen I_f og impedansen i PE-lederen til den enkelte brugsgenstand, og når ovenstående er opfyldt, vil U_b og udkoblingstiden altid være tilstrækkelig lav til at sikre beskyttelse mod elektrisk stød.

Hvis impedansen i den ene kreds er mindre end den anden, bliver fejlstrømmen ganske vist større end forudsat ovenfor, og dermed bliver U_B større, men samtidig vil beskyttelsesudstyret udkoble hurtigere.

Hvis impedansen i faselederne foran de enkelte grupper ikke er forholdsvis lille, skal disse medregnes i den samlede sløjfeimpedans.

Side 67

Eksempel med nulleder fremført:



For IT-systemer med nulleder vil det værste tilfælde være, hvis den ene af de to fejl opstår mellem nul og de udsatte dele som vist på ovenstående tegning.

Ud fra de tilsvarende betragtninger som ved installationer uden nulleder kommer man til kravet:

$$Z'_s \leq \frac{U_0}{2 \times I_a}$$

At de udløsetider, der er angivet i tabel 41B, er længere, når nullederen er fremført, end når den ikke er fremført, skyldes at

berøringsspændingen U_B bliver

$$\frac{1}{\sqrt{3}}$$

lavere.

1.4.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation

413.2 Beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller ved tilsvarende isolation.

Citat:

Note

Formålet med denne beskyttelse er at forhindre, at der opstår farlig spænding på berøringstilgængelige dele af elektrisk materiel ved en fejl i grundisolationen.

Citat slut.

413.2.1 Beskyttelsen skal opnås på en af de i 413.2.1.1 til 413.2.1.3 angivne måder:

413.2.1.1 Ved anvendelse af elektrisk materiel af følgende typer, typeprøvet og mærket i overensstemmelse med de relevante standarder:

- materiel med dobbelt eller forstærket isolation (materiel af klasse II);*
- fabriksfremstillede tavler, kanalskiner o.l. med totalisolation (se EN 60439-1).*

Citat:

Note

Dette materiel er mærket med symbolet



Citat slut.

413.2.1.2 Ved at materiel, som kun har grundisolation, i forbindelse med udførelsen af installationen forsynes med en tillægsisolation, således at materiellets sikkerhed kommer til at svare til materiel efter 413.2.1.1 og således, at 413.2.2 til 413.2.6 opfyldes.

Citat:

Note

Symbolet



bør anbringes på et synligt sted både på ydersiden og på indersiden af kapslingen.

Citat slut.

413.2.1.3 Ved at materiel, som har uisolerede spændingsførende dele, i forbindelse med udførelsen af installationen forsynes med forstærket isolation, således at materiellets sikkerhed kommer til at svare til materiel efter 413.2.1.1, og således at 413.2.2 til 413.2.6 opfyldes. Denne form for isolation er kun tilladt, hvis konstruktionsmæssige forhold forhindrer brugen af dobbelt isolation.

Side 69

Citat:

Note 1

Symbolet



bør anbringes på et synligt sted både på ydersiden og på indersiden afkapslingen.

Note 2

Kravene i 413.2.1.2 og 413.2.1.3 indebærer ikke nødvendigvis, at den krævede isolation skal anbringes direkte på de pågældende dele. Isolationen kan f.eks. også udgøres af en isolerende kapsling.

Citat slut.

413.2.2 Når materiellet er driftsklart, skal alle ledende dele, som kun er adskilt fra spændingsførende dele ved grundisolation være omsluttet af en isolerende kapsling, som giver en beskyttelse, der mindst svarer til IP2X eller IPXXB.

413.2.3 Den isolerende kapsling skal kunne modstå de mekaniske, elektriske og termiske påvirkninger, som kan forventes at forekomme. Maling, lak og lignende belægninger anses normalt ikke for at opfylde disse krav. Dette udelukker dog ikke brugen af typeprøvede kapslinger, som er forsynet med sådanne belægninger, hvis det er tilladt efter de pågældende standarder, og hvis de isolerende belægninger er prøvet efter de relevante prøvningsbestemmelser.

Citat:

Note

Angående bestemmelser for krybestrækninger og luftafstande, se IEC 60664.

Citat slut.

413.2.4 Hvis den isolerende kapsling ikke i forvejen er blevet prøvet, og der er tvivl om dens effektivitet, skal en prøvning udføres i overensstemmelse med del 6.

413.2.5 Den isolerende kapsling må ikke være gennembrudt af ledende dele, der kan overføre en spænding. Der må ikke anvendes skruer af isolerende materiale, hvis udskiftningen af sådanne skruer med metalskruer kan forringe den isolation, som kapslingen giver.

Citat:

Note

Hvis det er absolut nødvendigt at føre mekaniske forbindelser ud gennem den isolerende kapsling (f.eks. for betjeningshåndtag til indbyggede apparater), skal disse forbindelser udføres på en sådan måde, at beskyttelsen mod elektrisk stød ikke forringes.

Citat slut.

413.2.6 Hvis dæksler eller døre i den isolerede kapsling kan åbnes uden brug af værktøj eller nøgle, skal alle ledende dele, som ellers vil være tilgængelige, når dækslet eller døren er åben, befinde sig bag en isolerende barriere, som giver en beskyttelse, der mindst svarer til

IP2X eller IPXXB, og som forhindrer, at personer utilsigtet kan berøre disse dele. Den isolerende barriere må kun kunne fjernes ved brug af nøgle eller værktøj.

413.2.7 *Ledende dele inden for den isolerende kapsling må ikke forbindes til en beskyttelsesleder. Dette udelukker dog ikke, at der kan være klemmer e.l. for tilslutning eller samling af beskyttelsesledere, som nødvendigvis skal føres igennem kapslingen for at forbindes til andet elektrisk materiel, hvis forsyningskreds også er ført gennem kapslingen. Inden for kapslingen skal disse gennemgående beskyttelsesledere og deres klemmer være isoleret, som om de var spændingsførende dele, og klemmerne skal være behørigt mærket.*

Udsatte dele og mellemliggende dele må ikke forbindes til en beskyttelsesleder, medmindre dette udtrykkeligt er tilladt ifølge standarden for det pågældende materiel.

413.2.8 *Kapslingen må ikke forværre driftsforholdene for det materiel, den beskytter.*

413.2.9 *Installationen af materiel nævnt i 413.2.1.1 (fastgørelse, tilslutning af ledere osv.) skal udføres således, at den beskyttelse, der er fastsat i materielstandard, ikke forringes.*

1.4.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder

413.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder

Citat:

Note 1

Formålet med denne beskyttelse er at forhindre samtidig berøring af dele, som kan have forskellig spænding ved en fejl i grundisolationen på spændingsførende dele. Anvendelse af materiel af klasse 0 er tilladt, hvis alle bestemmelserne i 413.3.1 til 413.3.6 er opfyldt.

Note 2

Denne beskyttelsesmetode må kun anvendes efter særlig tilladelse, se 471.2.1.2.

Citat slut.

413.3.1 Udsatte dele skal være således anbragt, at en person under normale forhold ikke samtidigt kan komme i berøring med

- to udsatte dele,
- eller en udsat del og en fremmed ledende del,

hvis disse dele kan antage forskellig spænding ved en fejl i grundisolationen på spændingsførende dele.

413.3.2 I et ikke-ledende område må der ikke findes beskyttelsesledere.

413.3.3 Bestemmelserne i 413.3.1 er opfyldt, hvis området har isolerende gulv og vægge, og en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

- a) Afstanden mellem udsatte dele og fremmede ledende dele og mellem udsatte dele indbyrdes skal mindst være 2,5 m. For dele uden for normal rækkevidde kan afstanden reduceres til 1,25 m.
- b) Der skal anbringes effektive spærringer mellem udsatte dele og fremmede ledende dele og mellem udsatte dele indbyrdes, som forøger afstanden til de værdier, der er anført under a). Spærringer må ikke være forbundet til jord eller til udsatte dele, og de skal så vidt muligt være af isolerende materiale.
- c) Fremmede ledende dele skal forsynes med isolation eller være anbragt isoleret fra andre ledende dele og fra jord. Isolationen skal have tilstrækkelig mekanisk styrke og være i stand til at modstå en prøvespænding på mindst 2000 V. Lækstrømmen må under normale brugsforhold ikke overstige 1 mA.

Side 72

413.3.4 Modstanden af isolerende gulve og vægge må, i ethvert målepunkt ved måling som angivet i 612.5, ikke være mindre end:

- 50 k Ω hvor den nominelle spænding for installationen ikke overstiger 500 V, eller
- 100 k Ω hvor den nominelle spænding for installationen overstiger 500 V.

Citat:

Note

Hvis modstanden i noget punkt er mindre end de angivne værdier, skal gulve og vægge betragtes som fremmede ledende dele.

Citat slut.

413.3.5 De trufne foranstaltninger skal være permanente, og det må ikke være muligt at gøre dem virkningsløse. De skal også sikre beskyttelse, hvor flytbare eller transportable apparater forventes anvendt.

Citat:

Note 1

Opmærksomheden henledes på risikoen for – hvis den elektriske installation ikke er under effektiv overvågning – at der på et senere tidspunkt kan blive indført andre ledende dele (f.eks. flytbare eller transportable apparater af klasse I eller fremmede ledende dele såsom metalliske vandrer), som kan gøre det umuligt at overholde bestemmelserne i 413.3.5.

Note 2

Det er vigtigt at sikre sig, at isolationen af gulve og vægge ikke kan forringes af fugtighed.

Citat slut.

413.3.6 Der skal træffes forholdsregler, som sikrer, at fremmede ledende dele ikke kan overføre spænding til steder uden for det pågældende område.

1.4.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse

413.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse

Citat:

Note 1

Lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse har til formål at forhindre, at der opstår farlig berøringsspænding.

Note 2

Denne beskyttelsesmetode må kun anvendes efter særlig tilladelse, se 471.2.1.2.

Citat slut.

413.4.1 *Alle udsatte dele og fremmede ledende dele, som kan berøres samtidigt, skal forbindes indbyrdes med udligningsforbindelser.*

413.4.2 *De lokale udligningsforbindelser må ikke have forbindelse til jord, hverken direkte eller gennem udsatte dele eller fremmede ledende dele.*

Citat:

Note

Kan dette krav ikke opfyldes, skal der anvendes beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1).

Citat slut.

413.4.3 *Der skal træffes forholdsregler for at sikre, at personer ikke kan blive udsat for en farlig spændingsforskel, når de går ind i området med udligningsforbindelser. Det gælder især, hvor en ledende gulvflade, der er isoleret fra jord, er forbundet til de lokale udligningsforbindelser.*

1.4.5 Beskyttelse ved separat strømkreds

413.5 Beskyttelse ved separat strømkreds

Citat:

Note

Formålet med at anvende en separat strømkreds er at forhindre, at der kan opstå chokstrømme ved berøring af udsatte dele, som er sat under spænding ved en fejl i grundisolationen i den separate strømkreds.

Citat slut.

413.5.1 *Beskyttelse ved separat strømkreds skal sikres ved opfyldelse af alle kravene i 413.5.1.1 til 413.5.1.5 samt:*

- 413.5.2 ved forsyning af et enkelt apparat, eller
- 413.5.3 ved forsyning af flere apparater.

Citat:

Note 1

Det anbefales, at produktet af strømkredsens nominelle spænding i volt og ledningssystemets længde i meter ikke overstiger 100 000, og at ledningssystemets længde (f.eks. kabellængden) ikke overstiger 500 m.

Note 2

Eventuelle varmekabler skal medregnes i ledningssystemets længde.

Citat slut.

413.5.1.1 *Strømkredsen skal forsynes gennem en strømkilde, som yder beskyttende adskillelse, det vil sige:*

- enten en beskyttelsestransformer,
- eller en anden strømkilde, der giver mindst samme sikkerhed som en beskyttelsestransformer (f.eks. en motorgenerator med viklinger, der giver tilsvarende adskillelse).

Flytbare strømkilder, der er tilsluttet et forsyningsnet, skal vælges eller installeres i overensstemmelse med 413.2.

Stationære strømkilder skal

- enten vælges og installeres i overensstemmelse med 413.2, – eller være således udført, at sekundærkredsen er adskilt såvel fra primærkredsen som fra kapslingen ved en isolation, som opfylder 413.2. Hvis en sådan strømkilde forsyner flere apparater, må de udsatte dele på disse apparater ikke forbindes til strømkildens metalliske kapsling.

413.5.1.2 Den separate strømkreds må ikke have en nominel spænding, der overstiger 500V.

413.5.1.3 Spændingsførende dele i den separate strømkreds må ikke forbindes til en anden strømkreds eller til jord.

For at undgå risikoen for en jordfejl skal man være særlig opmærksom på isolationen af disse dele i forhold til jord, specielt ved brug af bøjelige ledninger.

Der skal træffes forholdsregler, som sikrer, at den elektriske adskillelse er mindst lige så god som mellem primær- og sekundærkredsen på en beskyttelsestransformer.

Citat:

Note

Elektrisk adskillelse er også nødvendig mellem de spændingsførende dele i elektrisk materiel så som relæer, kontaktorer, hjælpekontakter m.v. og enhver del af en anden strømkreds.

Citat slut.

413.5.1.4 Bøjelige ledninger skal være synlige på alle strækninger, hvor de kan blive udsat for mekanisk beskadigelse. Krav til ledningstype er under overvejelse. I Danmark skal de mindst være almindelig kappeledning type H05...

413.5.1.5 Til separate strømkredse anbefales det at anvende separate ledningssystemer. Hvis det ikke kan undgås at fremføre ledere hørende til en separat strømkreds i samme ledningssystem som ledere hørende til andre strømkredse, skal der anvendes kabler uden metallisk kappe eller isolerede ledere i isolerende rør, lukkede ledningskanaler eller ledningskanalsystemer. Kabel eller ledere skal have en mærkespænding, der mindst er lig med den højeste spænding, der kan forventes at forekomme, og hver strømkreds skal være overstrømsbeskyttet.

413.5.2 Hvis den separate strømkreds kun forsyner et enkelt apparat, må de udsatte dele hørende til den separate strømkreds ikke forbindes til en beskyttelsesleder eller til udsatte dele hørende til andre strømkredse.

Citat:

Note

Hvis udsatte dele hørende til den separate strømkreds, enten tilsigtet eller tilfældigt, kan komme i kontakt med udsatte dele hørende til andre strømkredse, afhænger beskyttelsen mod elektrisk stød ikke længere alene af beskyttelse ved separat strømkreds, men af den beskyttelsesmetode, der er anvendt for de andre udsatte dele.

Citat slut.

413.5.3 Hvis der er truffet forholdsregler for at beskytte den separate strømkreds mod beskadigelse og isolationsfejl, kan en strømkilde, der opfylder 413.5.1.1, forsyne flere apparater, forudsat at alle bestemmelserne i 413.5.3.1 til 413.5.3.4 er opfyldt.

413.5.3.1 De udsatte dele hørende til den separate strømkreds skal forbindes indbyrdes ved hjælp af isolerede, ikke-jordforbundne udligningsledere. Sådanne ledere må ikke forbindes til beskyttelsesledere eller udsatte dele hørende til andre strømkredse eller til nogen fremmed ledende del.

Citat:

Note 1

Se noten til 413.5.2.

Note 2

Hvis der anvendes materiel af klasse II, behøver eventuelle ledende dele, som kan berøres, ikke at blive forbundet til udlignings-forbindelsen. Sådanne dele betragtes ikke som udsatte dele.

Citat slut.

413.5.3.2 Alle stikkontakter skal have beskyttelseskontakt (jordkontakt), som skal være forbundet til udligningsforbindelsen angivet i 413.5.3.1.

413.5.3.3 Alle tilledninger undtagen tilledninger til apparater af klasse II skal indeholde en beskyttelsesleder, der anvendes som udligningsforbindelse.

413.5.3.4 Det skal sikres, at hvis der opstår to fejl, som rammer to udsatte dele, og disse fødes fra ledere med forskellig spænding, vil et beskyttelsesudstyr afbryde forsyningen inden for den tid, der er angivet i tabel 41A.

1.4.6 Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV

411.1 Beskyttelse ved ekstra lav spænding: SELV og PELV

Citat:

Note

En oversigt over ekstra lave spændinger er angivet i det informative bilag A til dette kapitel.

Citat slut.

411.1.1 Beskyttelse mod elektrisk stød anses for sikret når:

- den nominelle spænding ikke kan overstige den øvre grænse for spændingsområde I, og
- forsyningen sker fra en af de strømkilder, der er anført i 411.1.2, og
- bestemmelserne i 411.1.3, samt enten
- 411.1.4 for SELV strømkredse (uden jordforbindelse), eller
- 411.1.5 for PELV strømkredse (hvor strømkredsen og udsatte dele kan være forbundet til jord), er opfyldt

Citat:

Note 1

Hvis strømkredsen forsynes fra en strømkreds med højere spænding ved brug af andet materiel end angivet i 411.1.2 – såsom autotransformere, potentiometre, halvlederudstyr osv. – anses sekundærkredsen for at udgøre en del af primærkredsen, og den skal være beskyttet ved den beskyttelsesmetode, der er anvendt for primærkredsen.

Note 2

Ved visse ydre forhold dækket i del 7 og 8 kan lavere spændingsgrænser være påkrævet.

Citat slut.

411.1.2 Strømkilder for SELV og PELV

411.1.2.1 En sikkerhedstransformer, der opfylder EN 60742 (eller EN 61558-2-6).

Citat:

Note

I visse tilfælde (f.eks. ved beskyttelsesskærmning) vil beskyttelsen ved PELV afhænge af den beskyttelsesmetode, der er anvendt på primærsiden (f.eks. automatisk afbrydelse af forsyningen og brug af PELV inde i samme bygning).

Citat slut.

411.1.2.2 En strømkilde, der giver samme sikkerhed som sikkerhedstransformeren angivet i 411.1.2.1 (f.eks. en motorgenerator med viklinger, der giver en tilsvarende adskillelse).

411.1.2.3 En elektrokemisk strømkilde (f.eks. et batteri), som er uafhængig af eller adskilt ved beskyttende adskillelse fra FELV strømkredse eller strømkredse med højere spænding.

411.1.2.4 Andre strømkilder, som er uafhængige af FELV strømkredse eller strømkredse med højere spænding (f.eks. en generator drevet af en forbrændingsmotor).

411.1.2.5 Visse elektroniske apparater, der opfylder relevante standarder, hvori der er taget forholdsregler for at sikre, at spændingen på udgangsklemmerne, selv i tilfælde af en indre fejl, ikke kan overskride de værdier, der er anført i 411.1.1.

Ved PELV er højere spændinger på udgangsklemmerne imidlertid tilladt, hvis spændingen reduceres til værdier lig med eller lavere end den øvre grænse for spændingsområde I (se 411.1.1), på en tid i overensstemmelse med tabel 41A, i tilfælde af direkte eller indirekte berøring.

Citat:

Note 1

Eksempler på sådant udstyr er isolationsprøveapparater, der opfylder bestemmelserne i de relevante standarder.

Note 2

Hvis der forekommer højere spændinger på udgangsklemmerne, kan denne bestemmelse anses for opfyldt, dersom spændingen på udgangsklemmerne er inden for grænserne angivet i 411.1.1, første tankestreg, når den måles med et voltmeter med en indre modstand på mindst 3 000 Ω .

Citat slut.

411.1.3 Udførelse af strømkredse

411.1.3.1 Spændingsførende dele i SELV og PELV strømkredse skal være adskilt fra hinanden, fra FELV strømkredse og fra strømkredse med højere spænding ved beskyttende adskillelse i overensstemmelse med 411.1.3.2.

Citat:

Note 1

Denne bestemmelse udelukker ikke, at PELV-kredsen forbindes til jord (se 411.1.5).

Note 2

Beskyttende adskillelse er også nødvendig mellem de spændingsførende dele i elektrisk materiel, så som relæer, kontaktorer, hjælpekontakter, og enhver del af en strømkreds med højere spænding.

Citat slut.

Side 79

Citat:

Note 3

Grundlæggende bestemmelser for beskyttende adskillelse af spændingsførende dele i SELV strømkredse fra PELV og andre strømkredse, for eksempel i elektrisk materiel, er angivet i IEC 61140.

Citat slut.

411.1.3.2 *Beskyttende adskillelse mellem ledere i enhver SELV og PELV strømkreds og ledere hørende til andre strømkredse skal tilvejebringes ved brug af en af følgende metoder:*

- fysisk adskilte ledere*
- ledere i SELV og PELV strømkredse skal, udover at være forsynet med grundisolation, omsluttet af en isolerende kappe.*
- ledere hørende til strømkredse for forskellig spænding skal være adskilt fra hinanden af en jordforbundet metallisk skærm eller af en jordforbundet metallisk kappe.*

Citat:

Note

I de nævnte tilfælde behøver grundisolationen for enhver leder kun at svare til spændingen i den strømkreds, hvortil den hører.

Citat slut.

- strømkredse med forskellige spændinger kan være fremført i et flerlederkabel eller en anden ledergruppering, men lederne for SELV og PELV strømkredse skal, enten enkeltvis eller samlet, være isoleret for den højeste forekommende nominelle spænding.*

411.1.3.3 *Stikpropper og stikkontakter for SELV og PELV skal opfylde følgende bestemmelser:*

- stikpropper må ikke kunne indsættes i stikkontakter hørende til andre spændingssystemer.*

Citat:

Note 1

FELV anses for at være et andet spændingssystem (se også 471.3.4).

Citat slut.

- stikkontakter skal forhindre indsætning af stikpropper hørende til andre spændingssystemer*
- stikpropper og stikkontakter i SELV strømkredse må ikke have beskyttelseskontakt (jordkontakt)*
- SELV stikpropper må ikke kunne indsættes i PELV stikkontakter, og*
- PELV stikpropper må ikke kunne indsættes i SELV stikkontakter.*

Side 80

Citat:

Note 2

Stikpropper og stikkontakter for PELV må godt have kontakt for beskyttelsesleder.

Citat slut.

411,1,4 Bestemmelser for SELV strømkredse

411.1.4.1 *Spændingsførende dele hørende til SELV strømkredse må ikke forbindes til jord eller til spændingsførende dele eller beskyttelsesledere hørende til andre strømkredse.*

411.1.4.2 *Udsatte dele må ikke tilsigtet forbindes*

- til jord eller

- til beskyttelsesledere eller til udsatte dele hørende til andre strømkredse eller

- til fremmede ledende dele, bortset fra hvor elektrisk materiel for at opfylde sit formål nødvendigvis skal være forbundet til fremmede ledende dele, og der er sørget for, at disse dele ikke kan antage en spænding, der overstiger spændingen angivet i 411.1.1, første tankestreg.

Citat:

Note

Hvis udsatte dele hørende til SELV strømkredse kan komme i kontakt med udsatte dele hørende til andre strømkredse, afhænger beskyttelsen mod elektrisk stød ikke længere alene af beskyttelse ved SELV, men af den beskyttelsesmetode, der er anvendt for de andre udsatte dele.

Citat slut.

411.1.4.3 *Hvis den nominelle spænding overstiger 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, skal beskyttelse mod direkte berøring være tilvejebragt ved*

- barrierer eller kapslinger, der giver en grad af beskyttelse mindst svarende til IP2X eller IPXXB, eller

- isolation, der er i stand til at modstå en prøvespænding på 500 V vekselspænding i 1 minut.

Hvis den nominelle spænding ikke overstiger 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, er beskyttelse mod direkte berøring i almindelighed unødvendig, men den kan dog være nødvendig under visse ydre forhold (se del 7 og 8).

Side 81

Citat:

Note

"Ripplefri" defineres traditionelt for en sinusformet ripplespænding som et rippleindhold på højst 10 % af effektivværdien. Den maksimale topværdi overstiger ikke 140 V i et nominelt 120 V ripplefrit jævnspændingssystem og 70 V i et nominelt 60 V ripplefrit jævnspændingssystem.

Citat slut.

411.1.5 Bestemmelser for PELV strømkredse

Når strømkredsene er forbundet til jord, og der ikke er krævet SELV, som opfylder 411.1.4, skal bestemmelserne i 411.1.5.1 og 411.1.5.2 være opfyldt.

Citat:

Note

Jordforbindelsen af strømkredsene kan opnås ved en hensigtsmæssig forbindelse til beskyttelseslederen i installationens primærkreds.

Citat slut.

411.1.5.1 Beskyttelse mod direkte berøring skal være tilvejebragt ved

- barrierer eller kapslinger, der giver en grad af beskyttelse mindst svarende til IP2X eller IPXXB, eller*
- isolation, der er i stand til at modstå en prøvespænding på 500 V vekselspænding i 1 minut.*

411.1.5.2 *Beskyttelse mod direkte berøring i overensstemmelse med 411.1.5.1 er ikke nødvendig, hvis materiellet befinder sig inde i en bygning, hvor udsatte dele eller fremmede ledende dele, som kan berøres samtidigt, er forbundet til det samme jordingssystem, og den nominelle spænding ikke overstiger*

- 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, når materiellet normalt kun anvendes i tørre områder, og det ikke forventes, at de spændingsførende dele kommer i berøring med en større del af menneske- eller dyrelegemet,*
- 6 V vekselspænding (effektivværdi) eller 15 V ripplefri jævnspænding i andre tilfælde.*

BILAG A TIL KAPITEL 41**Oversigt over ekstra lave spændinger.****Principper for SELV, PELV og FELV vedrørende beskyttende adskillelse og forhold til jord**

Adskillelsmåde		Forhold til jord eller til beskyttelsesleder		Betegnelse (og paragrafhenvi- sning)
<i>Strømkilde</i>	<i>Strømkredse</i>	<i>Strømkredse</i>	<i>Udsatte dele</i>	
<i>Strømkilder med beskyttende adskillelse, f.eks. en sikkerheds-transformer efter EN 60742 eller en tilsvarende strømkilde</i>	og <i>strømkredse med beskyttende adskillelse</i>	<i>Ikke-jordforbundne strømkredse</i>	<i>Udsatte dele må ikke tilsigtet forbindes til jord eller til en beskyttelsesleder (*)</i>	<i>SELV (411.1.1 til 411.1.4)</i>
		<i>Jordforbundne og ikke-jordforbundne strømkredse tilladt</i>	<i>Udsatte dele kan være jordforbundet eller forbundet til en beskyttelsesleder</i>	<i>PELV (411.1.1 til 411.1.3 og 411.1.5)</i>
<i>Strømkilder uden beskyttende adskillelse, dvs. strømkilder kun med grundisolation, f.eks. en transformer efter IEC 60989</i>	eller <i>strømkredse uden beskyttende adskillelse</i>	<i>Jordforbundne strømkredse tilladt</i>	<i>Udsatte dele skal være forbundet til beskyttelsesledere n hørende til primærkredsen</i>	<i>FELV (471.3)</i>

(*) Angående tilfældig kontakt mellem udsatte dele hørende til SELV strømkredse og udsatte dele hørende til andre strømkredse, se noten i 411.1.4.2.

1.4.7 Beskyttelse ved begrænsning af strøm og ladning

411.2

Citat:

Note

Beskyttelse mod elektrisk stød kan opnås, når en strømkreds indeholder udstyr, der begrænser den strøm, som kan gå gennem et menneske eller et husdyr, til en ufarlig størrelse.

Citat slut.

Nærmere bestemmelser er under overvejelse.

1.5 Udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen

1.5.1 Overstrømsbeskyttelsesudstyr

531.1.1 TN-systemer.

I TN-systemer skal udstyr til overstrømsbeskyttelse vælges og installeres i overensstemmelse med bestemmelserne i 473.2, 473.3 og 533.3 for udstyr til beskyttelse mod kortslutning, og det skal desuden overholde bestemmelserne i 413.1.3.3. (Se side 42)

531.1.2 TT-systemer

Under overvejelse.

531.1.3 IT-systemer

Hvor udsatte dele er indbyrdes forbundet, skal udstyr til overstrømsbeskyttelse i tilfælde af en fejl nr. 2 være i overensstemmelse med 531.1.1 under hensyntagen til bestemmelserne i 413.1.5.5. (Se side 61)

1.5.2 Fejlstrømsafbrydere

Citat:

Note

I Danmark anvendes følgende betegnelser for de forskellige typer af fejlstrømsafbrydere:

Citat slut.

- FI: Fejlstrømsafbryder for vekselstrøm, mærkeudløsestrøm større end 30 mA
- HFI: Højfølsom fejlstrømsafbryder for vekselstrøm, mærkeudløsestrøm højst 30 mA.
- PFI: Fejlstrømsafbryder for vekselstrøm og pulserende jævnstrøm, mærkeudløsestrøm større end 30 mA.
- HPFI: Højfølsom fejlstrømsafbryder for vekselstrøm og pulserende jævnstrøm, mærkeudløsestrøm højst 30 mA.

531.2.1 Almindelige installationsbestemmelser

Fejlstrømsafbrydere i jævnstrømssystemer skal være specielt beregnet til detektion af jævnstrømsfejlstrømme og skal kunne bryde strømmen i strømkredsen under normal drift og under fejlforhold.

Side 85

531.2.1.1 En fejlstrømsafbryder skal sikre, at alle spændingsførende ledere i den beskyttede strømkreds afbrydes. I TN-S-systemer kræves nullederen ikke afbrudt, hvis forsyningsforholdene er således, at nullederen med sikkerhed kan anses for at have jordpotentialer.

Citat:

Note

Bestemmelserne for verifikation af at nullederen med sikkerhed har jordpotentialer, er under overvejelse.

Citat slut.

531.2.1.2 Ingen beskyttelsesleder må føres gennem fejlstrømsafbryderens magnetiske kreds.

531.2.1.3 Fejlstrømsafbrydere skal vælges således, og strømkredsene opdeles således, at det er usandsynligt, at der sker unødvendig udløsning af fejlstrømsafbryderen på grund af de lækstrømme til jord, som kan forekomme under normal drift af de tilsluttede belastninger.

Citat:

Note

Fejlstrømsafbrydere kan udløse ved enhver værdi af fejlstrømmen, der overstiger 50 % af mærkeudløsestrømmen.

Citat slut.

531.2.1.4 Virkning af jævnstrømskomponenter

(Under overvejelse)

Citat:

Note

Anvendelse af PFI- eller HPFI-afbrydere vil sikre afbrydelse i størstedelen af de tilfælde, hvor en fejlstrøm kan indeholde jævnstrømskomponenter.

Citat slut.

531.2.1.5 Anvendelse af fejlstrømsafbrydere i forbindelse med strømkredse uden beskyttelsesleder anses ikke for at være en metode, der er tilstrækkelig til beskyttelse mod indirekte berøring, selvom mærkeudløsestrømmen ikke overstiger 30 mA, se dog 801.471.2.

531.2.2 Valg af udstyr efter anvendelsesmetode

531.2.2.1 Fejlstrømsafbrydere kan være af to forskellige typer: Med eller uden hjælpestrømkilde. Anvendes hjælpestrømkilde, skal bestemmelserne i 531.2.2.2 være opfyldt.

Citat:

Note

Hjælpestrømkilden kan være forsyningssystemet.

Citat slut.

531.2.2.2 Anvendelse af fejlstrømsafbrydere med hjælpestrømkilde, hvor fejlstrømsafbryderen ikke udløser automatisk ved svigt af hjælpestrømmen,

er kun tilladt, hvis en af de to følgende betingelser er opfyldt:

- Beskyttelse mod indirekte berøring efter 413.1 er sikret selv ved svigt af hjælpestrømmen.
- Fejlstrømsafbryderne er anbragt i installationer, der betjenes, afprøves og inspiceres af instruerede eller sagkyndige personer.

531.2.3 TN-systemer

Hvis én eller flere af bestemmelserne i 413.1.3 (se side 37) ikke kan opfyldes for visse typer materiel eller visse dele af installationen, kan disse dele beskyttes af en fejlstrømsafbryder. I dette tilfælde behøver de udsatte dele ikke forbindes til beskyttelseslederen for TN-systemet, forudsat at de forbindes til en jordelektrode, som har en modstand, der passer til fejlstrømsafbryderens udløsestrøm. Strømkredsen, der er beskyttet på denne måde, skal behandles som et TT-system og opfylde 413.1.4. (Se side 56)

Hvis der imidlertid ikke findes en separat jordelektrode, skal de udsatte dele forbindes til beskyttelseslederen foran fejlstrømsafbryderen.

531.2.4 TT-systemer

Hvis en installation beskyttes af en enkelt fejlstrømsafbryder, skal den anbringes ved installationens forsyningspunkt medmindre den del af installationen, der befinder sig mellem forsyningspunktet og fejlstrømsafbryderen opfylder bestemmelserne for beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II eller materiel med tilsvarende isolation (413.2). (Se side 68)

Citat:

Note

Er der mere end et forsyningspunkt, gælder denne bestemmelse for alle forsyningspunkter.

Citat slut.

531.2.5 IT-systemer

Hvis beskyttelsen sker med en fejlstrømsafbryder og afbrydning ved en første fejl ikke er tilsigtet, skal fejlstrømsafbryderens ikke-udløsende strøm være mindst lig med den strøm, der løber ved den første jordfejl med ubetydelig impedans på en faseleder.

1.5.3 Isolationsovervågningsudstyr

531.3

Citat:

Note

Isolationsovervågningsudstyr kan fungere med en passende tidsforsinkelse.

Citat slut.

Isolationsovervågningsudstyr, der anvendes i overensstemmelse med 413.1.5.4, er udstyr, som kontinuerligt overvåger isolationstilstanden i en installation. Udstyret skal give signal, hvis isolationsniveauet i installationen reduceres væsentligt. Årsagen til reduktionen kan herefter findes, før en fejl nummer to opstår, og en afbrydelse af forsyningen kan således undgås.

Udstyret skal derfor indstilles på en værdi, der er lavere end den i 612.3 angivne isolationsmodstand for den pågældende installation.

Isolationsovervågningsudstyr skal være således udført eller installeret, at indstillingen kun kan foretages ved brug af nøgle eller værktøj.

1.5.4 Fejlspændingsafbrydere

531.4.1 *Fejlspændingsafbrydere, der anvendes i overensstemmelse med note 2 i 413.1.4.4 eller noten i 413.1.5.8, skal sikre, at alle spændingsførende ledere i den beskyttede strømkreds afbrydes, herunder også en eventuel nulleleder.*

531.4.2 *Fejlspændingsafbryderens spole indskydes mellem de ydre steldele, der skal beskyttes, og en jordelektrode.*

531.4.3 *Til jordelektroder for fejlspændingsafbrydere må ikke sluttet beskyttelsesledere hørende til andre former for beskyttelse.*

1.5.5 Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere

539.3 *Selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere anbragt i serie kan være nødvendig af brugsmæssige grunde, især når det gælder sikkerhed, for at opretholde forsyningen til dele af installationen, som ikke påvirkes af den eventuelle fejl.*

Denne selektivitet kan opnås ved valg og installation af fejlstrømsafbrydere, som, mens de sikrer den krævede beskyttelse for de forskellige dele af installationen, kun afbryder forsyningen til den del

af installationen, der befinder sig efter den fejlstrømsafbryder, som er anbragt nærmest foran fejlstedet.

For at sikre selektivitet mellem to fejlstrømsafbrydere i serie skal følgende to betingelser være opfyldt:

a) Tids-strøm-karakteristikken for ikke-udløsning for den fejlstrømsafbryder, der er anbragt forrest (nærmest strømkilden), skal ligge over tids-strøm-karakteristikken for total brydetid for den fejlstrømsafbryder, der er anbragt bagest (længst væk fra strømkilden), og

b) mærkeudløsefejlstrømmen for den forreste fejlstrømsafbryder skal være højere end for den bageste.

Anvendes fejlstrømsafbrydere efter IEC 61008 eller IEC 61009 (fejlstrømsafbrydere til brug i boliger o.l.) skal mærkeudløse-fejl-strømmen for den forreste fejlstrømsafbryder være mindst tre gange mærkeudløsefejlstrømmen for den bageste.

Citat:

Note

Ifølge teknisk rapport IEC/TR2 61200-53 bør den forreste fejlstrømsafbryder være af type S, mens den bageste kan være en normal fejlstrømsafbryder.

Citat slut.

For at opnå selektivitet mellem fejlstrømsafbrydere kan der også anvendes fejlstrømsafbrydere sammenbygget med maksimalafbrydere. Disse fejlstrømsafbrydere kan indstilles både hvad angår mærkeudløsestrøm og udløsetid (tidsforsinkelse).

Udløsetiden for fejlstrømsafbrydere placeret i hovedstrømkredse må jf SB 413.1.4.2 maksimal være 1 sek.

Fejlstrømsafbrydere sammenbygget med maksimalafbrydere er beskrevet i Elektroteknik 8 afsnit 7.8.

1.6 Hvor installationen eller området stiller særlige krav til BIB

SB 6 stiller i en lang række tilfælde særlige krav til BIB.

Af 471.2.3 fremgår det, at der skal anvendes fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA (HFI eller HPFI-afbrydere) foran stikkontakter med en mærkestrøm til og med 20 A, når disse er anbragt i det fri, og foran stikkontakter der kan forventes at forsyne transportabelt materiel brugt i det fri.

Det anbefales dog generelt at anvende fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA foran ovennævnte stikkontakter uanset, hvor de er placeret.

1.6.1 Områder med brandfare på grund af bearbejdede eller oplagrede materialers art

Efterfølgende punkt handler ikke om BIB men om beskyttelse mod brand ved anvendelse af fejlstrømsafbrydere.

482.1.1 *I områder, hvor farlige mængder af brændbare materialer kan komme i nærheden af elektrisk materiel, skal installationerne så vidt muligt begrænses til dem, der er nødvendige for anvendelsen af disse områder. Sådanne installationer skal opfylde bestemmelserne i 482.1.2 til 482.1.20.*

482.1.7 *Ledningssystemer, bortset fra mineralisolerede kabler og kanalskinnesystemer, skal være beskyttet mod isolationsfejl:*

a) i TN- og TT-systemer med fejlstrømsafbrydere med mærkeudløsestrøm $I_{\Delta n} \leq 300$ mA efter 531.2.4 og efter de relevante materielstandards.

Hvor resistive fejl kan forårsage en brand, f.eks. ved loftsvarmeanlæg med varmemefolieelementer, skal mærkeudløsestrømmen være mindre end eller lig med 30 mA.

482.1.8 *PEN-ledere er ikke tilladt, undtagen i ledningssystemer, der kun føres gennem disse områder.*

1.6.2 Lavspændingsgeneratoranlæg

Efterfølgende punkt gælder både for flytbare generatoranlæg og generatoranlæg, som er beregnet til at blive flyttet til uspecificerede områder til midlertidig eller kortvarig brug. Sådanne generatoranlæg kan være en del af en installation, som anvendes til lignende brug. Den gælder ikke for permanente faste installationer.

551.3 Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

Tillægsbestemmelser for systemer ved ekstra lav spænding (ELV), som giver beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring i tilfælde hvor installationen forsynes fra mere end en forsyningskilde.

551.3.1 *Hvor SELV eller PELV systemer kan være forsynet fra mere end en forsyningskilde, gælder bestemmelserne i 411.1.2 for hver af forsyningskilderne. I tilfælde hvor en eller flere af forsyningskilderne er jordet, gælder bestemmelserne i 411.1.3 og 411.1.5 for PELV systemer.*

Hvis en eller flere af forsyningskilderne ikke opfylder bestemmelserne i 411.1.2, skal systemet behandles som et FELV system og opfylde bestemmelserne i 471.3.

551.3.2 *Hvor det er nødvendigt at opretholde forsyningen til et ELV system, efter svigt af en eller flere forsyningskilder, skal hver forsyningskilde eller kombination af forsyningskilder, som kan fungere uafhængigt af andre kilder eller kombinationer, kunne forsyne den påtænkte belastning i ELV systemet.*

Der skal træffes forholdsregler, således at bortfald af lavspændingsforsyningen til en ELV forsyningskilde ikke leder til fare eller ødelæggelse af andet ELV udstyr.

Citat:

Note

Sådanne forholdsregler kan være nødvendige i nødforsyningsanlæg (se kapitel 35)

Citat slut.

551.4 Beskyttelse mod indirekte berøring

Der skal udføres beskyttelse mod indirekte berøring for installationen i relation til hver forsyningskilde eller kombination af forsyningskilder,

som kan fungere uafhængigt af andre kilder eller kombinationer af andre kilder

551.4.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen.

Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1, bortset fra det særlige tilfælde, der er angivet i 551.4.4.

551.4.2 Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkøbbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer)

Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen må ikke være afhængig af forbindelsen til den offentlige forsynings jordingsanlæg, når generatoren fungerer som et omkøbbelbart alternativ til et TN system. Der skal anvendes en egnet jordelektrode (se også 551.6.3).

551.4.3 Tillægsbestemmelser for installationer, der omfatter statiske invertere

551.4.3.1 Hvis beskyttelse mod indirekte berøring for dele af installationen, der forsynes fra den statiske inverter, afhænger af automatisk indkobling af by-pass afbryderen, og beskyttelsesudstyret på forsynings siden af by-pass afbryderen ikke udløser inden for de tider, der kræves i 413.1, skal der udføres supplerende udlignings-forbindelser mellem samtidigt tilgængelige udsatte dele og fremmede ledende dele på belastningssiden af den statiske inverter i overensstemmelse med 413.1.6.

Modstanden i supplerende udligningsforbindelser mellem samtidigt tilgængelige ledende dele skal opfylde følgende betingelse:

$$R \leq \frac{50}{I_a}$$

hvor I_a er den største jordfejlstrøm, som den statiske inverter alene kan give i op til 5 sekunder.

Citat:

Note

Hvor sådant udstyr er beregnet til at fungere i parallel med en offentlig forsyning, gælder også bestemmelserne i 551.7.

Citat slut.

551.4.3.2 Der skal træffes forholdsregler eller udstyr skal vælges således, at den korrekte funktion af beskyttelsesudstyr ikke forringes på grund af jævnstrømme fra en statisk inverter eller på grund af tilstedeværelsen af filtre.

551.4.4 Tillægsbestemmelser for beskyttelse ved automatisk afbrydelse hvor installationen og generatoranlægget ikke er permanent installeret

Denne paragraf gælder for flytbare generatoranlæg og generatoranlæg, som er beregnet til at blive flyttet til uspecificerede områder til midlertidig eller kortvarig brug. Sådanne generatoranlæg kan være en del af en installation, som anvendes til lignende brug. Den gælder ikke for permanente faste installationer.

Citat:

Note

Ang. egnet forbindelsesmateriel, se EN 60309.

Citat slut.

551.4.4.1 Mellem adskilte dele af materiel skal der være beskyttelsesledere, som er en del af en ledning eller et kabel, og som opfylder tabel 54F. Alle beskyttelsesledere skal være i overensstemmelse med kapitel 54.

551.4.4.2 I TN, TT og IT systemer skal der installeres en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA for at sikre automatisk afbrydelse i henhold til 413.1.

Citat:

Note

I IT systemer vil fejlstrømsafbryderen ikke nødvendigvis udløse, medmindre en af jordfejlene forekommer foran fejlstrømsafbryderen.

Citat slut.

551.6 Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget udgør en omkøbbelbar alternativ forsyning til den offentlige forsyning (reserveforsyningssystemer)

551.6.2 I TN-S systemer, hvor der ikke foretages adskillelse i nullederen, skal eventuelle fejlstrømsafbrydere anbringes, så fejlfunktion på grund af eksistensen af parallelle nul-jord forbindelser undgås.

Side 93

Citat:

Note

I TN-systemer kan det være ønskeligt at adskille installationens nulleleder fra nullederen i den offentlige forsyning for at undgå forstyrrelser, som f.eks. inducerede lynoverspændinger.

Citat slut.

551.6.3 I *TN- og TT-systemer skal der etableres en lokal jordelektrode for driftsmæssig jordforbindelse af generatoranlægget. Jordelektrodens overgangsmodstand må ikke overstige 100Ω .*

Citat:

Note

I TN-systemer kan det i særlige tilfælde accepteres, at den separate jordelektrode udelades, og der i stedet fremføres en separat jordleder til forsyningstransformerens jordingsanlæg.

Citat slut.

Forbindelsesledningen til jordelektroden (jordledningen) skal være dimensioneret til at kunne føre den strøm, der kan forekomme, såvel under normal drift som i tilfælde af en fejl. Dette krav vil normalt være opfyldt, hvis forbindelsesledningens tværsnit vælges efter følgende retningslinier, idet der dimensioneres på grundlag af ledningsevnen for faselederen i forsyningsledningen til den installation eller del af en installation, som generatoranlægget skal kunne forsyne (ved mere end én forsyningsledning, efter den største):

a) For faseledertværsnit på 4 mm^2 og derunder benyttes samme tværsnit som for faseleder.

b) For faseledertværsnit på 6 mm^2 og derover anvendes ledertværsnit svarende til halvdelen af faselederens ledningsevne. Tværsnittet behøver dog ikke at være større end svarende til 25 mm^2 kobber.

1.6.3 Belysningsarmaturer og installationer

559.1 Gyldighedsområde

Bestemmelserne i denne paragraf gælder for valg og installation af armaturer og lysinstallationer, som er en del af den faste installation.

Bestemmelserne for bestemte typer lysinstallationer er angivet i del 7 og 8 (f.eks. kapitel 713, 714 og 715).

Bestemmelserne i denne paragraf gælder ikke for midlertidig anvendelse af lyskæder.

Side 94

Citat:

Note

Sikkerhedskrav for belysningsarmaturer er angivet i EN 60598.

Citat slut.

559.9 Beskyttelse mod elektrisk stød for stande for armaturer

Beskyttelse mod elektrisk stød skal enten være udført

- ved SELV spændingsforsyning, eller*
- ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA.*

1.6.4 Områder med badekar eller bruser

701.41 Beskyttelse mod elektrisk stød

Citat:

Note

Angående beskyttelse af stikkontakter, se 701.53.

Citat slut.

701.411.1.5 PELV må ikke anvendes i område 0, 1, 2 og 3.701.

701.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

Der skal udføres lokale supplerende udligningsforbindelser, som forbinder følgende fremmede ledende dele i område 0, 1, 2 og 3 med beskyttelsesledere for alle udsatte dele i disse områder:

- Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler.*

Citat:

Note

Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de fire områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller – slanger uden metalindlæg.

Citat slut.

- Metalindlæg i ikke-isolerende gulve (f.eks. armering). Enten skal metalindlægget forbindes til udligningsforbindelsen, eller også skal der mellem gulvfladen og metalindlægget anbringes et metalnet, som tilsluttes udligningsforbindelsen. Metalnettet skal være varmforzinket eller af kobber eller rustfrit stål, have en tråddiameter på mindst 1,2 mm og en maskevidde på højst 100 mm.*

Side 95

Citat:

Note

Ikke-isolerende gulve er gulve, hvis modstand er mindre end de i 413.3.4 angivne værdier.

Citat slut.

701.471 Anvendelse af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød

701.471.0 I område 0 må der kun anvendes beskyttelse ved SELV med en nominel spænding, der ikke overstiger 12 V vekselspænding (effektivværdi) eller 30 V ripplefri jævnspænding. Strømkilden skal anbringes uden for område 0, 1 og 2.

701.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring ved ikke-ledende områder (se 413.3) og ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse (se 413.4) må ikke anvendes.

701.5 Valg og installation af materiel

Dette punkt handler ikke udelukkende om BIB men også om andre relevante sikkerhedsmæssige forhold.

701.52 Ledningssystemer

Følgende gælder for synlige ledningssystemer og for ledningssystemer anbragt i gulv, væg eller loft i indtil 5 cm dybde – uanset om ledningssystemerne hører til badeområderne eller forsyner andre dele af installationen:

- Ledningssystemer (herunder dåser m.v.) skal have en isolation, der opfylder bestemmelserne i 413.2, og må ikke have overflade eller mellemliggende lag af metal.

Citat:

Note

Sådanne ledningssystemer kan f.eks. være isolerede ledere i isolerende rør eller flerleder kabler med isolerende kappe.

Citat slut.

- I område 0 må der kun være ledningssystemer, som forsyner fastmonteret elektrisk materiel placeret i område 0.

- I område 1 og 2 må der kun være ledningssystemer, som er nødvendige for forsyningen af brugsgenstande i område 0, 1 og 2.

- Der må ikke være tilslutnings- eller samledåser i område 0 og 1.

I boliger skal de nævnte ledningssystemer desuden være omfattet af beskyttelse med HPFI-afbryder, med mindre de er beskyttet ved separat strømkreds eller ved SELV.

701.53 Koblingsudstyr

- a) I område 0 må der ikke installeres afbrydere, stikkontakter eller andet koblingsudstyr.*
- b) I område 1 og 2 må der kun installeres afbrydere i SELV-strømkredse med en nominel spænding, der ikke overstiger 12 V vekselspænding (effektivværdi) eller 30 V ripplefri jævnspænding. Strømkilden skal anbringes uden for område 0, 1 og 2.*
- c) I område 3 må stikkontakter, afbrydere og andet koblings-udstyr kun installeres, hvis de*
- enten hver for sig er beskyttet ved separat strømkreds (413.5),*
 - enten hver for sig er beskyttet ved separat strømkreds (413.5),*
 - eller er beskyttet ved SELV (411.1),*
 - eller er beskyttet med en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på ikke over 30 mA (**HFI-**eller HPFI-afbryder, i boliger dog HPFI-afbryder, se kapitel 801).*

Hvis loftshøjden er mere end 2,25 m, må der ikke installeres stikkontakter i den del af område 3, som omfatter rummet over område 1 og 2.

Eventuelle stikkontakter, der installeres uden for område 3 men inden for baderummet, skal være beskyttet som angivet for område 3.

Citat:

Note

Isolerende snore til snorbetjente afbrydere må anbringes i område 1, 2 og 3.

Citat slut.

- d) Hvor en præfabrikeret brusekabine placeres i et andet rum end baderum, skal afbrydere og stikkontakter være anbragt mindst 0,6 m fra døråbningen til brusekabinen (se fig. 701C).*

701.55 Fastmonterede brugsgenstande

I område 0 må der kun være brugsgenstande, som er specielt beregnet for brug i et badekar.

De følgende bestemmelser gælder ikke for brugsgenstande, der forsynes med SELV i overensstemmelse med 411.1 og 701.411.1.4.3 (brugsgenstande af klasse III).

I område 1 må der kun installeres:

- vandvarmere
- afløbspumper

Pumper m.v. for boblebade må dog installeres i rummet under badekarret, forudsat at 701.413.1.6 er opfyldt, og at rummet kun er tilgængeligt ved brug af værktøj.

I område 2 må der kun installeres:

- vandvarmere
- afløbspumper
- belysningsarmaturer, ventilatorer, varmeapparater, og udstyr til boblebade som opfylder de relevante standarder.

Varmeelementer i gulv må installeres under alle områder, forudsat at de er dækket af et metallisk net eller er omgivet af en metallisk kappe eller skærm forbundet til den supplerende udligningsforbindelse omtalt i 701.413.1.6.

1.6.5 Svømmebassiner og andre bassiner

702.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

702.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

Alle fremmede ledende dele i område 0, 1 og 2 skal forbindes med udligningsforbindelser og forbindes til beskyttelsesledere for de udsatte dele på materiel placeret i disse områder.

Side 98

Citat:

Note 1

Denne forbindelse til beskyttelseslederen kan udføres i nærheden af området, f.eks. i et stykke tilbehør eller en fordelingstavle eller andet materiel.

Note 2

Se også 702.55.1

Citat slut.

I Danmark kræves kun følgende fremmede ledende dele tilsluttet udligningsforbindelsen:

- Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler.

Citat:

Note

Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de tre områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller – slanger uden metalindlæg.

Citat slut.

- Metalindlæg i ikke-isolerende gulve (f.eks. armering). Enten skal metalindlægget forbindes til udligningsforbindelsen, eller også skal der mellem gulvfladen og metalindlægget anbringes et metalnet, som tilsluttes udligningsforbindelsen. Metalnettet skal være varmforzinket, have en tråddiameter på mindst 1,2 mm og en maskevidde på højst 100 mm.

Citat:

Note

Ikke-isolerende gulve er gulve, hvis modstand er mindre end de i 413.3.4 angivne værdier.

Citat slut.

702.413.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder

Beskyttelse ved ikke-ledende områder må ikke anvendes.

702.413.4 Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse

Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse må ikke anvendes.

702.47 Anvendelse af beskyttelsesmetoder

702.471 Beskyttelse mod elektrisk stød

702.471.3 Særlige bestemmelser for hvert område

702.471.3.1 Almindeligt

Med undtagelse af springvand nævnt under 702.471.3.2 er det i område 0 og 1 kun tilladt at anvende beskyttelse ved SELV med en nominel spænding, der ikke overstiger 12 V vekselspænding eller 30 V jævnspænding. Sikkerhedsstrømkilden skal anbringes uden for område 0, 1 og 2. (Se også 702.53 og 702.55).

Materiel til anvendelse i det indre af bassiner, som kun er beregnet til at være i funktion, når personer er udenfor område 0, skal forsynes fra kredse, der er beskyttet:

- enten ved SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0, 1 og 2*
- eller ved automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1), ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA*
- eller ved separat strømkreds (se 413.5), hvor strømkilden til den separate strømkreds, der kun må forsyne et stykke materiel, skal være installeret udenfor område 0, 1 og 2.*

Stikkontakterne i strømkredse der forsyner dette materiel, og udstyr der styrer dette materiel, skal være forsynet med en påskrift, der advarer brugeren om, at dette materiel kun må anvendes, når der ikke opholder sig personer i svømmebassinet.

702.471.3.2 Område 0 og 1 i springvand

I område 0 og 1 må kun følgende beskyttelsesmetoder anvendes:

- SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0 og 1, eller*
- automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1), ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA, eller*
- separat strømkreds (se 413.5), hvor strømkilden til den separate strømkreds, der kun må forsyne et stykke materiel, skal være installeret udenfor område 0.*

Side 100

702.471.3.3 Område 2

Citat:

Note

Der er ingen område 2 for springvand.

Citat slut.

En eller flere af de følgende beskyttelsesmetoder skal anvendes:

- SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0, 1 og 2,*
- automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1), ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA,*
- separat strømkreds (se 413.5), hvor strømkilden til den separate strømkreds, der kun må forsyne et stykke materiel, skal være installeret udenfor område 0, 1 og 2.*

702.5 Valg og installation af materiel

Dette punkt handler ikke udelukkende om BIB men også om andre relevante sikkerhedsmæssige forhold.

702.52 Ledningssystemer

702.520 Almindeligt

Følgende gælder for synlige ledningssystemer og for ledningssystemer anbragt i vægge eller gulve i indtil 5 cm dybde.

702.522 Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger

702.522.21 Installation i forhold til områderne

I område 0, 1 og 2 må ledningssystemer ikke have tilgængelige overflader af metal. Ikke tilgængelige metaloverflader skal forbindes til den supplerende udligningsforbindelse.

Citat:

Note

Kabler bør installeres i rør af isolerende materiale.

Citat slut.

702.522.22 Begrænsning af ledningssystemer i forhold til områderne

I område 0 og 1 skal ledningssystemer begrænses til dem, der er nødvendige for forsyning af materiel i disse områder.

702.522.23 Yderligere bestemmelser for ledningssystemer til springvand

Følgende yderligere bestemmelser skal overholdes for springvand:

a) Kabler og ledninger til materiel i område 0 skal installeres så langt fra bassinkanten som muligt og føres op til materiellet i bassinet ad den kortest mulige vej. Kablerne og ledningerne skal installeres i rør for at lette udskiftning.

b) I område 1 skal kabler og ledninger installeres med en egnet mekanisk beskyttelse.

Kun kabler og ledninger i henhold til 60245 IEC 66 eller en type med mindst samme egenskaber må anvendes. Fabrikanten skal erklære deres egnethed for permanent kontakt med vand og også deres overensstemmelse med IEC 60245-1 og IEC 60245-4.

702.522.24 Samledåser

Der må ikke installeres tilslutnings- og samledåser i område 0 og 1, undtagen i område 1 hvor det er tilladt for SELV kredse.

702.53 Koblingsudstyr

I område 0 og 1 må der ikke installeres koblingsudstyr, inklusive stikkontakter.

Ved små svømmebassiner, hvor det ikke er muligt at anbringe stikkontakter og afbrydere uden for område 1, er stikkontakter og afbrydere, helst uden dæksler og dækplader af metal, tilladt, hvis de installeres udenfor rækkevidde (1,25 m) fra grænsen for område 0 og mindst 0,3 m over gulvet, og de skal beskyttes:

- enten ved SELV (se 411.1), med en nominal spænding, der ikke overstiger 25 V vekselspænding eller 60 V jævnspænding, hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0 og 1

- eller ved automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1), ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA

- eller ved separat strømkreds (se 413.5), forsynet enkeltvis fra en strømkilde, som er installeret udenfor område 0 og 1.

I område 2 er stikkontakter og afbrydere kun tilladt, hvis strømkredsene, der forsyner dem, er beskyttet ved en af følgende beskyttelses-metoder:

- SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0, 1 og 2,
- automatisk afbrydelse af forsyningen (se 413.1), ved anvendelse af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA,
- separat strømkreds (se 413.5), forsynet enkeltvis fra en strømkilde, som er installeret udenfor område 0, 1 og 2.

702.55 Andet materiel

702.55.1 Materiel til svømmebassiner

I område 0 og 1 må der kun installeres fastmonteret materiel, som er specielt beregnet til brug i eller ved svømmebassiner under hensyntagen til bestemmelserne i 702.55.2 og 702.55.4.

Brugsgenstande, der er beregnet til kun at være i brug, når personer er udenfor område 0, må anvendes i alle områder, under forudsætning af at de forsynes fra strømkredse, der er beskyttet i henhold til 702.471.3.

Varmeelementer i gulv må installeres under forudsætning af, at de er:

- beskyttet ved SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0,1 og 2,
- eller er dækket af et metallisk net eller af en metallisk kappe forbundet til den supplerende udligningsforbindelse angivet i 702.413.1.6 forudsat, at deres forsyningsstrømkredse er beskyttet af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

702.55.2 Undervandsbelysning af svømmebassiner

Belysningsarmaturer for brug i vandet eller i kontakt med vandet skal være i overensstemmelse med IEC 60598-2-18.

Undervandsbelysning anbragt bag vandtætte ruder og betjent fra bagsiden skal være i overensstemmelse med den gældende del af IEC 60598 og skal installeres på en sådan måde, at der ikke kan forekomme nogen tilsigtet eller utilsigtet ledende forbindelse mellem udsatte ledende dele af undervandsarmaturet og nogen ledende dele af de vandtætte ruder.

702.55.3 Elektrisk materiel til springvand

Elektrisk materiel i område 0 og 1 skal være utilgængeligt, f.eks. ved anvendelse af armeret glas eller ved anvendelse af gitre, som kun kan fjernes ved hjælp af værktøj.

Belysningsarmaturer i område 0 og 1 skal være fast installeret og skal være i overensstemmelse med IEC 60598-2-18.

Elektriske pumper skal være i overensstemmelse med IEC 60335-2-41.

702.55.4 Særlige bestemmelser for installation af lavspændingsmateriel i område 1 ved svømmebassiner og andre bassiner

Fastmonteret materiel, som er specielt beregnet til brug i svømmebassiner og andre bassiner (f.eks. filtreringsanordninger, stråledyser), og som forsynes ved lavspænding forskellig fra SELV på højest 12 V vekselspænding eller 30 V jævnspænding, er tilladt i område 1, når alle de følgende bestemmelser er opfyldt:

a) Materiellet skal være anbragt i en kapsling, hvor isolationen svarer til en tillægsisolation. Kapslingen skal give en beskyttelse mod middelhård mekanisk påvirkning.

Citat:

Note 1

Denne paragraf gælder uafhængigt af materiellets klasse. Materiel af klasse I er forbundet til en beskyttelsesleder.

Note 2

Middelhård påvirkning er den standardpåvirkning industri materiel normalt kan blive udsat for.

Citat slut.

b) Materiellet må kun være tilgængeligt gennem en lem (eller en dør) ved brug af en nøgle eller et værktøj. Åbningen af lemmen (eller døren) skal afbryde alle spændingsførende ledere. Forsyningskablet og afbrydermateriellet skal være i klasse II

udførelse eller være installeret på en måde, der giver samme beskyttelse.

c) Når lemmen (eller døren) er åben, skal materiellet have en grad af beskyttelse mindst svarende til IPXXB.

d) Materiellets forsyningsstrømkreds skal være beskyttet

- enten ved SELV med en nominel spænding, der ikke overstiger 25 V vekselspænding eller 60 V jævnspænding, med sikkerheds-strømkilden installeret udenfor område 0,1 og 2.

- eller ved en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA (se 412.5)

- eller ved separat strømkreds (se 413.5.1) med strømkilden til den separate strømkreds installeret udenfor område 0, 1 og 2.

For små svømmebassiner, hvor det ikke er muligt at anbringe belysningsarmaturer udenfor område 1, er armaturer i område 1 tilladt, hvis de er installeret udenfor rækkevidde fra grænsen til område 0 (1,25 m) og de er beskyttet

- enten ved SELV

- eller ved fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA

- eller ved separat strømkreds (se 413.5.1) med strømkilden til den separate strømkreds installeret udenfor område 0 og 1.

Desuden skal armaturerne have en kapsling, der giver klasse II eller tilsvarende isolation, og som giver beskyttelse mod middelhård mekanisk påvirkning.

1.6.6 Saunaer

703.471 Anvendelse af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød

703.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring ved ikke-ledende områder (se 413.3) og ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse (se 413.4) må ikke anvendes.

1.6.7 Byggepladsinstallationer

704.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

704.413.1.5 IT-systemer

For transportable generatoranlæg kan isolationsovervågningsudstyr udelades.

704.471 Anvendelse af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød

Ud over bestemmelserne i 471 gælder følgende:

Stikkontakter og permanent tilsluttet håndholdt elektrisk materiel, begge med mærkestrøm til og med 32 A, skal

- enten være beskyttet med fejlstrømsafbrydere med en mærke-udløsestrøm på ikke over 30 mA (HFI- eller HPFI-afbrydere) (412.5),*
- eller være forsynet med SELV (411.1),*
- eller være beskyttet ved separat strømkreds, idet hver stikkontakt eller permanent tilsluttet håndholdt materiel skal være forsynet fra en individuel beskyttelsestransformer (413.5) eller fra adskilte viklinger i en beskyttelsestransformer.*

Citat:

Note 1

Beskyttelse ved et system med nedsat spænding, hvor den højeste spænding ikke overstiger 110 V vekselspænding mellem faserne og 55 V vekselspænding til jord (enfaset) eller 63,5 V vekselspænding til jord (trefaset), betragtes som en særlig anvendelse af metoden "Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen" i TN-systemer i overensstemmelse med 413. I dette tilfælde behøver stikkontakter ikke at være omfattet af de yderligere beskyttelses-metoder, der er angivet foran. Systemet er almindeligt anvendt i England og Irland.

Note 2

Hvis der bruges separat strømkreds, skal man specielt være opmærksom på bestemmelserne i 413.5.1.3.

Note 3

Beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen med en konventionel berøringsspænding U_I begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding betragtes som en særlig anvendelse af metoden "Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen" i overensstemmelse med 413.1.

Side 106

Metoden anvendes i Frankrig, Italien og Portugal.

Citat slut.

I Danmark kræves foranstående ikke opfyldt for sådanne stikkontakter i byggepladstavler, som kun er beregnet til forsyning af andre byggepladstavler. For at opnå selektivitet med beskyttelsesudstyr i de efterfølgende tavler kan de i stedet være beskyttet efter de almindelige bestemmelser for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ifølge 413.1, f.eks. ved anvendelse af selektive fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på mindst 100 mA. Sådanne stikkontakter skal være mærket med en advarsel som f.eks.

Kun til forsyning af andre tavler, Er ikke HFI-beskyttet.

og de må kun anvendes til forsyning af andre byggepladstavler og ikke til tilslutning af andet materiel.

For stikkontakttavler, som indeholder en sådan stikkontakt for videresløjning af forsyningen til andre stikkontakttavler, kan beskyttelsesudstyret, f.eks. den nævnte selektive fejlstrømsafbryder, være anbragt i den fordelings- eller gruppetavle, som forsyner stikkontakttavlen.

Se også EM 6/03

1.6.8 Installationer i landbrug og gartneri og bygninger for husdyrhold

705.41 Beskyttelse mod elektrisk stød

705.412.5 *Strømkredse, der indeholder stikkontakter, skal være beskyttet med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på ikke over 30 mA (HFI- eller HPFI-afbrydere).*

Citat:

Note

I Danmark gælder kravet kun for stikkontakter med mærkestrøm til og med 16 A.

Citat slut.

705.413.1 *Når der anvendes beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen, er den konventionelle berørings-spænding U_l i rum eller områder, som er beregnet til husdyr, begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri*

Side 107

jævnspænding, og den størst tilladte udløsetid er den der er angivet i tabel 48 A. Se desuden 481.3.1.1.

705.413.1.6 I rum for husdyr skal der udføres supplerende udligningsforbindelser, som forbinder alle udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres af dyrene, med installationens beskyttelsesleder.

Citat:

Note

I rum for husdyr anbefales det at anbringe et metalnet i gulvet og forbinde nettet til beskyttelseslederen.

Citat slut.

705.42 Beskyttelse mod termiske påvirkninger

Efterfølgende punkt handler ikke om BIB men om beskyttelse mod brand ved anvendelse af fejlstrømsafbryder. Se også EM 8/03.

705.422 Beskyttelse mod brand

For beskyttelse mod brand skal der installeres en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 0,5 A.

1.6.9 Snævre ledende rum

706.471 Anvendelse af beskyttelsesmetoder mod elektrisk stød

706.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

Kun følgende beskyttelsesmetoder må anvendes:

a) For forsyningen til håndværktøj og transportabelt måleudstyr:

- enten SELV (411.1),

- eller separat strømkreds (413.5), idet der kun må tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en beskyttelsestransformer o.l.

b) For forsyningen til håndlamper:

- SELV (411.1).

Side 108

Citat:

- Note 1

Anvendelse af håndlamper for lysstofrør, med indbygget step-up transformer (med to viklinger) og forsynet med SELV, er også tilladt.

Note 2

Særlige bestemmelser for transportabelt materiel andet end det, der er angivet under a) og b), er under overvejelse.

Citat slut.

c) For forsyningen til fastmonteret materiel:

- enten automatisk afbrydelse af forsyningen (413.1), idet der yderligere mellem udsatte dele og de ledende dele i det snævre ledende rum skal udføres supplerende udligningsforbindelse (413.1.6),*
- eller SELV (411.1),*
- eller separat strømkreds (413.5), idet der kun må tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en beskyttelsestransformer o.l.,*
- eller ved anvendelse af materiel af klasse II eller materiel med tilsvarende isolation (413.2) beskyttet med HFI- eller HPFI-afbryder, forudsat at materiellet har en passende kapslings-klasse.*

Citat:

Note

I dette tilfælde kræves beskyttelsesleder ikke fremført til tilslutningsstedet

Citat slut.

706.471.2.2 *Strømkilder for SELV eller for separat strømkreds skal anbringes uden for det snævre ledende rum, med mindre de er en del af den faste installation i et permanent snævert ledende rum ifølge pkt c) i 706.471.2.*

706.471.2.3 *Hvis der udføres funktionsmæssig jordforbindelse for visse apparater, f.eks. måle- eller kontrolapparater, skal der udføres udligningsforbindelser mellem denne funktionsmæssige jordforbindelse og alle udsatte dele og alle fremmede ledende dele inden for det snævre ledende rum.*

1.6.10 Jordforbindelser ved installation af databehandlingsudstyr

707.471.3 *Supplerende beskyttelse mod elektrisk stød for udstyr med stor lækstrøm*

Side 109

Citat:

Note

Nummereringen i denne paragraf følger den oprindelige IEC standard og hænger ikke sammen med 471.3 i kapitel 47.

Citat slut.

707.471.3.1 Bestemmelserne i 707.471.3 gælder, hvor udstyr med stor lækstrøm sluttes til en installation, uanset hvordan systemjordingen er udført. Bestemmelserne gælder for installationen vist på fig. 707A.

Tillægsbestemmelser for TT- og IT-systemer er angivet i 707.471.4 og 707.471.5.

Citat:

Note 1

ITN-C systemer, hvor beskyttelsesleder og nulleader er kombineret i en leder (PEN-leader) helt frem til udstyrets tilslutningsklemmer, kan en lækstrøm betragtes som belastningsstrøm.

Note 2

Udstyr med stor lækstrøm kan ikke altid anvendes i installationer, der er beskyttet med fejlstrømsafbrydere. Muligheden for fejludkobling, såvel på grund af den vedvarende differensstrøm hidrørende fra lækstrømmen som på grund af kondensatorers opladningsstrømme ved indkobling, skal tages i betragtning.

Citat slut.

707.471.3.2 Udstyr skal være

- stationært, og
- enten være fast tilsluttet eller tilsluttet via industristikkontakter efter IEC 60309.

Citat:

Note

Det anbefales, at den gennemgående jordforbindelse kontrolleres med regelmæssige mellemrum (se 612.2).

Citat slut.

707.471.3.3 Tillægsbestemmelser, hvis lækstrømmen overstiger 10 mA

Hvis lækstrømmen overstiger 10 mA, skal udstyret tilsluttes i overensstemmelse med en af bestemmelserne 707.471.3.3.1, 707.471.3.3.2 eller 707.471.3.3.3.

Citat:

Note

Bestemmelserne kan også anvendes, hvis en gruppe forsyner flere udstyr, og den samlede lækstrøm til jord overstiger 10 mA under normal drift.

Citat slut.

707.471.3.3.1 Særligt pålidelige beskyttelsesledere

Side 110

Citat:

Note

Formålet med disse bestemmelser er at opnå særligt pålidelige jordforbindelser ved at anvende robuste eller dobbelte ledere sammen med permanente forbindelser eller robuste stikforbindelser.

Citat slut.

Beskyttelsesledernes tværsnit skal mindst opfylde bestemmelserne i 543 og skal desuden opfylde et af punkterne a) til d):

a) Beskyttelsesledere, der er fremført separat, skal enten bestå af en leder med et tværsnit på mindst 10 mm² eller af to ledere med separate klemmer og hver med et tværsnit på mindst 4 mm².

Citat:

Note

Ledere med et tværsnit på mindst 16 mm² kan være af aluminium.

Citat slut.

b) Hvis beskyttelsesledere indgår sammen med de spændingsførende ledere i et kabel eller en kappeledning, skal summen af alle ledes tværsnit, inklusive beskyttelsesledere, mindst være 10 mm². Beskyttelseslederen kan bestå af en enkelt leder eller af dobbelte ledere. Anvendes dobbelte ledere kan den ene udgøres af en metalarmring, kappe eller skærm, som indgår i kablet og opfylder bestemmelserne i 543.2.1.

c) Hvis beskyttelseslederen er installeret i og parallelforbundet med stive eller bøjelige metalrør, der har en ledningsevne iht. IEC 60614-2-1, skal beskyttelseslederen mindst være 2,5 mm².

d) Beskyttelseslederen kan udgøres af stive og bøjelige metalrør, ledningskanalsystemer eller lukkede ledningskanaler af metal og metalskærme og metalarmring, som opfylder bestemmelserne i 543.2.1.

Enhver leder, der er angivet under a), b), c) og d) skal opfylde de øvrige bestemmelser i 543.

707.471.3.3.2 Overvågning af den gennemgående jordforbindelse

Der skal installeres beskyttelsesudstyr, som overvåger beskyttelses-lederens gennemgående jordforbindelse, og som automatisk afbryder forsyningen i tilfælde af en fejl, f.eks. et brud på jordforbindelsen.

Beskyttelseslederen skal opfylde bestemmelserne i 543.

707.471.3.3.3 Anvendelse af trans former med adskilte viklinger.

Citat:

Note

Formålet med disse bestemmelser er dels at afgrænse strømvejen for lækstrømmen (til sekundærkredsen) og dels at reducere muligheden for afbrydelse af denne strømvej mest muligt.

Citat slut.

Databehandlingsudstyr skal forsynes via en transformer med adskilte viklinger eller en anden strømkilde, der giver tilsvarende adskillelse mellem primær- og sekundærkredsen, så som en motorgenerator.

Sekundærkredsen skal fortrinsvis udføres som TN-system, men det er tilladt at anvende IT-system til særlige formål.

Jordforbindelserne mellem databehandlingsudstyret og transformeren skal opfylde bestemmelserne i 707.471.3.3.1 eller 707.471.3.3.2.

Citat:

Note

Fig. 707B viser et eksempel på forbindelserne, når der anvendes transformer.

Citat slut.

707.471.4 Tillægsbestemmelser for TT-systemer.

707.471.4.1 Hvis strømkredsen er beskyttet med fejlstrømsafbryder, skal følgende betingelse være opfyldt:

$$I_l \leq \frac{I_{\Delta n}}{2} \leq \frac{U_L}{2R_A}$$

hvor:

I_l er den samlede lækstrøm,

$I_{\Delta n}$ er fejlstrømsafbryderens mærkeudløsestrøm,

R_A er summen af jordelektrodens overgangsmodstand til jord og modstanden i beskyttelseslederen til de udsatte dele.

U_L er den højst tilladte varige berøringsspænding (se 413.1.1.1).

707.471.4.2 Hvis betingelsen i 707.471.4.1 ikke kan opfyldes, skal bestemmelserne i 707.471.3.3.3 anvendes i stedet for.

707.471.5 Tillægsbestemmelser for IT-systemer

707.471.5.1 Udstyr med stor lækstrøm bør ikke forbindes direkte til IT-systemer, da det kan være vanskeligt at opfylde betingelsen vedrørende berøringsspænding efter en første fejl (se 413.1.5.3).

Hvor det er muligt, skal udstyret forbindes til et TN-system, der forsynes fra IT-systemet via en transformer med adskilte viklinger.

Hvis bestemmelserne i 413.1.5.3 kan opfyldes, kan udstyret dog forbindes direkte til IT-systemet. Bestemmelserne opfyldes nemmest, hvis alle beskyttende jordforbindelser forbindes direkte til forsyningssystemets jordelektrode, hvor en sådan findes.

707.471.5.2 Udstyr må først tilsluttes direkte til et IT-system, efter at man har forvissat sig om, at det er egnet for tilslutning til IT-systemer efter fabrikantens angivelse.

1.6.11 Campingpladser og campingvogne

708.3 Særlige bestemmelser for campingpladser

708.3.1 Beskyttelse mod elektrisk stød

708.3.1.3 Beskyttelse ved ikke-ledende områder (413.3)

Beskyttelse ved ikke-ledende områder må ikke anvendes.

Citat:

Note

Dette udelukker anvendelse af klasse 0 materiel

Citat slut.

708.3.3.2 Stikkontakter

708.3.3.2.6 Stikkontakter skal være omfattet af beskyttelse med HPFI-afbryder. Hver HPFI-afbryder må højst beskytte tre stikkontakter.

708.5 Særlige bestemmelser for installationer i campingvogne, herunder campingbiler

708.5.1 Beskyttelse mod elektrisk stød

708.5.1.3 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen (413.1)

Ledningssystemet skal indeholde en beskyttelsesleder forbundet til jordkontakten i campingvognens apparatindtag. Beskyttelseslederen skal også forbindes til de udsatte dele på elektrisk materiel og til jordkontakten i stikkontakterne i campingvognen.

708.5.1.4 Udligningsforbindelser (413.1.6)

Campingvognens fremmede ledende dele skal forbindes til beskyttelseslederen i installationen, om nødvendigt på mere end et sted, hvis selve konstruktionen ikke sikrer gennemgående elektrisk forbindelse. Ledere, der anvendes til dette formål, skal mindst være 4 mm² kobber eller have tilsvarende ledningsevne og mekanisk styrke, hvis de er af andet materiale.

Hvis campingvognen hovedsageligt er fremstillet af isolationsmateriale, gælder disse krav ikke for metaldele, som ikke kan forventes at blive spændingsførende i tilfælde af en fejl.

708.5.1.5 Beskyttelse ved ikke-ledende områder (413.3)

Beskyttelse ved ikke-ledende områder må ikke anvendes.

Citat:

Note

Dette udelukker anvendelsen af klasse 0 materiel.

Citat slut.

1.6.12 Marinaer

709.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

709.471.2.1 *Beskyttelse ved ikke-ledende områder må ikke anvendes,*

Citat:

Note

Dette udelukker anvendelse af klasse 0 materiel.

Citat slut.

709.471.2.2 *Hvis der anvendes TN system, må kun TN-S anvendes.*

709.471.2.3 *Beskyttelse ved separat strømkreds må ikke anvendes.*

709.471.2.4 *Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse må ikke anvendes.*

709.531 Udstyr til beskyttelse imod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen

709.531.1 Fejlstrømsafbrydere

Stikkontakter skal beskyttes enkeltvis eller højst i grupper på 3 af fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.

1.6.13 Udstillinger, fremvisning eller optræden og stande

711.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

711.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

711.413.1.3 TN systemer

Hvis der anvendes TN-system, må kun TN-S anvendes.

711.413.1.3.4 *Ved anvendelse af beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen er den konventionelle berøringsspænding UL, i rum eller områder som er beregnet til dyr, begrænset til 25 V vekselspænding (effektivværdi) eller 60 V ripplefri jævnspænding, og den størst tilladte udløsetid er den, der er angivet i tabel 48A. Se desuden 481.3.1.1.*

Disse betingelser gælder også i områder, der er forbundet ved fremmede ledende dele til områder, hvor der holdes dyr.

Citat:

Note

Den sidste sætning gælder ikke i Danmark.

Citat slut.

711.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

711.413.1.6.1 *I rum eller områder, der anvendes til dyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser, som forbinder alle udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres samtidig, med installationens beskyttelsesleder.*

Hvis der er lagt et metalnet i gulvet, skal det være forbundet til den lokale supplerende udligningsforbindelse, som er krævet i områder beregnet til dyr.

711.413.1.6.2 De fremmede ledende dele af et køretøj, en arbejdsvogn, en campingvogn eller en container skal være forbundet til installationens beskyttelsesleder flere steder, hvis konstruktionen ikke sikrer gennemgående elektrisk forbindelse. Ledere, der anvendes til dette formål, skal mindst være 4 mm² kobber.

Hvis køretøjet, arbejdsvognen, campingvognen eller containeren hovedsagelig er lavet af isolationsmateriale, gælder disse krav ikke for metaldele, som ikke kan forventes at blive spændingsførende i tilfælde af en fejl.

711.47 Anvendelse af beskyttelsesmetoder

711.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

Beskyttelse mod indirekte berøring ved ikke-ledende områder (se 413.3) og ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse (se 413.4) må ikke anvendes.

711.48 Valg af beskyttelsesmetoder i relation til ydre forhold

711.481.3.1.3 Det anbefales, at automatisk afbrydelse af kabler og ledninger beregnet til at forsyne midlertidige opbygninger foretages med fejlstrømsafbrydere med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 500 mA. Disse fejlstrømsafbrydere skal være med forsinkelse i overensstemmelse med IEC 60947-2, eller være af S-typen i henhold til IEC 61008-1 eller IEC 61009-1 for at give selektivitet til de fejlstrømsafbrydere, der beskytter grupper. (Se også 539.3)

Citat:

Note

Anbefalingen angående supplerende beskyttelse skyldes den forøgede risiko for beskadigelse af kabler og ledninger i midlertidige områder.

Citat slut.

711.481.3.1.4 Alle grupper for belysning, bortset fra nødbelysning, og stikkontakter med mærkestrøm på indtil 32A skal være supplerende beskyttet ved hjælp af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30 mA.

711.551 Lavspændingsgeneratoranlæg

Hvis der er installeret en generator for at forsyne en midlertidig installation, der bruger TN, TT eller IT system, skal det sikres, at

Side 116

jordingsanlægget overholder 542.1, og hvor der anvendes jordelektroder 542.2.

I TN systemer skal alle udsatte dele forbindes til generatoren ved anvendelse af et beskyttelsesledertværsnit i henhold til 543.

Nullederen eller generatorens stjernepunkt skal forbindes til generatorens udsatte dele.

Citat:

Note

Dette krav gælder ikke for IT-systemer.

Citat slut.

1.6.14 Lysinstallationer i det fri

714.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

Beskyttelse ved ikke-ledende områder og ved lokale udlignings-forbindelser uden jordforbindelse må ikke anvendes.

714.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

Metalliske opbygninger (såsom hegn, gitre m.m.), som er i nærheden af men ikke del af lysinstallationen i det fri, behøver ikke at forbindes til jordklemmen.

Citat:

Note 1

Anvendelsen af en enkelt fejlstrømsafbryder ved installationens forsyningspunkt kan i tilfælde af en enkelt fejl i et armatur forårsage afbrydelse af hele lysinstallationen og kan frembringe sikkerhedsrisici for brugerne.

Note 2

En separat beskyttelse for hvert enkelt armatur kan anvendes. Hvis overgangsmodstanden til jord ikke er tilstrækkelig lav, kan beskyttelse opnås ved hjælp af fejlstrømsafbrydere med passende følsomhed.

Note 3

I tilfælde af TT system med en jordelektrode med tilstrækkelig lav modstand, kan beskyttelse ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr anvendes.

Citat slut.

Det anbefales at materiel med indbygget belysning, som beskrevet under andet punkt i 714.11, det vil sige andet materiel, der indeholder belysning som telefonkiosker, busstoppesteder, reklametavler, bykort, vejskilte.

beskyttes ved hjælp af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløse-strøm, der ikke overstiger 30 mA, idet belysning af sådant materiel er mindre vigtig ud fra det personsikkerhedsmæssige synspunkt. Desuden giver sådant beskyttelsesudstyr supplerende beskyttelse mod direkte berøring.

714.413.2 Beskyttelse ved anvendelse af klasse II materiel eller ved lignende isolation

Der må ikke anvendes nogen beskyttelsesleder, og de ledende dele af lysmasten og må ikke bevidst være jordforbundet

714.6 Særlige bestemmelser for lysinstallationer som er en del af det offentlige forsyningsnet

714.6.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

For lysinstallationer, som er en del af det offentlige forsyningsnet, kræves der ikke udført beskyttelse mod indirekte berøring for belysningsarmaturer, der er anbragt uden for rækkevidde, forudsat at armaturets udsatte dele er isoleret fra ledende dele inden for rækkevidde (f.eks. master, bæretråde o.l.), således at der ikke kan opstå en farlig berøringsspænding på disse ledende dele ved fejl i armaturet

1.6.15 Lysinstallationer for ekstra lav spænding

715.411 Beskyttelse mod både direkte og indirekte berøring

715.411.1 *For lysinstallationer for ekstra lav spænding må der kun anvendes SELV. Hvis der anvendes blanke ledere (se 715.521.7), må spændingen højst være 25 V vekselspænding eller 60 V jævnspænding ifølge 411.1.4.3.*

715.411.1.2 *Sikkerhedstransformere skal være i overensstemmelse med EN 60742 eller EN61558-2-6.*

SELV strømkilderne, f.eks. transformere og konvertere, skal være fast monteret.

Parallelforbindelse af transformeres sekundærkredse er kun tilladt, hvis primærkredsene også er parallelforbundet, og transformerne har samme elektriske data.

1.6.16 Boliger

801.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

1. Tilslutningssteder

Som hovedregel skal stikkontakter og andre tilslutningssteder i den faste installation være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelsesudstyr skal der anvendes HPFI-afbrydere. Normalt skal der fremføres beskyttelsesleder til stikkontakter og andre tilslutningssteder, også selv om der tilsluttes materiel af klasse II

Citat:

Note

Den sidste sætning, som indeholder en skærpelse i forhold til de generelle bestemmelser i 471.2.1.1, har til formål at sikre beskyttelse, uanset om der tilsluttes materiel af klasse I eller II.

Citat slut.

Hovedreglen udelukker dog ikke, at enkelte stikkontakter eller andre tilslutningssteder er omfattet af beskyttelse ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV.

Desuden kan stikkontakter eller andre tilslutningssteder for enkelte brugsgenstande (f.eks. fryserne og varmeanlæg), som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af HPFI-beskyttelsen, beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end HPFI-afbrydere (PFI-afbrydere, sikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere).

Citat:

Note 1

I sidstnævnte tilfælde bør stikkontakter anbringes på en sådan måde, at de normalt ikke vil blive anvendt til tilslutning af andre brugsgenstande.

Note 2

Angående særlige bestemmelser om HPFI-beskyttelse af ledningssystemer i eller ved badeområder og svømmebassiner, se 701.52 og 702.52.

Citat slut.

2. Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder

Ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 tillades beskyttelseslederen udeladt i den del af installationen, der anbringes

inde i selve boligen (men ikke i f.eks. garager, carporte, udhuse og i det fri).

Visse elektromedicinske apparater må kun anvendes, hvis de tilsluttes en beskyttelsesleder. Hvis et sådant apparat skal anvendes i en bolig, skal der fremføres beskyttelsesleder til tilslutningsstedet.

3. Tilslutning af transportable brugsgenstande

Udsatte dele på transportable brugsgenstande behøver ikke at blive forbundet til beskyttelseslederen i den faste installation, forudsat at tilslutningsstedet er omfattet af HPFI-beskyttelse.

801.531.2 Fejlstrømsafbrydere

Fejlstrømsafbrydere, som anvendes i boliger, skal være af type PFI eller HPFI.

Citat:

Note

Den type fejlstrømsafbryder, der kun udløser for vekselstrøm, må således ikke installeres i boliger fremover.

Citat slut.

1.6.17 Områder hvor installationen normalt er udsat for fugt eller vand

802.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

I våde områder i slagterier og mejerier skal transportable brugsgenstande og de dertil hørende tilslutningssteder være omfattet af

- enten beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, idet der som beskyttelsesudstyr skal anvendes HFI- eller HPFI-afbryder,
- eller beskyttelse ved separat strømkreds.

1.6.18 Forsamlingslokaler, butikker og lignende salgslokaler, undervisningslokaler, fælles adgangsveje og flugtveje

804.3 Installationens opdeling (314)

I forsamlingslokaler, i butikker og lignende salgslokaler, i undervisningslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal lysinstallationen

Side 120

fordeles på mindst to grupper, der kun omfatter den pågældende belysning. Disse grupper må ikke være beskyttet af samme fejlstrømsafbryder (eller andet udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen).

Citat:

Note 1

Formålet med bestemmelsen er at formindske risikoen for, at en overbelastning eller en fejl medfører udkobling af hele lysinstallationen. Der skal tilstræbes selektivitet til foransiddende udkoblingsorganer.

Citat slut.

1.6.19 Gulv- og loftvarmesystemer

807.413 Beskyttelse mod indirekte berøring

807.413.1 Beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

807.413.1.3.8 TN system

Det anbefales at anvende fejlstrømsafbrydere til automatisk afbrydelse af forsyningen.

807.413.1.4.4 TT system

Der skal anvendes fejlstrømsafbrydere til automatisk afbrydelse af forsyningen.

807.413.1.5.8 IT system

Der skal anvendes fejlstrømsafbrydere til automatisk afbrydelse af forsyningen.

807.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

Hvis der over varmeelementerne er anvendt ledende barrierer, skal disse være sluttet til installationens beskyttelsesleder ved hjælp af udligningsforbindelser.

807.413.2 Beskyttelse ved anvendelse af klasse II materiel eller lignende isolation

Hvis der anvendes fleksible klasse II pladevarmeelementer skal de være i overensstemmelse med IEC 60335-2-96 "Safety of household and similar electrical appliances" (for øjeblikket IEC 61/1494/CDV).

Hvis der anvendes klasse II varmekabler skal de være i overensstemmelse med IEC 60800.

Ved gulvvarmesystemer skal det fleksible pladevarme aggregat yderligere være dækket med et lag af et egnet materiale med en tilstrækkelig tykkelse som specificeret af fabrikanten. En egnet mekanisk beskyttelse skal overvejes, f.eks. installation i en minimums dybde eller anvendelse af en egnet afdækning.

Ved loftvarmesystemer skal alle komponenter under det rå loft være sammensat af ikke-ledende materiale. Fritaget er fastgørelsesmidler som bolte, klips og skruer såvel som materiel til loftophængning m.m., som imidlertid ikke må være direkte i kontakt med den ledende del af det fleksible pladevarmeelement. Varmeelementet skal dækkes mod den tilgængelige overflade (rumsiden), som anbefalet af fabrikanten.

807.413.3 *Beskyttelse ved ikke-ledende områder må ikke anvendes.*

807.413.4 *Beskyttelse ved lokale udligningsforbindelser uden jordforbindelse må ikke anvendes.*

807.413.5 *Beskyttelse ved separat strømkreds i henhold til 413.5.2 kan anvendes ved brug af en transformator for hver varmestrømkreds.*

1.6.20 Varmekabelanlæg

808.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

Hvis beskyttelse mod indirekte berøring udføres ved automatisk afbrydelse af forsyningen, skal beskyttelseslederen forbindes til en ledende skærm eller kappe i varmekablet eller, hvis en sådan ikke forefindes, til eventuelle metalliske dele (rør, beholdere o.l.), som kablet slutter sig til.

1.6.21 Elektrodegryder

809.471 Beskyttelse mod elektrisk stød

Som en særlig undtagelse fra de almindelige bestemmelser om beskyttelse mod elektrisk stød er det tilladt at tilslutte nullederen til et berøringstilgængeligt stel på en elektrodegryde.

Som beskyttelse mod indirekte berøring skal der anvendes automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af overstrømsbeskyttelsesudstyr (sikringer eller maksimalafbrydere) eller fejlspændingsafbrydere.

Citat:

Note

Ovenstående er samtidig en undtagelse til 546.2.3, idet det for elektrodegryder er tilladt at forbinde både nullederen og beskyttelses-lederen til det berøringstilgængelige stel.

Citat slut.

1.6.22 Midlertidige installationer

811.471.2 Beskyttelse mod indirekte berøring

For midlertidige installationer i bygninger gælder bestemmelserne i 471.2 uændret.

For midlertidige installationer i det fri samt overalt på markeds- og forlystelsespladser o.l. gælder følgende:

Som hovedregel skal installationen være omfattet af beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen, som angivet i 471.2.3, og som beskyttelsesudstyr skal der anvendes HFI- eller HPFI-afbryder.

Dette udelukker dog ikke, at enkelte dele af installationen er omfattet af beskyttelse ved anvendelse af materiel af klasse II, ved separat strømkreds eller ved ekstra lav spænding, SELV eller PELV.

Enkelte brugsgenstande, som af driftstekniske grunde ikke ønskes omfattet af HFI- eller HPFI-beskyttelsen, kan dog beskyttes ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved hjælp af andet beskyttelsesudstyr end HFI- eller HPFI-afbrydere (FI eller PFI-afbrydere, sikringer, automatsikringer eller maksimalafbrydere).

For juleillumination o.l. gælder bestemmelserne i 811.55.

1.6.23 Installation og anvendelse af materiel til lysbuesvejsning og lignende processer

De særlige forhold vedr. kapitel 812 er ikke medtaget i denne bog.

1.6.24 Installationer i elektriske betjeningsrum

813.481.3 Beskyttelse mod indirekte berøring

Der skal normalt udføres beskyttelse mod indirekte berøring for alt elektrisk materiel, i overensstemmelse med 471.2.

Hvis beskyttelse mod indirekte berøring ønskes udeladt for enkelte stykker materiel – f.eks. af tekniske grunde – er dette tilladt, forudsat at det pågældende materiel er særligt mærket herom.

Materiel, som det kun er muligt at berøre, når det er spændingsløst, kræves ikke beskyttet mod indirekte berøring.

1.6.25 Installation af tavler

814.6 Beskyttelse mod indirekte berøring (471.2)

Tavler skal være beskyttet mod indirekte berøring.

Hvor beskyttelsen sker ved automatisk afbrydelse af forsyningen med beskyttelsesudstyr anbragt i tavlen

skal selve beskyttelsesudstyret samt materiel og spændingsførende ledere foran beskyttelsesudstyret være dobbelt eller forstærket isoleret i forhold til tavlestel (se 413.2.1), og

lederne foran beskyttelsesudstyret skal være fastholdt således, at en eventuel løsnet leder ikke kan berøre tavlestel.

Citat:

Note

For ledernes vedkommende kan bestemmelsen f.eks. opfyldes ved,

at der til forsyning af tavlen anvendes et kabel med plastkappe, og at de enkelte ledere – fra det sted, hvor kablet afbarkes, og frem til tilslutningsklemmerne – forsynes med en ekstra isolation i form af en plastslange e.l., og

at lederne og /eller kablet fastgøres således, at stelslutning er udelukket, hvis en af lederne tilsigtet eller utilsigtet løsnes fra klemmerne.

Citat slut.

Se også EM 3/03

1.6.26 Installation af kanalskinnesystemer

Kanalskinnesystemer skal opfylde bestemmelserne i kapitel 814: Installation af tavler, punkterne 814.3, 814.5, 814.6 og 814.7.

Denne bestemmelse medfører, at kanalskiner skal opfylde ovenstående bestemmelser vedr. BIB af tavler.

1.6.27 Transportable forbrændingsmotordrevne generatoranlæg

816.4 Beskyttelses- og overvågningsudstyr.

Generatoren skal være forsynet med følgende:

- Trefaset over- og underspændingsrelæ med en fast indstillet afvigelse fra mærkespændingen på +10/-15 % og en tidsforsinket udløsning på 5 sekunder. Relæet skal måle spændingen i hver fase, kunne tåle normale koblingsoverspændinger og udkoble ved fejl i relæet. Hvis generatoren er konstrueret således, at den ikke kan afgive højere spænding end mærkespænding +10 %, kræves der ikke overspændingsrelæ.
- Trefaset overbelastningsbeskyttelse indstillet på generatorens mærkestrøm.
- Fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA (HFI- eller HPFI-afbryder) eller andet udstyr, som yder tilsvarende beskyttelse.
- En modstand R tilsluttet mellem generatorens stjernepunkt og beskyttelseslederen (PE), med en resistans som ved mærkespænding giver en fejlstrøm på ca. 60 mA ved direkte forbindelse mellem en faseleder og PE-lederen. Stjernepunktet og nullelederen må ikke have anden forbindelse til jord eller til udsatte dele.
- En udvendig klemme for tilslutning af en eventuel jordforbindelse.
- Voltmeter (for måling i mindst én fase).
- Frekvensindikering.

De to førstnævnte beskyttelsesudstyr, over- og underspændingsrelæet og overbelastningsbeskyttelsen, skal styre en kontaktor e.l., der udkobler såvel faselederne som nullelederen. Udformningen skal være således, at genindkobling kun kan ske manuelt

Figur 816A viser en principskitse for et generatoranlæg i grundudførelse, dvs. med kun én afgang.

Hvis et generatoranlæg har flere afgående grupper, som vist i figur 816B, anbefales det, at hver gruppe er forsynet med en HFI- eller HPFI-afbryder.

Alt beskyttelses- og overvågningsudstyr skal fungere ved temperaturer fra -25 °C til +40 °C.

816.5 Tilslutningsudstyr

Til et generatoranlæg skal der mindst kunne tilsluttes én 5-leder ledning omfattende 3 faser, nul og PE.

Tilslutning skal enten udelukkende ske ved fast tilslutning eller udelukkende ved stikkontaktforbindelser. Alle stikkontakter skal tilsluttes PE-leder.

816.8 Tilslutning og jordforbindelse

Dette afsnit indeholder ikke krav til selve generatoranlægget men indeholder information, som skal indgå i installations- eller brugsanvisningen.

Generatoranlæg i grundudførelse eller ekstraudførelse kan anvendes til forsyning af såvel permanent installation som midlertidig installation eller transportabelt materiel.

816.8.1 Tilslutning til en permanent installation (551.6)

Når et generatoranlæg anvendes som reserveforsyning til en permanent installation, skal systemjordingen i installationen være den samme som ved normal forsyning fra nettet.

Hvis der er anvendt TT- eller TN-system skal PE- eller PEN-lederen i installationen tilsluttes en lokal beskyttende jordelektrode, som har en overgangsmodstand til jord på højst 100 Ω

Side 126

Citat:

Note

Der er som angivet tale om en beskyttende jordforbindelse, men med den i 816.4 krævede modstand mellem generatorens stjernepunkt (nul) og beskyttelsesleder opnås den samme sikkerhed som ved etablering af den driftsmæssige jordforbindelse, der ifølge 551.6.2 kræves for stationære generatoranlæg.

Citat slut.

For tilslutning af et generatoranlæg til en permanent installation kræves bl.a., at der i den permanente installation findes et tilslutningssted (f.eks. et apparatindtag) og en omskifter, se figur 816C.

Omskifteren skal opfylde følgende:

- Den skal være udført således, at generatoranlægget ikke kan levere strøm til det normale forsyningsnet.*
- Den skal opfylde bestemmelserne i 537.2 for materiel til adskillelse.*
- Dens tre stillinger skal være mærket Net-O-Reserve (eller generator)*
- PE- og PEN-ledere må ikke brydes.*

Omskifteren bør desuden være forsynet med indikering for tilbagevendende netspænding.

Hvis der er anvendt TN-C-system skal PEN-lederen i installationen tilsluttes såvel nulleleder som PE-leader fra generatoren, og denne forbindelse skal udføres i den permanente installation.

Citat:

Note

Dette er en afvigelse fra bestemmelsen i første afsnit i 546.2.3, som kan accepteres på grund af den krævede modstand mellem generatorens stjernepunkt og beskyttelsesleder.

Citat slut.

816.8.2 Forsyning til en midlertidig installation eller til transportabelt materiel

Når et generatoranlæg anvendes som forsyning til en midlertidig installation eller til transportabelt materiel kræves det ikke jordforbundet

Når der anvendes lange ledninger eller forsynes flere apparater, anbefales det dog at forbinde generatoranlæggets udvendige jordklemme til en lokal jordelektrode, f.eks. et jordspyd.

1.7 Potentialudligning

Det at udføre potentialudligning i en installation er en meget væsentlig del af begrebet BIB, når metoden "Automatisk afbrydelse af forsyningen" anvendes.

Når der sker fejl, d.v.s. en fase får ledende forbindelse til en udsat del, så vil spændingsforskellen mellem den fejlramte udsatte del og de udsatte eller fremmed ledende dele, som personer eller husdyr kan komme i samtidig berøring med, være reduceret til et minimum, når der er udført hovedudligning eller supplerende udligning.

Hvis der ikke er udført potentialudligning, vil der ofte i en fejlsituation kunne optræde halvdelen af spændingen (U_0) mellem den fejlramte udsatte del og neutral jord eller en fremmed ledende del der har jordpotentiale, indtil afbrydelsen sker.

Vedrørende udligningsforbindelser: se også EM 2/03

1.7.1 Udligningsforbindelser

413.1.2.1 Hovedudligningsforbindelse

I enhver bygning skal hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og følgende fremmede ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen:

- *metalliske rørledninger til forsyning inde i bygningen, f.eks. for gas og vand.*
- *metalliske konstruktionsdele 1), centralvarme- og ventilationssystemer.*
- *metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner, hvis det er praktisk gennemførligt ¹⁾*

1) I Danmark er det ikke et krav, men det anbefales at forbinde disse dele til hovedudligningsforbindelsen.

- *Jordingsanlæg for lynbeskyttelse.*

Sådanne ledende dele, der udefra går ind i bygningen, skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen så tæt som muligt ved det sted, hvor de føres ind i bygningen.

Hovedudligningsforbindelsen skal udføres med ledere efter bestemmelserne i 547.

Alle metalliske kapper på telekommunikationskabler skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen. Ejere eller brugere af disse kabler skal dog give deres samtykke hertil.

Citat:

Note

Hvis der ikke kan opnås samtykke, er det ejerens eller brugerens ansvar at undgå enhver fare, der kan opstå som følge af udelukkelsen af disse kabler fra tilslutning til hovedudligningsforbindelsen.

Citat slut.

Beskyttelsesledere og jordledere for fejlspændingsafbrydere må ikke tilsluttes hovedudligningsforbindelsen (se 544.2).

413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

413.1.6.1 *Supplerende udligningsforbindelse skal omfatte alle ledende dele, som kan berøres samtidigt, hvad enten det drejer sig om udsatte dele på fast installeret materiel eller fremmede ledende dele, herunder metallisk hovedarmering i betonkonstruktioner, hvis det er praktisk gennemførligt.*

Citat:

Note

I Danmark anbefales det at forbinde armeringen til udligningsforbindelsen, men det er ikke et krav.

Citat slut.

Udligningsforbindelsen skal forbindes til beskyttelseslederne for alt materiel, herunder også til beskyttelsesledere til stikkontakter.

Citat:

Note 1

Supplerende udligningsforbindelser skal udføres med ledere efter bestemmelserne i 547.

Note 2

Ovennævnte udligningsforbindelse kan ikke anvendes, hvis gulvet består af ikke-isolerende materiale og ikke kan inddrages i den supplerende udligningsforbindelse.

Citat slut.

413.1.6.2 *Det skal kontrolleres, at den supplerende udligningsforbindelse er effektiv, ved at sikre, at modstanden R mellem udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres samtidigt, opfylder følgende betingelse:*

$$R \leq \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$

hvor

Ia er beskyttelsesudstyrets udløsestrøm:

- ved fejlstrømsafbrydere, mærkeudløsestrømmen $I_{\Delta n}$
- ved overstrømsbeskyttelsesudstyr, udstyrets udløsestrøm ved en udløsetid på 5 sekunder.

1.7.2 Tilfælde hvor der kan være krav om supplerende udligningsforbindelse.

I det efterfølgende er anført, alle de tilfælde hvor SB 6 stiller krav om at der udføres supplerende udligningsforbindelser af en eller anden årsag.

413.1.2.2 Supplerende udligningsforbindelse

I dette punkt (413.1.2.2) samt de efterfølgende 3 punkter (413.1.3.6, 413.1.4.3 og 413.1.5.7) er angivet, at hvis kravene til automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan opfyldes, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser. I praksis vil det ofte være væsentligt enklere at dimensionere installationen således, at der altid sker automatisk afbrydelse af forsyningen ved en jordfejl. Kan det i enkelte tilfælde være vanskeligt ved anvendelse af overstrømsbeskyttelsesudstyr, så kan fejlstrømsafbrydere normalt anvendes i stedet, og dermed vil det være muligt at sikre automatisk afbrydelse af forsyningen.

Hvis betingelserne for automatisk afbrydelse angivet i 413.1.1.1 ikke kan opfyldes i en installation eller en del af en installation, skal der udføres en lokal udligningsforbindelse benævnt supplerende udligningsforbindelse, se 413.1.6.

Citat:

Note 1

Anvendelse af supplerende udligningsforbindelser udelukker ikke, at det kan være nødvendigt at afbryde forsyningen af andre grunde, f.eks. beskyttelse mod brand, for store termiske påvirkninger i materiel, osv.

Note 2

Supplerende udligningsforbindelse kan omfatte en hel installation, en del af en installation, enkelte brugsgenstande eller et område.

Note 3

Supplerende udligningsforbindelse kan også være nødvendig i særlige områder (se del 7) eller af andre grunde.

Citat slut.

413.1.3.6 *Hvis kravene i 413.1.3.3, 413.1.3.4 og 413.1.3.5 ikke kan opfyldes ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1.2.2. Alternativt skal afbrydelse af forsyningen ske ved brug af fejlstrømsafbrydere.*

413.1.4.3 *Hvis kravet i 413.1.4.2 ikke kan opfyldes, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1.2.2.*

413.1.5.7 *Hvis kravene i 413.1.5.6 ikke kan opfyldes ved brug af overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser i overensstemmelse med bestemmelserne i 413.1.2.2. Alternativt skal beskyttelsen udføres ved hjælp af en fejlstrømsafbryder foran hver enkelt brugsgenstand.*

481.3 Valg af beskyttelsesmetoder mod indirekte berøring

481.3.1.2 *I de dele af installationen, for hvilke kapitler i del 7 eller del 8 begrænser den konventionelle berøringsspænding til 25 V vekselspænding eller 60 V ripplefri jævnspænding, kan bestemmelserne i 413.1 anvendes, hvis en af følgende supplerende foranstaltninger træffes:*

- anvendelse af supplerende udligningsforbindelser efter bestemmelserne i 413.1.6, hvor værdien 50 erstattes med 25 i formlen i 413.1.6.2.*
- beskyttelse med fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 30mA.*

Citat:

Note

Ovenstående betingelser tillader beskyttelse af en hel installation efter de almindelige bestemmelser i 413.1, men der skal træffes supplerende beskyttelsesforanstaltninger i de områder, hvor del 7 eller del 8 kræver en begrænsning af den konventionelle berøringsspænding.

Citat slut.

551.4.3 Tillægsbestemmelser for installationer, der omfatter statiske invertere

551.4.3.1 Hvis beskyttelse mod indirekte berøring for dele af installationen, der forsynes fra den statiske inverter, afhænger af automatisk indkobling af by-pass afbryderen, og beskyttelsesudstyret på forsynings siden af by-pass afbryderen ikke udløser inden for de tider, der kræves i 413.1, skal der udføres supplerende udlignings-forbindelser mellem samtidigt tilgængelige udsatte dele og fremmede ledende dele på belastningssiden af den statiske inverter i overensstemmelse med 413.1.6.

Modstanden i supplerende udligningsforbindelser mellem samtidigt tilgængelige ledende dele skal opfylde følgende betingelse:

$$R \leq \frac{50 \text{ V}}{I_a}$$

hvor I_a er den største jordfejlstrøm, som den statiske inverter alene kan give i op til 5 sekunder.

KAPITEL 701 OMRÅDER MED BADEKAR ELLER BRUSER

701.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse.

Der skal udføres lokale supplerende udligningsforbindelser, som forbinder følgende fremmede ledende dele i område 0, 1, 2 og 3 med beskyttelsesledere for alle udsatte dele i disse områder:

- Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler.

Citat:

Note

Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de fire områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller – slanger uden metalindlæg.

Citat slut.

- Metalindlæg i ikke-isolerende gulve (f.eks. armering). Enten skal metalindlægget forbindes til udligningsforbindelsen, eller også skal der mellem gulvfladen og metalindlægget anbringes et metalnet, som tilsluttes udligningsforbindelsen. Metalnettet skal

Side 132

Citat:

være varmforzinket eller af kobber eller rustfrit stål, have en tråddiameter på mindst 1,2 mm og en maskevidde på højst 100 mm.

Note

Ikke-isolerende gulve er gulve, hvis modstand er mindre end de i 413.3.4 angivne værdier.

Citat slut.

KAPITEL 702 SVØMMEBASSINER OG ANDRE BASSINER

702.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

Alle fremmede ledende dele i område 0, 1 og 2 skal forbindes med udligningsforbindelser og forbindes til beskyttelsesledere for de udsatte dele på materiel placeret i disse områder.

Citat:

Note 1

Denne forbindelse til beskyttelseslederen kan udføres i nærheden af området, f.eks. i et stykke tilbehør eller en fordelingstavle eller andet materiel.

Note 2

Se også 702.55.1

Citat slut.

I Danmark kræves kun følgende fremmede ledende dele tilsluttet udligningsforbindelsen:

- Metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler.

Citat:

Note

Metalliske rør og kanaler, der udelukkende befinder sig inden for de tre områder, og som ikke er i ledende forbindelse med jord eller med dele uden for områderne, behøver ikke at blive tilsluttet udligningsforbindelserne. Det gælder f.eks. for metalliske vandrør tilsluttet plastrør eller – slanger uden metalindlæg.

Citat slut.

- Metalindlæg i ikke-isolerende gulve (f.eks. armering)- Enten skal metalindlægget forbindes til udligningsforbindelsen, eller også skal der mellem gulvfladen og metalindlægget anbringes et metalnet, som tilsluttes udligningsforbindelsen. Metalnettet skal være varmforzinket, have en tråddiameter på mindst 1,2 mm og en maskevidde på højst 100 mm.

Side 133

Citat:

Note

Ikke-isolerende gulve er gulve, hvis modstand er mindre end de i 413.3.4 angivne værdier.

Citat slut.

702.522 Valg og installation i forhold til ydre påvirkninger

702.522.21 Installation i forhold til områderne

I område 0, 1 og 2 må ledningssystemer ikke have tilgængelige overflader af metal. Ikke tilgængelige metaloverflader skal forbindes til den supplerende udligningsforbindelse.

Citat:

Note

Kabler bør installeres i rør af isolerende materiale.

Citat slut.

702.55 Andet materiel

702.55.1 Materiel til svømmebassiner

I område 0 og 1 må der kun installeres fastmonteret materiel, som er specielt beregnet til brug i eller ved svømmebassiner under hensyntagen til bestemmelserne i 702.55.2 og 702.55.4.

Brugsgenstande, der er beregnet til kun at være i brug, når personer er udenfor område 0, må anvendes i alle områder, under forudsætning af at de forsynes fra strømkredse, der er beskyttet i henhold til 702.471.3.

Varmeelementer i gulv må installeres under forudsætning af, at de er:

- beskyttet ved SELV (se 411.1), hvor sikkerhedsstrømkilden er installeret udenfor område 0, 1 og 2,*
- eller er dækket af et metallisk net eller af en metallisk kappe forbundet til den supplerende udligningsforbindelse angivet i 702.413.1.6 forudsat, at deres forsyningsstrømkredse er beskyttet af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm på højst 30 mA.*

KAPITEL 705 INSTALLATIONER I LANDBRUG OG GARTNERI OG BYGNINGER FOR HUSDYRHOLD

705.413.1.6 *I rum for husdyr skal der udføres supplerende udligningsforbindelser, som forbinder alle udsatte dele og fremmede*

Side 134

ledende dele, der kan berøres af dyrene, med installationens beskyttelsesleder.

Citat:

Note

I rum for husdyr anbefales det at anbringe et metalnet i gulvet og forbinde nettet til beskyttelseslederen.

Citat slut.

KAPITEL 706 SNÆVRE LEDENDE RUM

Beskyttelse mod indirekte berøring.

Kun følgende beskyttelsesmetoder må anvendes:

c) For forsyningen til fastmonteret materiel:

- enten automatisk afbrydelse af forsyningen (413.1), idet der yderligere mellem udsatte dele og de ledende dele i det snævre ledende rum skal udføres supplerende udligningsforbindelse (413.1.6),*
- eller SELV (411.1),*
- eller separat strømkreds (413.5), idet der kun må tilsluttes et apparat til hver sekundærvikling på en beskyttelsestransformer ol.,*
- eller ved anvendelse af materiel af klasse II eller materiel med tilsvarende isolation (413.2) beskyttet med HFI- eller HPFI-afbryder, forudsat at materiellet har en passende kapslings-klasse.*

Citat:

Note

I dette tilfælde kræves beskyttelsesleder ikke fremført til tilslutningsstedet

Citat slut.

706.471.2.3 *Hvis der udføres funktionsmæssig jordforbindelse for visse apparater, f.eks. måle- eller kontrolapparater, skal der udføres udligningsforbindelser mellem denne funktionsmæssige jordforbindelse og alle udsatte dele og alle fremmede ledende dele inden for det snævre ledende rum.*

708.5 Særlige bestemmelser for installationer i campingvogne, herunder campingbiler

708.5.1.4 Udligningsforbindelser (413.1.6)

Campingvognens fremmede ledende dele skal forbindes til beskyttelseslederen i installationen, om nødvendigt på mere end et sted, hvis selve konstruktionen ikke sikrer gennemgående elektrisk forbindelse. Ledere, der anvendes til dette formål, skal mindst være 4 mm² kobber eller have tilsvarende ledningsevne og mekanisk styrke, hvis de er af andet materiale.

Hvis campingvognen hovedsageligt er fremstillet af isolationsmateriale, gælder disse krav ikke for metaldele, som ikke kan forventes at blive spændingsførende i tilfælde af en fejl.

KAPITEL 711 UDSILLINGER, FREMVISNING ELLER OPTRÆDEN OG STANDE

711.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

711.413.1.6.1 *I rum eller områder, der anvendes til dyr, skal der udføres supplerende udligningsforbindelser, som forbinder alle udsatte dele og fremmede ledende dele, der kan berøres samtidig, med installationens beskyttelsesleder.*

Hvis der er lagt et metalnet i gulvet, skal det være forbundet til den lokale supplerende udligningsforbindelse, som er krævet i områder beregnet til dyr.

711.413.1.6.2 *De fremmede ledende dele af et køretøj, en arbejdsvogn, en campingvogn eller en container skal være forbundet til installationens beskyttelsesleder flere steder, hvis konstruktionen ikke sikrer gennemgående elektrisk forbindelse. Ledere, der anvendes til dette formål, skal mindst være 4 mm² kobber.*

Hvis køretøjet, arbejdsvognen, campingvognen eller containeren hovedsagelig er lavet af isolationsmateriale, gælder disse krav ikke for metaldele, som ikke kan forventes at blive spændingsførende i tilfælde af en fejl.

KAPITEL 806 SPRÆNGSTOFRUM

Potentialudligning i sprængstofrum skal ikke udføres for at højne sikkerheder i forbindelse med beskyttelse mod indirekte berøring men udelukkende for at reducere muligheden for gnistdannelse i tilfælde af fejl.

806.4.3 Potentialudligning (547)

For at undgå gnistdannelse mellem kapslinger indbyrdes eller til fremmede ledende dele skal der foretages potentialudligning. Ledningsevnen af udligningsforbindelsen skal mindst svare til 10 mm² kobber.

KAPITEL 807 GULV- OG LOFTVARME SYSTEMER

807.413.1.6 Supplerende udligningsforbindelse

Hvis der over varmeelementerne er anvendt ledende barrierer, skal disse være sluttet til installationens beskyttelsesleder ved hjælp af udligningsforbindelser.

1.8 Jordingsanlæg og beskyttelsesledere

541 Almindeligt

541.1 Jordingsanlæg skal udføres således, at de tilfredsstiller sikkerheds- og funktionskravene til installationen.

542 Jordforbindelser

542.1 Jordingsanlæg

542.1.1 Jordingsanlæg kan tjene enten beskyttelsesformål eller funktionsmæssige formål eller begge formål samtidigt afhængigt af de krav, der gælder for installationen.

542.1.2 Materiel i jordingsanlæg skal vælges og installeres således

- at jordingsmodstandens størrelse tilfredsstiller de beskyttelsesmæssige og funktionsmæssige krav til installationen, og således at det kan påregnes, at den opretholder den foreskrevne værdi,*
- at jordfejlstrømme og lækstrømme kan føres uden fare, især som følge af termiske, termomekaniske eller elektromekaniske påvirkninger,*
- at det er tilstrækkelig robust eller har ekstra mekanisk beskyttelse svarende til de forventede ydre påvirkninger.*

542.1.3 Der skal træffes forholdsregler mod risikoen for elektrolytisk beskadigelse af andre metaldele.

1.8.1 Jordelektroder

542.2.1 Følgende typer jordelektroder kan anvendes:

- Stang- eller rørelektroder.*
- Bånd- eller trådelektroder.*
- Jordplader.*
- Jordelektroder indstøbt i fundamenter.*
- Metalarmering i beton i jord.*

Citat:

Note

Der skal udvises særlig forsigtighed, hvor konstruktionen omfatter forspændt beton.

Citat slut.

Side 138

- *Vandrør af metal i henhold til bestemmelserne i 542.2.5.*
- *Andre egnede konstruktionsdele i jord (se også 542.2.6).*

Citat:

Note

Effektiviteten af enhver jordelektrode afhænger af de lokale jordbundsforhold. Jordelektroderne antal og type skal vælges ud fra jordbundsforholdene og den krævede overgangsmodstand.

Overgangsmodstanden for jordelektroden kan beregnes eller måles.

Citat slut.

542.2.2 *Jordelektroders type og den dybde, de er anbragt i, skal sikre, at udtørring af jordbunden eller frost ikke medfører, at overgangsmodstanden til jord overstiger den foreskrevne værdi.*

542.2.3 *Jordelektroderne materiale og udførelse skal vælges, så den nødvendige mekaniske styrke opretholdes selv ved eventuel korrosion.*

Citat:

Note

Bestemmelser for dimensioner m. v. er under overvejelse.

Citat slut.

542.2.4 *Ved projekteringen af jordingsanlægget skal der tages hensyn til, at jordelektroderne overgangsmodstand kan stige som følge af korrosion.*

542.2.5 *Metalliske vandrørsnet må kun anvendes som jordelektrode, såfremt administrationen for vandforsyningsanlægget har givet skriftlig tilladelse dertil. Der skal endvidere foreligge en skriftlig aftale som sikrer, at brugeren af installationen bliver informeret om enhver planlagt ændring af rørsystemet.*

542.2.6 *Rørsystemer af metal, der anvendes til andre formål end nævnt i 542.2.5 (f.eks. rørsystemer for brændbare væsker eller gas, fjernvarme osv.), må ikke anvendes som jordelektrode til beskyttelsesformål.*

Citat:

Note

Denne bestemmelse forhindrer ikke, at udligningsforbindelser tilsluttes sådanne andre rørsystemer for at opfylde bestemmelserne i kapitel 41.

Citat slut.

542.2.7 *Blykapper og andre korrosionsbestandige dæklag på kabler kan anvendes som jordelektrode, forudsat der foreligger tilladelse fra kablets ejer, og forudsat der er truffet forholdsregler til at sikre, at brugeren af installationen får meddelelse om påtænkte ændringer, der kan få indflydelse på kablets egnethed som jordelektrode.*

1.8.2 Jordledere

542.3.1 Jordledere skal opfylde 543.1. Hvor de er nedlagt i jord, skal deres ledertværsnit dog mindst være som angivet i tabel 54 A, og nedlægningsdybden skal være mindst 0,35 m.

Tabel 54 A Mindste tilladte ledertværsnit for jordledere i jord

	<i>Med mekanisk beskyttelse ^{*)}</i>	<i>Uden mekanisk beskyttelse</i>
Beskyttet mod korrosion med en kappe	Som angivet i 543.1	16 mm ² kobber
		16 mm ² varmforzinket jern
Ikke beskyttet mod korrosion	25 mm ² kobber	
	50 mm ² varmforzinket jern	

542.3.2 Forbindelsen mellem en jordleder og en jordelektrode skal udføres omhyggeligt og på elektrisk forsvarlig måde. Anvendes en klemme, må den ikke beskadige elektroden (f.eks. et rør) eller jordlederen.

1.8.3 Jordklemme eller -skinne

542.4 Hovedjordklemme eller -skinne

542.4.1 I hver installation skal der findes mindst én fast anbragt hovedjordklemme eller -skinne, hvortil følgende ledere skal forbindes:

- Jordledere.
- Beskyttelsesledere.
- Ledere til hovedudligningsforbindelse.
- Ledere til funktionsmæssig jordforbindelse (om nødvendigt).

^{*)} Som for kabler i jord, se 522.8.2.

Side 140

Citat:

- Note

Visse jordledere og beskyttelsesledere kræves dog ikke forbundet til hovedjordklemmen eller -skinnen, se f.eks. 413.1.3.9, undtagelsen til 413.1.4.1 samt 413.1.5.3.

Citat slut.

542.4.2 *Der skal på et let tilgængeligt sted findes et skillestykke, en klemme e.l., hvormed det er muligt at adskille jordlederen fra den øvrige installation. Skillestedet kan være kombineret med hovedjordklemmen eller -skinnen, og skal muliggøre måling af overgangsmodstanden til jord for jordingsanlægget. Adskillelsen må kun kunne foretages ved brug af værktøj, og skillestykket eller klemmen skal være mekanisk solid og give en sikker elektrisk forbindelse.*

Citat:

Note

I større installationer kan der anvendes flere jordledere med tilhørende skillestykker e.l. I meget store installationer med et udbredt jordingsanlæg tilsluttet adskillige jordledere kan det i praksis være umuligt at adskille alle disse fra den øvrige installation for at måle overgangsmodstanden til jord. I sådanne tilfælde kræves der ikke skillestykker i jordlederne.

Citat slut.

1.8.4 Beskyttelsesledere

543 Beskyttelsesledere

Citat:

Note

Angående beskyttelsesledere for udligningsforbindelser, se 547.

Citat slut.

543.1 Mindste ledertværsnit

Beskyttelseslederens tværsnit skal

- enten beregnes i overensstemmelse med 543.1.1.*
- eller vælges som angivet i 543.1.2.*

Citat:

Note

Hvis faseledernes tværsnit er bestemt af hensyn til den forventede kortslutningsstrøm, kan det være nødvendigt at beregne beskyttelseslederens tværsnit i overensstemmelse med 543.1.1.

Citat slut.

I begge tilfælde skal 543.1.3 overholdes.

Citat:

Note

Installationen skal projekteres, så klemmerne på materiellet kan tilsluttes de således fastlagte beskyttelsesledertværsnit.

Citat slut.

543.1.1 Tværsnittet må ikke være mindre end værdien bestemt af følgende formel (som kun kan anvendes, når udkoblingstiden ikke overstiger 5 s):

$$S \geq \frac{\sqrt{I^2 \times t}}{k}$$

hvor:

S er tværsnitsarealet i mm².

I er effektivværdien i A af den fejlstrøm, som kan løbe gennem beskyttelsesudstyret ved en fejl med forsvindende lille impedans.

t er beskyttelsesudstyrets udkoblingstid i sekunder.

Citat:

Note

Der skal tages hensyn til den strømbegrænsende virkning af impedanserne i kredsen og til beskyttelsesudstyrets begrænsningsevne (Joule-integrale eller IH).

Citat slut.

k er en faktor der afhænger af beskyttelseslederens materiale, isolationen og andre dele samt af begyndelses- og sluttemperaturerne (angående beregning af *k* se bilag A til kapitel 54).

Bilag A til kapitel 54 er ikke medtaget i denne bog.

Værdier af *k* for beskyttelsesledere under forskellige forhold er angivet i tabellerne 54 B til 54 E.

Hvis beregning efter formelen fører til unormerede tværsnit, skal der anvendes det nærmeste højere normerede tværsnit.

Citat:

Note 1

Tværsnit beregnet på denne måde skal også være forenelige med andre betingelser, som afhænger af fejlsløjfens impedans.

Note 2

Angående begrænsning af temperaturer i installationer i eksplosionsfarlige områder, se EN 60079-14.

Side 142

Note 3

Der skal tages hensyn til de højst tilladte temperaturer for samlinger, klemmer o.l.

Note 4

Værdier for mineraliserede ledere er under overvejelse.

Note 5

For kredse, der er beskyttet med fejlstrøms- eller fejlspændingsafbrydere, er det normalt tilladt at anvende beskyttelsesledere med et tværsnit på mindst $2,5 \text{ mm}^2$ kobber, uafhængigt af faseledernes tværsnit og uden at der foretages beregning efter formlen.

Kun hvor der anvendes fejlstrømsafbrydere i TN-systemer, og beskyttelses-lederen samtidigt

- er tilsluttet PEN-lederen foran fejlstrømsafbryderen,

- har mindre tværsnit end faselederne,

- er kortere end 10 m,

er det nødvendigt at bestemme beskyttelseslederens tværsnit efter formlen.

Citat slut.

Tabellerne 54B, 54C, 54D og 54 E som omhandler faktor k i ovennævnte formel, er ikke medtaget i denne bog.

543.1.2 Hvis beskyttelseslederens tværsnit tilfredsstiller tabel 54 F, er det ikke nødvendigt at kontrollere, om 543.1.1 er opfyldt.

Tabel 54 F Mindste tværsnit for beskyttelsesledere

Faseledertværsnit	Mindste beskyttelsesledertværsnit		
	<i>Beskyttelsesleder fremført sammen med faselederne ¹⁾</i>	<i>Beskyttelsesleder fremført separat</i>	
<i>mm²</i>	<i>mm²</i>	<i>Med mekanisk beskyttelse mm²</i>	<i>Uden mekanisk beskyttelse mm²</i>
<i>indtil 0,5</i>	<i>indtil 0,5</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>
<i>0,75</i>	<i>0,75</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>
<i>1,5</i>	<i>1,5</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>
<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>2,5</i>	<i>4</i>
<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>25</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>35</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>50</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
<i>70</i>	<i>35</i>	<i>35</i>	<i>35</i>
<i>95</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
<i>120</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>150</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>70</i>
<i>185</i>	<i>95</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
<i>240</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>120</i>
<i>300</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>

Citat:

Note

Tabellen er udvidet i forhold til den tilsvarende IEC tabel, så den også omfatter separat fremførte beskyttelsesledere, der opfylder 543.1.3.

¹⁾ I samme ledning, kabel, rør o.l.

Citat slut.

Værdierne i tabel 54 F gælder kun, når beskyttelseslederen og faselederne er af samme materiale. Hvis det ikke er tilfældet, skal beskyttelseslederens tværsnit bestemmes således, at ledningsevnen

Side 144

mindst bliver lig med den ledningsevne, som anvendelse af tabelværdierne ville medføre.

543.1.3 *Beskyttelsesledere, der er fremført separat – dvs. som ikke er fremført sammen med faselederne i ledninger, kabler, rør o.l. – skal i alle tilfælde uanset ledermateriale have et tværsnit, der mindst er*

- 2,5 mm², hvis beskyttelseslederen er mekanisk beskyttet,*
- 4 mm², hvis beskyttelseslederen er uden mekanisk beskyttelse.*

Citat:

Note 1

Se også 522 angående valg og installation af ledere og kabler i forhold til ydre påvirkninger.

Note 2

Beskyttelsesledere anses for mekanisk beskyttet, hvis de f.eks. fremføres som enleder kabler, eller hvis de beskyttes ved hjælp af stålør, jernrør, kraftige plastrør e.l.

Citat slut.

543.1.4 *Hvis en beskyttelsesleder er fælles for flere strømkredse, skal dens tværsnit bestemmes ud fra den største faseleders tværsnit.*

543.2 Forskellige typer beskyttelsesledere

Citat:

Note

Ved valg og installation af forskellige typer beskyttelsesledere skal der tages hensyn til bestemmelserne i både kapitel 52 og 54.

Citat slut.

543.2.1 *Som beskyttelsesledere kan anvendes:*

- Ledere i flerlederkabler.*
- Isolerede eller uisolerede ledere inden for samme kapsling som de spændingsførende ledere.*
- Separat oplagte uisolerede eller isolerede ledninger.*
- Metalovertræk f.eks. kapper, skærme og armeringer for visse kabler (yderligere bestemmelser er under overvejelse).*
- Metalrør eller andre metalkapslinger for ledere (yderligere bestemmelser er under overvejelse).*
- Visse fremmede ledende dele (f.eks. på kraner og hejsespil).*

543.2.2 *Kapslinger eller rammer af metal i tavler eller kanal-skinnesystemer kan benyttes som beskyttelsesleder, hvis de samtidigt opfylder følgende tre krav:*

Side 145

a) Deres gennemgående elektriske forbindelse er opnået på en sådan måde, at den er beskyttet mod forringelse som følge af mekaniske, kemiske eller elektrokemiske påvirkninger.

b) Deres ledningsevne skal mindst være lig med den ledningsevne, som anvendelse af 543.1 ville medføre.

c) De skal kunne tilsluttes andre beskyttelsesledere ved alle forudbestemte afgreningssteder.

Citat:

Note

Dette krav gælder kun for tilslutning af eksterne beskyttelsesledere.

Citat slut.

543.2.3 Metalliske overtræk (blanke eller isolerede) på visse ledningssystemer, specielt kapperne på mineralisolerede kabler, og visse metalliske rør og kanaler til elektriske formål (typer under overvejelse) kan anvendes som beskyttelsesleder for de tilhørende strømkredse, hvis de opfylder kravene i 543.2.2 a) og b). Andre rør må ikke anvendes som beskyttelsesledere.

543.2.4 Fremmede ledende dele kan anvendes som beskyttelsesledere, hvis de samtidigt opfylder følgende fire krav:

a) Deres gennemgående elektriske forbindelse skal være sikret - enten ved selve konstruktionen eller ved hjælp af passende forbindelser – på en sådan måde, at den er beskyttet mod forringelse som følge af mekaniske, kemiske eller elektrokemiske påvirkninger.

b) Deres ledningsevne skal mindst være lig med den ledningsevne, som anvendelse af 543.1 ville medføre.

c) De må ikke kunne fjernes, medmindre der benyttes andre metoder, som erstatter dem.

d) Deres brug som beskyttelsesleder skal være gennemtænkt, og de skal om nødvendigt være tilpasset dette formål.

Citat:

Note

Metalliske vandrør opfylder normalt ikke disse betingelser.

Citat slut.

Gasrør eller rør, som fører brandfarlige væsker må ikke anvendes som beskyttelsesledere.

543.2.5 Fremmede ledende dele må ikke anvendes som PEN-ledere.

543.3 Sikring af beskyttelseslederes gennemgående elektriske forbindelse

543.3.1 Beskyttelsesledere skal på passende måde beskyttes mod mekanisk og kemisk beskadigelse og mod elektrodynamiske påvirkninger.

543.3.2 Beskyttelseslederes samlinger skal være tilgængelige for inspektion og prøvning. Dette gælder dog ikke tilstøbte samlinger, samlinger med krympemuffer e.l.

543.3.3 Der må ikke anbringes afbrydere o.l. i beskyttelsesledere, men samlinger, der for kontrolformål kan åbnes ved anvendelse af værktøj, er tilladt.

543.3.4 Hvis der anvendes elektrisk overvågning af jordforbindelsen, må spolerne ikke anbringes i beskyttelsesledere.

543.3.5 Udsatte dele på elektrisk materiel må ikke anvendes som en del af beskyttelseslederen for andet materiel, undtagen i de tilfælde som er tilladt ifølge 543.2.2.

1.8.5 Jordingsanlæg til beskyttelsesformål

Citat:

Note

Angående beskyttelsesmetoder i TN-, TT- og IT-systemer, se kapitel 41.

Citat slut.

544.1 Beskyttelsesledere anvendt sammen med udstyr til overstrømsbeskyttelse

Citat:

Note

Når udstyr til overstrømsbeskyttelse anvendes til beskyttelse mod elektrisk stød, anbefales det at lade beskyttelseslederen indgå i det samme kabel, installationsrør e.l. som de spændingsførende ledere eller at fremføre den i umiddelbar nærhed af disse.

Citat slut.

544.2 Jordelektroder og beskyttelsesledere til fejlspændingsafbrydere

544.2.1 En hjælpeelektrode skal anbringes, så den er elektrisk uafhængig af andre metaldele, der har jordforbindelse, f.eks. bygningsdele af metal, rørledninger eller kabler med metalkappe. Denne bestemmelse anses for at være opfyldt, hvis elektroden er anbragt i fornøden afstand fra alle andre jordforbundne metaldele.

Side 147

544.2.2 Jordledere, der fører til hjælpeelektroden, skal være isolerede for ikke at kunne komme i kontakt med beskyttelsesledere eller nogen del, som er forbundet dertil, eller med fremmede ledende dele, som er eller kan komme i kontakt med dem.

Citat:

Note

Denne bestemmelse er nødvendig for at forhindre, at fejlspændings-afbryderens spole utilsigtet bliver kortsluttet.

Citat slut.

544.2.3 Beskyttelseslederen må kun tilsluttes udsatte dele på det materiel, som fejlspændingsafbryderen beskytter.

544.3 Store lækstrømme til jord

(Bestemmelser under overvejelse).

1.8.6 Jordingsanlæg til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål

Citat:

Note

Se også 548.

Citat slut.

546.1 Almindeligt

Hvor jordforbindelsen anvendes til både beskyttelsesformål og funktionsmæssige formål, skal bestemmelserne vedrørende beskyttelsesformål altid være opfyldt.

546.2 PEN-ledere

Citat:

Note

Det anbefales, at PEN-leder kun anvendes frem til første tavle i en installation. Se 413.1.3, note 2

Citat slut.

546.2.1 I TN-systemer kan en ledning i den faste installation med et tværsnit på mindst 10 mm² kobber eller 16 mm² aluminium anvendes som kombineret beskyttelses- og nulleder (PEN-leder), forudsat at den pågældende del af installationen ikke er beskyttet af en foransiddende fejlstrømsafbryder.

PEN-lederen kan dog have et tværsnit på mindst 4 mm² kobber forudsat, at den består af en koncentrisk leder i et kabel, og at alle samlinger og afslutninger af den koncentriske leder er udført med dobbelte forbindelser.

Side 148

Luftledninger på isolatorer må ikke anvendes som PEN-ledere i installationer.

546.2.2 *PEN-lederen skal være isoleret for den højeste spænding, den bliver udsat for, således at vagabonderende strømme undgås.*

Citat:

Note

PEN-lederen kræves ikke isoleret i tavler.

Citat slut.

546.2.3 *Såfremt nulleder og beskyttelsesleder er fremført som separate ledere fra et vist punkt af installationen, er det ikke tilladt at forbinde de to ledere med hinanden efter dette punkt.*

På afgreningsstedet skal der være separate klemmer eller skinner for beskyttelseslederen og for nullederen. PEN-lederen skal forbindes til beskyttelseslederklemmen eller -skinnen.

1.8.7 Ledere til udligningsforbindelser

Citat:

Note

Se også 548.

Citat slut.

547.1 Mindste ledertværsnit

547.1.1 Hovedudligningsforbindelser

Ledere til hovedudligningsforbindelser skal have en ledningsevne, som mindst svarer til halvdelen af tværsnittet for den største beskyttelsesleder i installationen. Der kræves dog ikke større tværsnit end 25 mm² for kobberledere eller et tværsnit, der giver tilsvarende ledningsevne, hvis der anvendes et andet ledermateriale. Af mekaniske grunde skal ledertværsnittet mindst være 6 mm² uanset ledermateriale.

Man skal her være opmærksom på, at i TN-C og TN-C-S systemer vil det typisk være PEN-lederen, der er den største beskyttelsesleder i installationen. Den skal derfor være beregningsgrundlaget for beregningen af hovedudligningsforbindelsernes tværsnit.

547.1.2 Supplerende udligningsforbindelser

En leder til supplerende udligningsforbindelse mellem to udsatte dele skal have et tværsnit, der ikke er mindre end tværsnittet af den mindste af de beskyttelsesledere, der er forbundet til de udsatte dele.

En leder til supplerende udligningsforbindelse mellem en udsat del og en fremmed ledende del skal have et tværsnit, der ikke er mindre end halvdelen af tværsnittet for den beskyttelsesleder, der er forbundet til den udsatte del.

Denne leder skal om nødvendigt opfylde 543.1.3.

En leder til supplerende udligningsforbindelse udelukkende mellem fremmede ledende dele skal have et tværsnit, der mindst er som angivet i 543.1.3.

Supplerende udligningsforbindelser kan etableres enten via fremmede ledende dele af permanent art, som f.eks. bygningsdele, eller med supplerende ledere, eller ved en kombination af disse.

547.1.3 Forbindelse over vandmålere

Hvis en bygnings vandrør er anvendt som jordforbindelse eller som beskyttelsesledere, skal der udføres en forbindelse over vandmåleren, og den dertil anvendte leder skal have et tværsnit, der svarer til dens anvendelse som beskyttelsesleder, leder for udligningsforbindelse eller for funktionsmæssig jordforbindelse. Ved forbindelsen over vandmåleren skal der anbringes et skilt, som gør opmærksom på, at forbindelsen ikke må fjernes.

1.9 Identifikation

Efterfølgende krav til identifikation af beskyttelsesleder gælder også for udligningsforbindelser såvel hovedudligningsforbindelser som supplerende udligningsforbindelser, da disse per definition er beskyttelsesledere. Se 1.1 pkt. 214.10.

514.3 Identifikation af nulledere og beskyttelsesledere

Citat:

Note

Bestemmelserne gælder ikke for luftledninger.

Citat slut.

514.3.1 *Identifikationen af separate nulledere og beskyttelsesledere skal opfylde IEC60446.*

Det indebærer bl.a. følgende:

a) Beskyttelsesledere skal være let genkendelige ved deres form, ved deres placering, ved deres farve eller ved mærkning.

Ved farvemærkning skal farvekombinationen grøn / gul anvendes.

Farvekombinationen grøn / gul må kun anvendes til beskyttelsesledere.

Hvis der anvendes farvemærkning af uisolerede beskyttelsesledere og isolerede eller uisolerede skinner, der anvendes som beskyttelsesledere, skal de mærkes med lige brede grønne og gule striber anbragt tæt sammen.

Anvendes selvklæbende tape o.l. skal det være tofarvet grøn / gul.

b) Mærkningen skal udføres

- enten over hele lederens længde,*
- eller i hver sektion eller felt (f.eks. i en tavle),*
- eller med passende mellemrum, hvis lederen er synlig,*
- eller let tilgængelig,*
- eller ved enderne.*

c) Isolerede beskyttelsesledere skal over hele længden have grøn /gul isolation.

Side 151

I Danmark kræves dog ikke grøn / gul isolation på en beskyttelses-leder:

- i kabel eller kappeledning med mere end 5 ledere, hvor isolationen på alle ledere har samme farve,
- i kabel med koncentrisk leder som beskyttelsesleder, i mineraliseret ledning,
- af varmebestandig monteringsledning type H05 SJ-K,
- hvor der ved omlægning eller ændring af faste installationer udført før 1974 anvendes en eksisterende ledning som beskyttelsesleder,

forudsat at lederen mærkes ved enderne med grøn / gul strømpe, selvklæbende tape e.l.

514.3.2 *Isolerede PEN-ledere skal mærkes på en af følgende måder:*

- Grøn / gul over hele deres længde og i tillæg dertil lyseblå mærkning ved enderne.
- Lyseblå over hele deres længde, og i tillæg dertil, grøn / gul mærkning ved enderne.

Citat:

Note 1

Valg af metode eller metoder er overladt til nationalkomiteerne. I Danmark er begge metoder tilladt.

Note 2

Den ekstra mærkning ved enderne kan udelades i offentlige fordelingsnet og tilsvarende fordelingsnet, f.eks. i industrien.

Citat slut.

Alle tre farver skal være synlige samtidigt.

Hvis en koncentrisk leder i et kabel anvendes som PEN-leder, skal den forsynes med både lyseblå og grøn / gul mærkning ved enderne.

514.4 Beskyttelsesudstyr

Beskyttelsesudstyr skal installeres og mærkes således, at det klart fremgår, hvilke strømkredse det beskytter. Det kan være hensigtsmæssigt at samle udstyret i fordelingstavler.

Se også EM 4/03

1.10 Eftersyn og afprøvning før idriftsætning

I dette afsnit er kun medtaget de punkter fra SB 6, der direkte relaterer til BIB. Ingen af bilagene til kapitel 61 er medtaget i denne bog.

61.1 Almindeligt

61.1.1 *Alle installationer skal i forbindelse med udførelsen og / eller efter færdiggørelsen, før de sættes i drift, efterses og afprøves for at sikre, i den udstrækning det er muligt, at de overholder nærværende installationsbestemmelser.*

61.1.2 *Eventuel dokumentation i henhold til 514.5, skal være til rådighed for den eller de personer, som udfører eftersynet og afprøvningen.*

61.1.3 *Under eftersyn og afprøvning skal der træffes forholdsregler for at undgå fare for personer og husdyr samt skade på ejendom og på det installerede materiel.*

61.1.4 *Hvor installationen er en udvidelse eller ændring af en eksisterende installation, skal det kontrolleres, at udvidelsen eller ændringen opfylder installationsbestemmelserne og ikke forringer sikkerheden i den eksisterende installation.*

61.1.5 *Eftersyn og afprøvning skal udføres af en sagkyndig person, der er kvalificeret inden for dette område.*

61.1.6 *Ved afslutningen af eftersynet og afprøvningen ifølge 61.1.1 og 61.1.4 skal der udarbejdes en rapport.*

Citat:

Note

Information om periodisk eftersyn og afprøvning er givet i bilag F til kapitel 61.

Citat slut.

1.10.1 Eftersyn

611.1 *Eftersyn skal foretages inden afprøvning og normalt med installationen i spændingsløs tilstand.*

611.2 *Formålet med eftersynet er at kontrollere, at det fast installerede elektriske materiel:*

Side 153

- opfylder sikkerhedskravene i de pågældende materiel-standarder.

Citat:

Note

Dette kan konstateres ved hjælp af mærkning eller certifikater.

Citat slut.

- er korrekt valgt og installeret i overensstemmelse med installationsbestemmelserne og eventuelle fabrikantanvisninger.

- ikke har synlige beskadigelser, der kan forringe sikkerheden.

611.3 Eftersyn skal mindst omfatte kontrol af følgende forhold (i det omfang de kan finde anvendelse):

- Valg og indstilling af beskyttelses- og overvågningsudstyr (se kapitel 53).

- Valg af materiel og beskyttelsesmetoder svarende til de ydre forhold (se 482, 512.2 og 522).

- Identifikation af beskyttelses- og nulledere (se 514.3).

- Identifikation af strømkredse, sikringer, afbrydere, klemmer osv. (se 514).

- Udførelse af ledernes forbindelser (se 526).

- Tilgængelighed af hensyn til nem betjening, identifikation og vedligeholdelse.

1.10.2 Afprøvning

612.1 Almindeligt

Følgende prøver skal udføres i det omfang, de kan finde anvendelse, og fortrinsvis i nedenstående rækkefølge:

- Beskyttelseslederes samt hovedudligningsforbindelsers og supplerende udligningsforbindelsers gennemgående elektriske forbindelse (se 612.2).

- Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse, hvor der er anvendt SELV eller PELV eller beskyttelse ved separat strømkreds (se 612.4).

- Gulves og vægges modstand (se 612.5).

- Automatisk afbrydelse af forsyningen (se 612.6).

- Funktionsprøver (se 612.9).

I tilfælde af, at en prøve giver negativt resultat, skal den pågældende prøve og alle foregående prøver, som kan have været påvirket af den pågældende fejl, gentages, efter at fejlen er rettet.

De i dette kapitel angivne prøvemetoder er referencemetoder. Andre metoder er ikke udelukket, forudsat de giver lige så sikre resultater. Der må ikke udføres prøver i et område på tidspunkter, hvor området er klassificeret som eksplosionsfarligt, medmindre installationen er spændingsløs, og der anvendes prøveapparater i egensikker udførelse.

612.2 Gennemgående elektrisk forbindelse i beskyttelsesledere (se 543.3) samt i hovedudligningsforbindelser (se 413.1.2.1) og supplerende udligningsforbindelser (se 413.1.6)

Der skal foretages en prøve af den gennemgående elektriske forbindelse. Det anbefales, at prøven udføres med en forsyning, der har en tomgangsspænding på 4 til 24 V jævn- eller vekselspænding, og med en strøm på mindst 0,2 A.

612.4 Beskyttelse ved adskillelse af strømkredse

Hvor der er anvendt beskyttelse ved SELV, ved PELV eller ved separat strømkreds, skal adskillelsen kontrolleres som angivet i det følgende.

612.4.1 Beskyttelse ved SELV

Adskillelsen af de spændingsførende dele fra andre strømkredse og fra jord, som angivet i 411, skal kontrolleres ved måling af isolationsmodstanden.

Isolationsmodstanden skal være som angivet i tabel 61 A, række 1.

612.4.2 Beskyttelse ved PELV

Adskillelsen af de spændingsførende dele fra andre strømkredse, som angivet i 411, skal kontrolleres ved måling af isolationsmodstanden.

Isolationsmodstanden skal være som angivet i tabel 61 A, række 1.

612.4,3 Beskyttelse ved separat strømkreds

Adskillelsen af de spændingsførende dele fra andre strømkredse og fra jord, som angivet i 413.5, skal kontrolleres ved måling af isolations-modstanden.

Isolationsmodstanden skal være som angivet i tabel 61 A, række2.

Tabel 61 A Mindsteværdier for isolationsmodstand

Række	Strømkredsens nominelle spænding (V)	Prøvespænding jævnspænding (V)	Isolations-modstand (MΩ)
1	SELV og PELV	250	0,25
2	Til og med 500 V med undtagelse af ovenstående tilfælde	500	0,5
3	Over 500 V	1000	1,0

612.5 Gulv- og vægmodstand

Når det er nødvendigt at opfylde bestemmelserne i 413.3, skal der foretages mindst tre målinger i samme område. En af disse målinger skal udføres ca. 1 m fra en tilgængelig fremmed ledende del i området. De to andre målinger skal foretages i større afstande.

Ovenstående serie af målinger skal foretages for alle relevante overflader i området.

I bilag A til kapitel 61 er der som eksempel angivet en metode til måling af isolationsmodstanden for gulve og vægge.

612.6 Verifikation af betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen

612.6.1 Almindeligt

Effektiviteten af foranstaltningerne til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen skal verificeres som angivet i det følgende:

a) For TN-systemer

Overensstemmelse med reglerne i 413.1.3.3 skal verificeres ved:

Citat:

1) måling af impedansen i fejlsløjfen (se 612.6.3).

Note 1

Overensstemmelse kan verificeres ved måling af modstanden i beskyttelses-lederne under de forhold, der er beskrevet i bilag E til kapitel 61.

Note 2

Ovennævnte målinger er ikke nødvendige, når der foreligger beregninger af fejlsløjfeimpedansen eller af modstanden i beskyttelseslederne, og når installationen er udført således, at længden og tværsnittet af lederne kan verificeres. I sådanne tilfælde er det tilstrækkeligt at kontrollere den gennemgående elektriske forbindelse i beskyttelseslederne (se 612.2).

2) verifikation af det tilhørende beskyttelsesudstyrs karakteristikker (dvs. ved eftersyn af de indstillede udløsestrømme for maksimalafbrydere og mærkestrømme for sikringer og også ved afprøvning af fejlstrømsafbrydere).

Note

Eksempler på metoder til afprøvning af fejlstrømsafbrydere er vist i bilag B til kapitel 61.

Desuden skal den resulterende overgangsmodstand til jord R_b , hvor det er nødvendigt, være planlagt i overensstemmelse med 413.1.3.7.

Citat slut.

b) For TT-systemer

Overensstemmelse med reglerne i 413.1.4.2 skal verificeres ved:

1) måling af overgangsmodstanden for jordelektroden for de udsatte dele i installationen (se 612.6.2).

2) verifikation af det tilhørende beskyttelsesudstyrs karakteristikker. Denne verifikation skal udføres:

- for fejlstrømsafbrydere ved eftersyn og ved afprøvning.

Citat:

Note

Eksempler på metoder til afprøvning af fejlstrømsafbrydere er vist i bilag B til kapitel 61.

Citat slut.

- for overstrømsbeskyttelsesudstyr ved eftersyn (indstillede udløsestrømme for maksimalafbrydere, mærkestrømme for sikringer).

- for beskyttelsesledere ved kontrol af deres gennemgående elektriske forbindelse (se 612.2).

c) For IT-systemer

Strømmen ved første fejl skal beregnes eller måles.

Citat:

Note 1

Denne måling er ikke nødvendig, hvis alle udsatte dele i installationen er forbundet til forsyningssystemets jordelektrode (se 312.2.3) i det tilfælde, hvor systemet er jordforbundet gennem en impedans (se 413.1.5.1).

Note 2

Målingen udføres kun, hvis beregning ikke er mulig, fordi alle parametre ikke er kendt. Under udførelse af målingen skal der træffes forholdsregler for at undgå farer som følge af en dobbelt fejl.

Citat slut.

Hvis forholdene ved fejl nummer to svarer til forholdene ved TT-systemer (se 413.1.5.5a), skal verifikationen udføres i overensstemmelse med foranstående punkt b).

Hvis forholdene ved fejl nummer to svarer til forholdene ved TN-systemer (se 413.1.5.5b), skal verifikationen udføres i overensstemmelse med foranstående punkt a).

Side 158

Citat:

Note

Under målingen af impedansen i fejlsløjfen er det nødvendigt at etablere en forbindelse med ubetydelig impedans mellem systemets nulpunkt og beskyttelseslederen ved installationens forsyningspunkt.

Citat slut.

612.6.2 Måling af overgangsmodstanden for jordelektroden

Måling af overgangsmodstanden for en jordelektrode, hvor dette er foreskrevet (se 413.1.4.2 for TT-systemer, 413.1.3.7 for TN-systemer og 413.1.5.3 for IT-systemer), skal ske ved anvendelse af en passende metode.

Citat:

Note 1

Bilag C til kapitel 61 beskriver som et eksempel en målemetode, hvor der anvendes to hjælpe jordelektroder, og angiver de betingelser, der skal være opfyldt.

Note 2

Hvis en installation i et TT-systemer er anbragt således (f.eks. i byer), at det i praksis ikke er muligt at anvende de to hjælpeelektroder, vil måling af fejlsløjfeimpedansen (eller modstanden) give en højere værdi.

Citat slut.

612.6.3 Måling af fejlsløjfeimpedansen

Måling af fejlsløjfeimpedansen skal foretages med samme frekvens som strømkredsens nominelle frekvens.

Citat:

Note

Metoder til måling af fejlsløjfeimpedans er angivet som eksempler i bilag D til kapitel 61.

Citat slut.

Den målte fejlsløjfeimpedans skal opfylde 413.1.3.3 for TN-systemer og 413.1.5.6 for IT-systemer.

Citat:

Note

Hvis fejlsløjfeimpedansens størrelse kan være påvirket af store fejlstrømme, kan der tages hensyn til resultaterne af målinger udført med sådanne strømme i fabrik eller laboratorium. Dette gælder især for tavler, herunder kanalskinnesystemer, metalrør og kabler med metalovertræk.

Citat slut.

Når kravene i denne paragraf ikke er opfyldt eller i tilfælde af tvivl, og der er udført supplerende udligningsforbindelse i overensstemmelse med 413.1.6, skal effektiviteten af denne forbindelse verificeres som angivet i 413.1.6.2.

1.10.3 Funktionsprøver

612.9 *Sammenbygninger såsom tavler samt motorer, styringer og tvangs-koblinger skal underkastes en funktionsprøve for at vise, at de er rigtigt monteret, indstillet og installeret i overensstemmelse med installationsbestemmelserne.*

Beskyttelsesudstyr skal underkastes funktionsprøver, hvis det er nødvendigt for at kontrollere, om det er korrekt installeret og indstillet.

Elrådmeddelelse 2/03

Udligningsforbindelser

1. Indledning

Ifølge 413.1.2.1 i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6. Elektriske installationer skal der i enhver bygning udføres en **hovedudligningsforbindelse**. Der skal desuden udføres **lokale supplerende udligningsforbindelser** i badeområder (kap.701), ved svømmebassiner og andre bassiner (kap. 702), i rum for husdyr (kap. 705) og i visse tilfælde i snævre ledende rum (kap. 706).

I sprængstofrum (kap. 806) er der desuden krav om potentialudligning for at undgå gnistdannelser, men disse udligningsforbindelser er ikke omtalt i det følgende.

Herudover er der krav om **supplerende udligningsforbindelser**, hvis betingelserne for beskyttelse ved automatisk afbrydelse af forsyningen ikke kan opfyldes, fx fordi udløsetiden bliver for lang (413.1.2.2).

Formålet med disse udligningsforbindelser er at formindske de berøringsspændinger, der kan opstå ved en fejl i installationen (eller i forsyningen, hvis der er anvendt TN-system).

2. Fortolkning af bestemmelsen om hovedudligningsforbindelse

Ifølge 413.1.2.1 **skal** hovedbeskyttelseslederen, hovedjordlederen, hovedjordklemmen og følgende fremmede ledende dele forbindes til hovedudligningsforbindelsen:

- Metalliske rørledninger, fx for gas og vand.
- Centralvarme- og ventilationssystemer.
- Jordingsanlæg for lynbeskyttelse.

Desuden **anbefales det**, at metalliske konstruktionsdele og metallisk hoveddarmering i betonkonstruktioner forbindes til hovedudligningsforbindelsen.

Anbefalingen gælder hovedsageligt dele, som kan forventes at antage et jordpotentiale, der er forskelligt fra det potentiale, som hovedudligningsforbindelsen

kan antage under fejlforhold. Fx anbefales det at forbinde søjler af metal eller af armeret beton til hoved-udligningsforbindelsen, hvis de er anbragt direkte i jord eller på et fundament, som ikke selv er forbundet til hovedudligningsforbindelsen. Er fundamentet derimod forbundet til hovedudligningsforbindelsen – fx fordi det bliver brugt som jordelektrode – er det unødvendigt at tilslutte selve søjlerne.

Andre dele, så som betonelementer ved elementbyggeri, trapper eller trappegelændere af metal, vinduespartier og facadebeklædninger af metal osv., behøver ikke at blive forbundet til hovedudligningsforbindelsen.

3. Fortolkninger vedrørende supplerende udligningsforbindelser

3.1 Supplerende udligningsforbindelser **skal** forbinde alle fremmede ledende dele og alle udsatte dele, som **kan** berøres samtidigt (se 413.1.6).

Udligningsforbindelserne skal normalt udføres i eller umiddelbart ved det pågældende område, og de skal forbindes til beskyttelseslederne for alt elektrisk materiel i området, herunder også til beskyttelsesledere til stikkontakter.

3.2 Hvis alt materiel i det område, hvor der er krav om supplerende udligningsforbindelser, forsynes fra den samme gruppetavle, og ingen af gruppeledningerne til området er længere end 10 m, behøver de enkelte beskyttelsesledere dog ikke at blive forbundet til udligningsforbindelsen direkte i eller umiddelbart ved det pågældende område. I så fald anses sammenkoblingen af beskyttelseslederne i gruppetavlen for tilstrækkelig, og udligningsforbindelserne fra de fremmede ledende dele kan da tilsluttes til en eller flere beskyttelsesledere i det pågældende område eller til beskyttelseslederklemmen i gruppetavlen.

3.3 I badeområder og i områder med svømmebassiner og andre bassiner er de ledende dele, der skal tilsluttes den lokale supplerende udligningsforbindelse, begrænset til metalliske gas-, vand-, varme- og afløbsrør samt ventilationskanaler og metalindlæg i ikke-isolerende gulve (se 701.413.1.6 og 702.413.1.6).

Om et gulv skal betragtes som ikke-isolerende, afhænger i praksis af, om der er metalindlæg i gulvet. Er der metalindlæg (fx armering) i

selve gulvet, eller er det udstøbt oven på fx et armeret betondæk, skal det altid betragtes som ikke-isolerende, og armeringen eller et udlagt metalnet skal derfor forbindes til udligningsforbindelsen.

Er der derimod ikke metalindlæg i gulvet eller i den flade, gulvet er anbragt på, kan det betragtes som isolerende, og det behøver ikke tilsluttes udligningsforbindelsen.

3.3.1 Specielt for badeområder i enfamiliehuse gælder, at den lokale supplerende udligningsforbindelse kan udgøres af husets hovedudligningsforbindelse, forudsat denne omfatter de ledende dele i badeområdet, der er anført i 701.413.1.6, herunder metalindlæg i ikke-isolerende gulve.

3.3.2 Ved renovering af badeværelser eller indretning af nye badeværelser i eksisterende bygninger skal der udføres lokale supplerende udligningsforbindelser efter 701.413.1.6.

For boliger opført før 1. april 1975 gælder kravet om lokale supplerende udligningsforbindelser dog kun, hvis der er fremført beskyttelsesleder til installationen i badeværelset.

Ifølge 801.471.2 er det tilladt at udelade beskyttelsesleder i boliger opført før 1. april 1975, hvis installationen er beskyttet med HPFI-afbryder (en eksisterende HFI-afbryder kan dog også anvendes). Det gælder også ved renovering eller indretning af nye badeværelser i disse boliger.

I de tilfælde, hvor der derfor ikke er fremført beskyttelsesleder til installationen i badeværelset, bortfalder kravet i 701.413.1.6 om lokale supplerende udligningsforbindelser, idet der ikke findes nogen beskyttelsesleder at forbinde de ledende dele med. Det anbefales dog, at der alligevel udføres en udligningsforbindelse mellem de ledende dele, der er anført i 701.413.1.6.

4. Udførelse og ansvar

Udligningsforbindelser skal normalt udføres af elinstallatøren, som også er ansvarlig for, at forbindelserne er rigtigt udført, og at der er gennemgående elektrisk forbindelse.

Der kan dog være tilfælde, hvor en del af udligningsforbindelsen udføres af andre entreprenører. Det gælder fx, hvor armeringsjern i

betonkonstruktioner skal tilsluttes hovedudligningsforbindelsen, eller hvor metalindlægget i ikke-isolerende gulve udgøres af armeringsjern i dækket. I disse tilfælde må det sikres gennem en nøje beskrivelse af udførelseskravene under støbeentreprisen, at armeringsjernene er forbundet indbyrdes, og at der findes egnede tilslutningssteder for elinstallatørens tilslutning af udligningsforbindelserne.

Elinstallatøren er her kun ansvarlig for tilslutningen i de anviste tilslutningssteder.

Elrådmeddelelse 3/03

Kortslutningsbeskyttelse, mærkning og beskyttelse mod indirekte berøring ved udvidelse eller ændring af lav spændingstavler

1. Indledning

Bestemmelserne for lavspændingstavler er igennem årene blevet ændret flere gange for at forøge sikkerheden.

Før 1. juli 1985 var der reelt ikke krav om kortslutningsbeskyttelse af tavler. Ifølge Stærkstrømsreglementet af 1962, afsnit 6, §§ 34 og 35, var der kun krav om, at større tavler skulle være mærket med den største sikring, som måtte anvendes foran tavlen. Mindre tavler forsynet gennem et ledertværsnit på højst 16 mm² kobber skulle ikke mærkes.

I 1985 blev der indført krav om kortslutningsbeskyttelse. Samtidig blev mærkningskravet ændret, så de oplysninger om tavlens kort-slutningsholdbarhed, der var nødvendige for at kunne sikre en effektiv kortslutningsbeskyttelse, skulle være til stede i eller på tavlen. Det kunne fx ske ved angivelse af den største tilladelige kortslutningsstrøm ved tavlens indgangsklemmer.

Den 1. juli 1994 trådte nye tavlebestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 13-1 til 13-4 i kraft. Heri var kravet om kortslutningsbeskyttelse uændret, mens mærkningskravet gjaldt alle tavler uanset størrelse. Disse krav er gentaget i senere udgaver af tavlebestemmelserne, senest i standarderne DS/EN 60439-1 til 60439-5:2002.

I 1993 blev installationsbestemmelserne ændret, så nye tavler – lige som andet elektrisk materiel – skulle være beskyttet mod indirekte berøring (tidligere kaldt ekstrabeskyttelse). Dette krav er videreført i de nugældende installationsbestemmelser i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6:2001

Alt dette har medført en del spørgsmål om, hvilke krav til kortslutningsbeskyttelse, mærkning og beskyttelse mod indirekte berøring, der skal opfyldes ved udvidelse eller ændring af en eksisterende tavle.

Elektricitetsrådet har derfor fastlagt følgende retningslinier, som gælder ved enhver udvidelse – dvs. etablering af nye indgående eller afgående strømkredse – uanset om det sker i eksisterende eller i nye tavlefelter. De gælder også ved enhver ændring, dvs. tilfælde, hvor der ikke etableres nye strømkredse, men hvor der fx installeres fejlstrømsafbrydere i nogle af de afgående kredse eller foretages udskiftning af komponenter med nye typer eller med helt andre typer (fx skift fra gruppeafbrydere med sikringer til automatsikringer).

2. Kortslutningsbeskyttelse og mærkning

2.1 Udvidelser m.v. som ikke skal kortslutningsbeskyttes

Hvis den eksisterende tavle ikke er forsynet med oplysninger om kortslutningsholdbarhed, må den anses for ikke at være kortslutningsbeskyttet.

Dette vil normalt kun forekomme på større tavler installeret før 1986 og på mindre tavler forsynet gennem et ledertværsnit på højst 16 mm² kobber.

Ved udvidelse eller ændring af en sådan tavle er der ikke krav om, at udvidelsen eller ændringen eller den færdige tavle skal kortslutningsbeskyttes, og en eventuel mærkning med største foransiddende sikring skal ikke ændres. Den færdige tavle skal blot opfylde de bestemmelser, der var gældende indtil 1. juli 1985, eller – for ældre tavler – de bestemmelser, der var gældende, da tavlen blev installeret.

Eventuelle fabrikantanvisninger for de enkelte komponenter skal dog følges.

2.2 Udvidelser m.v. som skal kortslutningsbeskyttes

Hvis den eksisterende tavle er forsynet med oplysninger om kortslutningsholdbarhed, må man gå ud fra, at tavlen så også er effektivt kortslutningsbeskyttet i overensstemmelse hermed, og det skal den fortsat være efter en eventuel udvidelse eller ændring.

Er udvidelsen eller ændringen tilstrækkelig beskyttet af den oprindelige kortslutningsbeskyttelse, kan denne beskyttelse og den oprindelige mærkning bibeholdes. Det vil være tilfældet, hvis alle nye komponenter og interne forbindelser – eventuelt beskyttet af en separat kortslutningsbeskyttelse – mindst har samme kortslutningsholdbarhed som tavlen.

Hvis derimod blot en enkelt komponent eller intern forbindelse ikke er tilstrækkelig beskyttet af tavlens oprindelige kortslutningsbeskyttelse, men fx fordrer en lavere kortslutningsstrøm eller et mindre energigennemslip I^2t skal selve kortslutningsbeskyttelsen ændres og de tilhørende mærkedata for tavlen reduceres, så selv den svageste komponent eller forbindelse er beskyttet. Det skal den, der udvider eller ændrer tavlen, sørge for.

En forøgelse af de oprindelige mærkedata for kortslutningsholdbarhed er normalt ikke tilladt, da det vil kunne medføre, at de oprindelige komponenter og interne forbindelser ikke er effektivt kortslutnings-beskyttet. Kun i de tilfælde, hvor det kan eftervises, at samtlige komponenter og interne forbindelser kan modstå de højere kortslutningsstrømme m.v., må mærkeværdierne forøges.

3. Beskyttelse mod indirekte berøring

3.1 Udvidelser m.v. som ikke skal beskyttes mod indirekte berøring

Hvis den eksisterende tavle ikke er omfattet af beskyttelse mod indirekte berøring, kræves udvidelsen eller ændringen heller ikke beskyttet mod indirekte berøring.

Det udelukker dog ikke, at der kan være krav om beskyttelse af afgående strømkredse fx med fejlstrømsafbrydere for at opnå beskyttelse mod indirekte berøring ude i installationen.

Udvides en sådan tavle med nye tavlefelter, er det dog tilladt at beskytte udvidelsen ved totalisolation (se DS/EN 60439-1, 7.4.3.2.2). Beskyttelse ved brug af beskyttelseskredse (se DS/EN 60439-1, 7.4.3.1) er derimod kun tilladt, hvis der i tavlens indgang eller foran tavlen er anbragt beskyttelsesudstyr, der afbryder forsyningen i tilfælde af fejl. Er det ikke tilfældet, må tavlestel m.v. ikke forbindes til beskyttelseskredsen, og eventuelle beskyttelsesledere og klemmer for til- og afgående kredse skal være isoleret fra tavlestel m.v. for at forhindre, at der ved fejl til tavlestel kan overføres farlig spænding til beskyttelsesledere i installationen.

3.2 Udvidelser m.v. som skal beskyttes mod indirekte berøring

Hvis den eksisterende tavle er omfattet af beskyttelse mod indirekte berøring, skal udvidelsen eller ændringen også være beskyttet mod indirekte berøring, og der bør anvendes samme beskyttelsesmetode som for den oprindelige tavle.

Elrådmeddelelse 4/03

Farvemærkning for jordforbindelser og udligningsforbindelser i installationer

Jordforbindelser og udligningsforbindelser har beskyttende, driftsmæssige eller funktionsmæssige formål, ligesom kombinationer af de nævnte formål også forekommer.

Beskyttende jordforbindelser og udligningsforbindelser er forbindelser, der skal forhindre, at der overhovedet kan opstå farlig berørings-spænding i tilfælde af isolationsfejl, eller skal sikre hurtig udkobling af forsyningen til det fejlramte materiel. Hertil hører også hoved-udligningsforbindelser og supplerende udligningsforbindelser.

Driftsmæssige jordforbindelser er forbindelser, der primært etableres for at fastlægge spændingen i forhold til jord for en elektrisk forsyning. Som regel er det forsyningens nulpunkt, der jordforbindes ved spændingskilden (transformere, generatorer, batterianlæg m.v.)

Funktionsmæssige jordforbindelser og udligningsforbindelser er forbindelser, der udføres for at sikre korrekt funktion af elektrisk materiel, og som ikke har beskyttende eller driftsmæssige formål. Som eksempler kan nævnes forbindelser, der udføres for at undgå generende potentialforskelle i eller mellem følsomme elektroniske apparater, elektrisk støj i ledninger og apparater, opladning med statisk elektricitet, samt forbindelser til overspændingsbeskyttelse og eventuelle udligningsforbindelser til lynbeskyttelsesanlæg (bortset fra hovedudligningsforbindelsen).

I praksis kan det være svært at afgøre, hvilken af de tre kategorier en forbindelse tilhører, og der vil da ofte være tale om en kombination af to eller alle tre kategorier.

Der har bl.a. derfor hersket usikkerhed om farvemærkningen for ledere, der anvendes til jordforbindelser eller udligningsforbindelser. For at fjerne denne usikkerhed har Elektricitetsrådet fastlagt nedenstående retningslinier for farvemærkning, som en fortolkning af bestemmelsen i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, Elektriske installationer, 514.3.1 a), der angiver, at farvekombinationen grøn/gul kun må anvendes til beskyttelsesledere.

1. For ledere til **beskyttende** jordforbindelser og udligningsforbindelser gælder følgende:

1.1 Isolerede beskyttelsesledere skal over hele længden have grøn / gul isolation (med de undtagelser, der er angivet i Afsnit 6, 514.3.1 c).

1.2 Uisolerede beskyttelsesledere og isolerede eller uisolerede skinner skal være let genkendelige ved deres form, ved deres placering, ved deres farve eller ved mærkning. Farvemærkning, som angivet i 514.3.1 a) og b), bør altid anvendes, alternativt mærkning med bogstaverne PE eller symbolet



2. For ledere til **driftsmæssige** jordforbindelser stilles der ikke krav om bestemt farvemærkning. Grøn / gul må altså også bruges.

3. For ledere til **funktionsmæssige** jordforbindelser og udligningsforbindelser stilles der ikke krav om bestemt farvemærkning. Grøn/gul farvemærkning må dog kun bruges, hvis lederne opfylder bestemmelserne i Afsnit 6, kapitel 54 for beskyttende jordforbindelser og udligningsforbindelser.

Ovenstående retningslinier gælder først og fremmest ved udførelse af installationer, men de kan her i landet også bruges for tilledninger og indre ledninger i materiel, hvis ikke andet er foreskrevet i de pågældende materielbestemmelser.

Det kan i øvrigt oplyses, at man i Norge, Sverige, England, Tyskland og Frankrig fortolker farvemærkningskravet på samme måde som angivet foran.

Elrådmeddelelse 6/03

Beskyttelse mod elektrisk stød på mindre byggepladser Udeladelse af jordforbindelse

Kravet om beskyttelse mod indirekte berøring (ekstrabeskyttelse) for midlertidige installationer på byggepladser o.l. er angivet i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, Elektriske installationer, kapitel 704: Byggepladsinstallationer. Der er desuden særlige krav til byggepladstavler i standarden DS/EN 60439-4, idet bl.a. stikkontakter med mærkestrøm til og med 32 A normalt skal være beskyttet med en HFI-eller HPFI-afbryder.

Bestemmelserne for byggepladsinstallationer i kapitel 704 gælder ikke alene ved opførelse af helt nye bygninger, hvor der etableres midlertidige installationer, men vil også komme på tale, når der sker bygningsmæssige ændringer, udvidelser, nedrivninger o.l., i den periode, hvor sådanne arbejder foretages, og hvor der er behov for anvendelse af elektriske apparater.

For at leve op til kravet om beskyttelse mod elektrisk stød, er det derfor nødvendigt på alle byggepladser at sørge for, at ekstrabeskyttelsen er i orden enten ved brug af elektriske apparater, som i sig selv er beskyttet (dobbeltisoleret materiel) eller ved at tilslutningen af apparaterne sker til ekstrabeskyttede installationer, der kan være de forannævnte byggepladstavler, som har indbygget HFI- eller HPFI-afbryder foran stikkontakterne.

Strømforsyningen til de elektriske apparater, som bruges i forbindelse med mindre byggearbejder, tages ofte fra en eksisterende elinstallation, som ikke har jordledninger eller nogen anden form for ekstrabeskyttelse, hvorfor der ofte ikke bliver etableret den nødvendige ekstrabeskyttelse af brugsgenstandene.

I de tilfælde, hvor der således ikke etableres en egentlig midlertidig installation til brug ved byggeriet, men hvor tilslutning sker til en eksisterende installation, tillader Elektricitetsrådet, at eventuelle beskyttelsesledere ikke har jordforbindelse. Det er dog en forudsætning, at ekstrabeskyttelsen af brugsgenstande m.v. sker ved anvendelse af HFI- eller HPFI-afbrydere, som kan sidde i installationen eller være transportable.

Side 171

Det er vigtigt, at beskyttelsen også omfatter de transportable ledninger, idet fejl på ledningernes kappe og isolation kan give anledning til ulykker.

Elrådmeddelelse 7/03

Elektriske installationer Beskyttelse mod indirekte berøring

Den 1. april 1994 blev Stærkstrømsreglementets afdeling B erstattet af Stærkstrømsbekendtgørelsen, Elektriske installationer 1993, som indeholdt skærpede krav til beskyttelse mod indirekte berøring (ekstrabeskyttelse).

Den 1. januar 2003 erstattes Elektriske installationer 1993 af Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave 2001. Afsnit 6 indeholder de samme skærpede krav til beskyttelse mod indirekte berøring, og de skal opfyldes ved alle nye installationer og ved tilslutning af brugsgenstande til disse.

Ifølge Afsnit 6, 11.2 gælder bestemmelserne også ved udvidelse eller ændring af en installation (herunder tilslutning eller udskiftning af brugsgenstande), men da det kan medføre urimeligheder i ældre installationer, har Elektricitetsrådet vedtaget følgende lempelser.

*For **eksisterende installationer udført før 1. april 1994** gælder følgende ved udvidelser eller ændringer samt ved udskiftning af brugsgenstande eller tilslutning af nye brugsgenstande til disse installationer:*

For elektrodegryder skal bestemmelserne i Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, kapitel 809 dog altid opfyldes.

1 Udvidelser eller ændringer

Ved en meget begrænset udvidelse eller ændring af en installation, f.eks. installation til et par tilslutningssteder (stikkontakter el.) eller brugsgenstande, tillades det, at beskyttelseslederen udelades, forudsat at udvidelsen eller ændringen forsynes gennem en HFI- eller HPFI-afbryder (se dog 2.2 pkt. 5).

2 Udskiftning af brugsgenstande eller tilslutning af nye brugsgenstande

2.1 Tilslutningssteder med virksom beskyttelsesleder

Brugsgenstande af klasse I skal forbindes til beskyttelseslederen. Undtagelse: Udsatte dele på brugsgenstande, som sluttes til 230 V stikkontakter o.l. i boliginstallationer, behøver ikke at blive forbundet til beskyttelseslederen, forudsat at der er en foransiddende HFI- eller HPFI-afbryder (se dog 2.2 pkt. 5).

2.2 Tilslutningssteder uden virksom beskyttelsesleder

Der er kun krav om beskyttelse mod indirekte berøring af brugsgenstande, som er nævnt i det følgende. Det kan betyde, at installationen til det pågældende tilslutningssted skal ændres. Anvendes HFI- eller HPFI-afbryder til beskyttelse, kræves ingen beskyttelsesleder (se dog pkt. 5).

1. Maskiner udført efter Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 204-1.

2. Følgende brugsgenstande, der anvendes i landbrugets driftsbygninger:

Foderkogere.

Malkemaskiner.

Roeskærere og -transportører.

Tørmælkudrørere, mælkeomrørere og mælkekølere.

Udmugningsanlæg og tilhørende transportører.

Ajle- og gyllepumper samt ajle- og gylleomrørere.

Korntørringsanlæg.

3. Følgende brugsgenstande, der er tilsluttet vand eller damp, indeholder vand eller anvendes til fjernelse af vand:

Pumper.

Brusekabiner.

Højtrykvaskeanlæg, herunder spuleanlæg og damprenseanlæg.

Vaskemaskiner – herunder opvaskemaskiner, rengøringsmaskiner, ægrensemaskiner og bilvaskeautomater.

Tørrecentrifuger og tørretumblere.

Vandvarmere.

4. *Bilmotorvarmere og kupévarmere for biler,*
5. *Elektromedicinske apparater og andre brugsgenstande og apparater, der anvendes ved undersøgelse og behandling af personer. Sådanne apparater af klasse I skal altid forbindes til en virksom beskyttelsesleder.*
6. *Stationære køleskabe, fryser og andre stationære køle- eller fryseanlæg (masse over 18 kg).*
7. *Olie- og gasfyringsanlæg samt pumper og magnetventiler hørende til varmeanlæg.*
8. *Spilleautomater o.l., der betjenes af publikum.*
9. *Varmekabler og varmekæbler.*
10. *Sikkerhedstransformere af klasse I.*

Elrådmeddelelse 8/03

Fejlstrømsafbryder i landbrugsejendomme

Nye elinstallationer i landbrugsejendomme skal forsynes over en fejlstrømsafbryder med en mærkestrøm på højst 0,5 A for at mindske brandrisikoen i fejltilfælde, jf Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, Elektriske installationer, 705.422.

Der har været tvivl om, hvorvidt fejlstrømsafbrydere skal installeres i alle tilfælde, hvor der sker ændringer i en eksisterende installation, eller hvor der ikke er nogen brandrisiko.

Bestemmelsen i 705.422 kan tolkes således, at fejlstrømsafbryder ikke behøver at blive installeret i følgende tilfælde:

- Ved udvidelser eller ændringer på eksisterende grupper og hovedledninger i installationer udført før 1. april 1994,*
- ved etablering af ny hovedledning fra tavlen i en driftsbygning til stuehuset i forbindelse med nedlægning af luftledninger til ejendommen,*
- ved installationer, der udelukkende befinder sig udendørs, og som ikke kan medføre brandfare, fx kabelinstallationer i jord,*
- ved ledninger (kabler), som på en strækning af højst 3 m er fremført på en sådan måde, at faren for kortslutning og brand er udelukket (se Stærkstrømsbekendtgørelsen, Afsnit 6, 473.2.2.1).*

Selv om der således i visse tilfælde kan ses bort fra brug af fejlstrømsafbryder for at mindske brandrisikoen, vil krav om beskyttelse mod indirekte berøring af det elektriske materiel, som installeres, fortsat være gældende.

Side 176

2. Dimensionering af ledninger på maskiner

Indledning

Dimensionering af ledningssystemer, der installeres på maskiner, som skal udføres efter stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 204-1, er emnet i dette afsnit af bogen.

Emnet, der behandles, er begrænset til de tre første "pinde" i § 7.1, der handler om kortslutningsbeskyttelse, overbelastningsbeskyttelse og sikring af, at ledninger kan modstå de strømme, de udsættes for ved jordfejl.

Afsnit 204-1 angiver i § 7.2.1, at ledninger skal overstrømsbeskyttes (overbelastnings- og kortslutningsbeskyttes). Dette gælder jf. § 7.2.3, § 7.2.4 og § 7.2.5 både for effektkredse, styrekredse og kredse, der forsyner stikkontakter, hvorimod ledningssystemer til belysningskredse jf. § 7.2.6 kun kræves kortslutningsbeskyttet.

Al relevant tekst fra SB 204-1, der omhandler overstrømsbeskyttelse af ledningssystemer, er medtaget ordret i bogen. Denne tekst er skrevet *kursiv*,

2.1 Omfang af overstrømsbeskyttelse af ledninger

Efterfølgende § 7 angiver i hvilket omfang forskellige ledningssystemer på maskiner skal overstrømsbeskyttes samt kravene til det materiel, der anvendes til overstrømsbeskyttelse.

§ 7 BESKYTTELSE AF MATERIEL

7.1 Generelt

Denne paragraf angiver forholdsregler, der skal beskytte materiellet mod virkningerne af:

- **Overstrøm, der opstår ved kortslutning**
- **Overbelastningsstrøm**
- **Jordfejl**
- *Overspænding på grund af lyn og koblingstransienter*
- *Unormal temperatur*
- *Udfald eller reduktion af forsyningsspænding*
- *For stor hastighed af maskiner I maskindele*
- *Forkert fasefølge.*

7.2 Overstrømsbeskyttelse

7.2.1 Generelt

Der skal være overstrømsbeskyttelse, hvor strømmen i en maskin-kreds kan overstige en vilkårlig komponents mærkeværdi eller leders strømværdi, idet den mindste værdi gælder. De mærkeværdier eller indstillinger, der skal bruges, er angivet i § 7.2.10.

7.2.2 Forsyningsledninger

Medmindre det er krævet af brugeren, er leverandøren af det elektriske materiel ikke ansvarlig for levering af indretningen til overstrømsbeskyttelse af forsyningsledningerne til det elektriske materiel.

Leverandøren af det elektriske materiel skal på installationsskemaet angive de data, der er nødvendige for udvælgelsen af indretningen til overstrømsbeskyttelse (se §§ 7.2.10 og 18.5 og tillæg B).

7.2.3 Effektkredse

Indretninger, der er udvalgt i henhold til § 7.2.10 til detektering og afbrydelse af overstrøm, skal anvendes for alle spændingsførende ledere.

Hvor nullelederens tværsnit mindst er lig med eller svarer til faseledernes tværsnit, er det ikke nødvendigt at anvende overstrømsdetektering eller adskiller for nullederen. For en nulleleder med et tværsnit, der er mindre end de tilhørende faselederes tværsnit, skal de foranstaltninger, der er angivet i IEC 60364-4-473, § 473.3.2.1, pkt. b anvendes.

IEC 60364-4-473, § 473.3.2.1, pkt. b har følgende tekst:

Hvis nullelederens tværsnit er mindre end faseledernes tværsnit, kræves der overstrømsdetektion i nullederen, bestemt af nullelederens tværsnit. Denne detektion skal forårsage frakobling af faselederne, men ikke nødvendigvis af nullederen.

Der kræves dog ikke overstrømsdetektion i nullederen, hvis følgende betingelser samtidig er opfyldt:

Citat:

- Nullederen er kortslutningsbeskyttet af faseledernes kortslutningsbeskyttelse, og*
- den største strøm, som forventes at gå gennem nullederen under normal drift er klart mindre end nullelederens strømværdi (højst 50 % heraf).*

Note 1

Den sidste betingelse er opfyldt, hvis effekten er fordelt så jævnt som muligt mellem de forskellige faser. Blandt andet skal summen af de optagne effekter for enfasede belastninger (såsom f.eks. belysning og stikkontakter) være væsentlig mindre end den totale effekt, der føres af den pågældende strømkreds.

Citat slut.

I IT-systemer anbefales det, at nullederen ikke bruges. Hvor der alligevel anvendes nulleleder, skal de i IEC 60364-4-473, § 473.3.2.2 angivne foranstaltninger anvendes.

IEC 60364-4-473, § 473.3.2.2 har følgende tekst:

Hvis nullederen alligevel fremføres, skal der foretages overstrømsdetektion i nullederen i alle strømkredse. Denne detektion skal forårsage frakobling af alle spændingsførende ledere i den tilhørende strømkreds, inklusive nullederen.

Der kræves dog ikke overstrømsdetektion i nullederen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Citat:

- Nullederen er effektivt kortslutningsbeskyttet af foransiddende beskyttelsesudstyr, f.eks. ved indgangen til installationen, i overensstemmelse med bestemmelserne i 434.3.*
- Strømkredsen er beskyttet af en fejlstrømsafbryder med en mærkeudløsestrøm, der ikke overstiger 0,15 gange strømværdien for den tilhørende nulleder. Fejlstrømsafbryderen skal frakoble alle spændingsførende ledere i den pågældende strømkreds, inklusive nullederen.*

Citat slut.

7.2.4 Styrekredse

Ledere i styrekredse, der er direkte forbundet til forsyningsspændingen, og i kredse, der forsyner transformere i styrekredse, skal være beskyttet mod overstrøm i henhold til § 7.2.3.

I styrekredse, der forsynes gennem en transformer, hvis ene ende af sekundærviklingen er forbundet til beskyttelseskredsen, kræves der kun en indretning til overstrømsbeskyttelse i den anden sekundærleder.

7.2.5 Stikkontakter og de tilhørende ledere

Der skal være overstrømsbeskyttelse for de kredse, der forsyner almindelige stikkontakter, som primært er beregnet til forsyning af vedligeholdelsesmateriel. Der skal være indretninger til overstrømsbeskyttelse i alle ikke-jordforbundne, spændingsførende ledere i hver kreds, der forsyner sådanne stikkontakter.

7.2.6 Belysningskredse

Alle ikke-jordforbundne ledere i kredse, der forsyner belysning, skal være beskyttet mod virkningerne af kortslutninger ved anvendelse af

særskilte overstrømsindretninger, der ikke også beskytter andre kredse.

7.2.7 Transformere

Transformere skal være beskyttet mod overstrøm i henhold til IEC 60076-5 eller IEC 60742 efter, hvad der er relevant. Beskyttelsen skal (se også §7.2.10)

Citat:

- *forhindre uønsket udkobling på grund af magnetiserings-strømme ved indkobling,*
- *forhindre en temperaturstigning i viklingerne ud over den tilladte værdi for transformerens isolationsklasse, når den udsættes for virkningerne af en kortslutning af sekundærklemmerne.*

Citat slut.

Typen og indstillingen af indretningen til overstrømsbeskyttelse bør være i henhold til transformerleverandørens anbefalinger.

7.2.8 Anbringelse af indretninger til overstrømsbeskyttelse

En indretning til overstrømsbeskyttelse skal være anbragt i det punkt, hvor lederen, der skal beskyttes, er forbundet til sin forsyning. Hvor dette ikke er muligt, kræves der ingen overstrømsbeskyttelse af de ledere, hvis strømværdi er mindre end forsyningsledernes strømværdi, forudsat at muligheden for en kortslutning er reduceret ved hjælp af alle følgende foranstaltninger:

Citat:

- *Lederens strømværdi er mindst lig med den, der kræves for belastningen.*
- *Hver af lederne til indretningen til overstrømsbeskyttelse har en længde på højst 3 m.*
- *Lederen er beskyttet af en kapsling eller en ledningskanal.*

Citat slut.

7.2.9 Indretninger til overstrømsbeskyttelse

Kortslutningsbrydeevnen skal mindst være lig med den prospektive fejlstrøm i installationspunktet. Hvor kortslutningsstrømmen til en indretning til overstrømsbeskyttelse kan omfatte strømme ud over dem, der kommer fra forsyningen (f.eks. fra motorer eller kondensatorer)

til fasekompensering), skal disse strømme tages i betragtning.

En lavere brydeevne er tilladt, hvor en anden beskyttelsesindretning som har den nødvendige brydeevne er installeret på forsynings siden (f.eks. indretningen til overstrømsbeskyttelse af forsyningslederne, se § 7.2.2). I så fald skal de to indretningers egenskaber koordineres, således at jouleintegralet (I^2t), der kan overføres af de to indretninger i serie, ikke overstiger den energi, som kan overføres uden beskadigelse af indretningen til overstrømsbeskyttelse på belastningssiden og af de ledere, der beskyttes af denne indretning (se IEC 60947-2, tillæg A).

Citat:

Brug af et sådant koordineret arrangement af indretninger til overstrømsbeskyttelse kan medføre, at begge indretninger til overstrømsbeskyttelse udløser.

Citat slut.

Indretninger til overstrømsbeskyttelse af effektkredse omfatter sikringer, automatsikringer og maksimalafbrydere. Elektroniske indretninger, der er konstrueret til at reducere eller begrænse strømmen i de beskyttede kredse, kan også bruges. Hvis der bruges sikringer, skal der vælges en type, som almindeligvis kan fås i brugslandet, eller der skal indgås aftale med brugeren angående levering af reservedele.

7.2.10 Mærkeværdi for og indstilling af indretninger til overstrømsbeskyttelse

Sikringsens mærkestrøm eller indstillingsstrømmen for andre indretninger til overstrømsbeskyttelse skal vælges så lav som muligt, men tilstrækkelig til de forventede overstrømme (f.eks. under motorstart eller transformerindkobling). Ved valget af disse beskyttelsesindretninger bør beskyttelsen mod beskadigelse af koblings-apparater i styrekredse på grund af overstrømme (f.eks. kontaktsvejsning i styrende koblingsapparater) tages i betragtning.

Mærkestrømmen eller indstillingsstrømmen for en indretning til overstrømsbeskyttelse bestemmes af strømværdien for de ledere som skal beskyttes af denne indretning i henhold til § 13.4. Der bør tages hensyn til behovene for koordinering med andre elektriske indretninger i den beskyttede kreds. Anbefalingerne fra leverandøren af disse indretninger bør følges.

7.3 Overbelastningsbeskyttelse af motorer

Der skal være overbelastningsbeskyttelse for enhver motor med en mærkeeffekt over 0,5 kW. Ved anvendelser, hvor automatisk afbrydelse af motorers drift er uacceptabel (f.eks. pumper til brandslukning), skal detekteringen af overbelastning give et advarselssignal, som operatøren kan reagere på. For motorer, som ikke kan overbelastes (f.eks. gearmotorer eller bevægelsesdrev, som enten er beskyttet af mekaniske indretninger til overbelastningsbeskyttelse eller er tilstrækkeligt dimensionerede), kan indretningerne til overbelastningsbeskyttelse udelades. Overbelastningsbeskyttelse af motorer kan opnås ved brug af indretninger til overbelastningsbeskyttelse, temperaturfølere eller strømbegrænsere.

Citat:

Indretninger til overbelastningsbeskyttelse detekterer tid /strømforholdene (I^2t) i en kreds, hvor kredsens mærkefuldlast er overskredet, og iværksætter passende styrereaktioner.

Citat slut.

Der skal være detektering af overbelastning i enhver spændingsførende leder undtagen nullederen (undtagen i tilfælde af strømbegrænsning eller indbygget termisk beskyttelse i henhold til IEC 60034-11). Dog kan antallet af indretninger til overbelastningsbeskyttelse reduceres efter brugerens ønske (se tillæg B). For motorer, der har enfase- eller jævnspændingsforsyning, er detektering kun tilladt i en ikke-jordet, spændingsførende leder.

Hvor overbelastningsbeskyttelse opnås ved afbrydelse, skal afbryderen afbryde alle spændingsførende ledere. Afbrydelse af nullederen kan muligvis være unødvendig (se § 7.2.3).

Hvor motorer med særlig driftsform hyppigt skal startes eller bremses (f.eks. motorer, der bruges til hurtig omstyring eller fastbremsning, hurtig reversering eller kritisk boreoperation), kan det være vanskeligt at opnå overbelastningsbeskyttelse med en tidskonstant, der kan sammenlignes med tidskonstanten for den vikling, der skal beskyttes. Det anbefales at bruge passende beskyttelsesindretninger, der er konstrueret, så de passer til motorer med særlig driftsform.

Det anbefales at bruge motorer med indbygget termisk beskyttelse (se IEC 60034-11) i situationer, hvor kølingen kan være forringet, f.eks. i støvfylt miljø. Afhængigt af motortypen er beskyttelse ved blokeret rotor eller tab af en fase ikke altid sikret af indbygget termisk

beskyttelse, og der bør da være en yderligere beskyttelse.

Automatisk genstart af enhver motor, efter at overbelastnings-beskyttelsen har udløst, skal være forhindret, hvis genstart kan forårsage en farlig tilstand eller beskadigelse af maskinen eller igangværende arbejde.

7.4 Beskyttelse mod unormal temperatur

Kredse til modstandsoptørmning eller andre kredse, som kan opnå eller forårsage unormale temperaturer og således forårsage en farlig tilstand, skal være forsynet med egnet detektering, der iværksætter en passende styrereaktion. Et eksempel er en kreds til modstandsoptørmning, som er beregnet til korttidsdrift, og som taber sit kølemiddel.

7.7 Beskyttelse mod jordfejlstrøm

Ud over at give beskyttelse mod jordfejlstrøm, så der sker automatisk afbrydelse som beskrevet i § 6.3, kan denne beskyttelse bruges til at reducere materielbeskadigelse, der kan opstå på grund af jordfejlstrømme, som er mindre end overstrømsbeskyttelsens detekterings-niveau.

Indstillingen af indretningerne skal være så lav, som det af hensyn til materiellets drift er muligt.

2.2 Ledningers egenskaber

§ 13 LEDERE OG LEDNINGER

13.1 Almindelige bestemmelser

Ledere og ledninger skal være udvalgt, så de er egnede til de driftsbetingelser (f.eks. spænding, strøm, beskyttelse mod elektrisk stød, gruppering af kabler) og de ydre påvirkninger (f.eks. omgivelsestemperatur, forekomst af vand eller korroderende stoffer, mekaniske påvirkninger, herunder påvirkninger under installations-arbejdet) eller mulig brandfare.

Disse bestemmelser gælder ikke for ledningsføring, som udgør en væsentlig bestanddel af tavler, sammenbygninger og indretninger, der

er fremstillet og prøvet i henhold til de relevante IEC-standarder (f.eks. IEC 60439-1).

13.2 Ledere

I almindelighed skal ledere være af kobber. Ledere af ethvert andet materiale skal have et sådant nominelt tværsnit, at den maksimale temperatur ikke overstiger den værdi, der er angivet i tabel 4, når de fører samme strøm. Hvor der bruges aluminium, skal tværsnittet være mindst 16 mm².

TABEL 4 MAKSIMALT TILLADELIGE LEDERTEMPERATURER UNDER NORMALE FORHOLD OG VED KORTSLUTNING

Isolationstype	Maksimal temperatur under normale forhold	Maksimal korttidstemperatur for ledere ved kortslutning*
	°C	°C
Polyvinylchlorid (PVC)	70	160
Gummi	60	200
Tværbundet polyethylen (PEX)	90	250
Ethylenpropylenblanding (EPR)	90	250
Siliconegummi (SiR)	180	350

For ledere med maksimal korttidstemperatur over 200 °C skal kobberledere enten være forsølvede eller forniklede, fordi hverken fortinnede eller blanke ledere er egnede ved over 200 °C.

Selvom ledere af klasse 1 primært er beregnet til brug mellem stive, ubevægelige dele, kan de også bruges, hvor minimal bøjning forekommer, forudsat at tværsnittet er mindre end 0,5 mm². Alle

* Disse værdier er baseret på antagelsen om adiabatisk forhold i en periode på højst 5 s.

ledere, som er udsat for hyppig bevægelse (f.eks. en bevægelse pr. driftstime), skal være bøjelige flertrådede ledere af klasse 5 eller klasse 6 (Se tabel C.4 side 197).

13.3 Isolation

Isolationstyperne omfatter (men er ikke begrænset til):

Citat:

- Polyvinylchlorid (PVC).*
- Naturgummi og syntetisk gummi.*
- Siliconegummi (SiR).*
- Mineralisolation.*
- Tværbundet polyethylen (PEX).*
- Ethylenpropylenblanding (EPR).*

Citat slut.

Hvor ledernes isolation (f.eks. PVC) kan udgøre fare på grund af brandspredning eller udsendelse af giftig korroderende røg, skal der søges vejledning hos ledningsleverandøren. Det er vigtigt at tage særlige hensyn til, at en kreds, som har en sikkerhedsmæssig funktion, ikke bliver beskadiget.

Isolationens spændingssikkerhed skal være tilstrækkelig til den krævede prøvespænding på mindst 2000 V AC med en varighed af 5 min for ledninger med spændinger over 50 V AC eller 120 V DC. For separate PELV-kredse skal spændingssikkerheden være tilstrækkelig til prøvespændingen på 500 V AC med en varighed af 5 min (se IEC 60364-4-41, materiel af klasse III).

Isolationens mekaniske styrke og tykkelse skal være sådan, at isolationen ikke kan blive ødelagt under drift eller under oplægning, især for ledninger, der trækkes i ledningskanaler.

13.4 Strømværdi under normal drift

Lederes strømværdi bestemmes af både

Citat:

- den maksimalt tilladte ledertemperatur under den størst mulige konstante strøm eller den termisk ækvivalente strøms effektivværdi for anvendelser med intermitterende drift (se § C.2), og*
- lederens maksimalt tilladte korttidstemperatur ved kortslutning.*

Citat slut.

En leders tværsnit skal være sådan, at ledertemperaturen under disse forhold ikke overstiger den værdi, der er angivet i tabel 4, medmindre andet er angivet af ledningsleverandøren.

Strømværdierne for PVC-isolerede ledninger mellem kapslinger og individuelle materielenheder under stationære forhold er angivet i tabel 5. Se § C.2 vedrørende beregning af den termisk ækvivalente strøms effektivværdi for udvælgelsen af ledere og ledninger til intermitterende drift.

13.5 Spændingsfald i ledere

Spændingsfaldet fra forsyningspunktet til belastningen må ikke overstige 5 % af den nominelle spænding under normale driftsforhold. For at opfylde dette krav kan det være nødvendigt at bruge ledere med et større tværsnit end det, der er udledt af tabel 5.

TABEL 5 STRØMVÆRDIER PVC-ISOLEREDE KOBBERLEDERES STRØMVÆRDI (I_z) UNDER STATIONÆRE FORHOLD VED EN OMGIVENDE OMGIVELSESTEMPERATUR PÅ +40 °C FOR FORSKELLIGE INSTALLATIONSMETODER

	Installationsmetoder (se § C. 1.2)			
	B1	B2	C	E
<i>Tværsnit</i>				
	<i>Strømværdi I_z</i>			
0,75	7,6	-	-	-
1,0	10,4	9,6	11,7	11,5
1,5	13,5	12,2	15,2	16,1
2,5	18,3	16,5	21	22
4	25	23	28	30
6	32	29	36	37
10	44	40	50	52
16	60	53	66	70
25	77	67	84	88
35	97	83	104	114
50	-	-	123	123
70	-	-	155	155
95	-	-	192	192
120	-	-	221	221
<i>Elektronik</i>				
<i>(par)</i>				
0,2	-	-	4,0	4,0
0,3	-	-	5,0	5,0
0,5	-	-	7,1	7,1
0,75	-	-	9,1	9,1

Side 189

Citat:

Note 1

For omgivelsestemperaturer forskellige fra 40 °C findes de korrekte strømværdier ved at bruge de værdier, der er angivet i tabel G.1.

Note 2

Se tabel G.2 angående reduktionsfaktorer for grupperede kabler/ledere.

Note 3

Se tabel G.3 angående reduktionsfaktorer for flerlederkabler op til 10 mm².

Note 4

Disse værdier gælder ikke for bøjelige ledninger på kabeltromler (se § 13.7.3).

Note 5

Se IEC 60364-5-523 angående andre ledninger og kablens strømværdier.

Citat slut.

Tabel 5 gælder ikke blot for PVC-isolerede kobberledere, men for alle kobberledere hvor fabrikanten oplyser en maksimal driftstemperatur på 70 °C.

Af ovenstående note 5 fremgår det, at strømværdier fra IEC 60364-5-523 kan anvendes for andre ledninger og kabeltyper, end de er har en maksimal driftstemperatur end 70 °C. Disse strømværdier svarer til værdierne i SB afs.6 – 523. Man skal her være opmærksom på, at strømværdierne i afsnit 6 er opgivet ved en omgivelsestemperatur på 30 °C, hvorfor korrektionsfaktorerne for temperaturer forskellig fra 30 °C ligeledes skal findes i afs.6.

Strømværdierne i afs. 6 for XLPE (PEX) isolerede ledere og kabler der må have en driftstemperatur på 90 °C kan jf. note 5 ligeledes anvendes på maskinanlæg.

Har man brug for at anvende gummiisolerede kabler eller andre specielle lednings- eller kabeltyper på en maskine, må man anvende fabrikantens angivne strømværdier.

13.6 Mindste tværsnit

For at sikre tilstrækkelig mekanisk styrke bør lederes tværsnit ikke være mindre end det, der er vist i tabel 6. Hvor det anses for nødvendigt, kan der dog i materiel bruges ledere med mindre tværsnit end vist i tabel 6, forudsat at tilstrækkelig mekanisk styrke opnås med andre midler, og at korrekt funktion ikke forringes.

TABEL 6 KOBBERLEDERES MINDSTE TVÆRSNIT

Placering	Anvendelse	Beskrivelse af ledere og ledninger				
		Flertrådet enleder	Massiv enleder	Toleder med skærm	Toleder uden skærm	Tre eller flere ledere med eller uden skærm
Uden for kapslinger	Ikke-bøjelige ledninger i effe	1	1,5	0,75	0,75	0,75
	Forbindelse r til maskindele, som hyppigt er udsat for bevægelse	1	-	1	1	1
	Forbindelse r i styrekredse	1	1,5	0,3	0,5	0,3
	Ledninger til datakommunikation	-	-	-	-	0,08
Inden for kapslinger	Ikke-bøjelige ledninger i effe	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
	Forbindelse r i styrekredse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Ledninger til datakommunikation	-	-	-	-	0,08

Alle tværsnit er mm²

13.7 Bøjelige ledninger

13.7.1 Almindeligt

Bøjelige ledninger skal have ledere af klasse 5 eller klasse 6 (se tabel C.4).

Ledninger, der er udsat for strenge arbejdsbetingelser, skal være af passende konstruktion til at beskytte mod følgende:

Citat:

- *Slitage på grund af mekanisk håndtering og slæbning hen over ru overflader.*
- *Snoning på grund af brug uden føringer.*
- *Skadelig påvirkning fra styreruller og tvangsføringer, når ledningerne vikles af og på kabeltromler.*

Note 1

Ledninger til sådanne forhold er angivet i relevante nationale standarder.

Note 2

Ledningernes levetid reduceres, hvis ugunstige brugsforhold som f.eks. stor trækbelastning, små radier, bøjning i et andet plan, og/eller hvor hyppige driftsperioder falder sammen.

Citat slut.

13.7.2 Mekanisk specifikation

Maskinens system til håndtering af ledninger skal være således udført, at det holder ledernes trækbelastning så lav som praktisk muligt under maskinens drift. Hvor der bruges kobberledere, må trækbelastningen ikke overstige 15 N pr. mm² af kobberværsnittet. Hvor anvendelseskravet overstiger trækbelastningens grænse på 15 N pr. mm², skal der bruges ledninger af speciel konstruktion, og den maksimalt tilladte trækbelastning bør aftales med lednings-leverandøren.

Den maksimalt tilladte mekaniske belastning af ledninger med ledere af andet materiale end kobber bør aftales med ledningsleverandøren.

Side 192

Citat:

Følgende forhold påvirker ledernes trækbelastning:

- Accelerationskræfter.
- Bevægelseshastighed.
- Kablernes dødvægt (hængende).
- Føringsmetode.
- Udførelse af kabeltromlesystem.

Citat slut.

13.7.3 Strømværdi for ledninger viklet på tromler

Ledninger, som skal vikles på tromler, skal vælges med ledere, der har et tværsnit, så den maksimalt tilladte ledertemperatur ikke overskrides, når ledningen er viklet helt op på tromlen og bærer den normale driftsbelastning.

For ledninger, som har cirkulært tværsnit, og som er viklet på tromler, bør den maksimale strømværdi frit i luft reduceres i henhold til tabel 7 (se også IEC 60621-3, § 44).

Citat:

Ledningers strømværdi frit i luft kan findes i fabrikantens specifikationer eller i relevante nationale standarder.

Citat slut.

TABEL 7 REDUKTIONSFAKTORER FOR LEDNINGER VIKLET PÅ TROMLER

Tromletype		Antal lag			
	Ethvert antal	1	2	3	4
Cylindrisk, ventileret	-	0,85	0,65	0,45	0,35
Radial, ventileret	0,85	-	-	-	-
Radial ikke ventileret	0,75	-	-	-	-

Side 193

Citat:

Note 1

En radialtromle er en type, hvor ledningens spirallag vikles op mellem to tætsiddende flanger. Tromlen beskrives som ikke-ventileret, hvis den er forsynet med faste flanger, og som ventileret, hvis flangerne har passende åbninger.

Note 2

En ventileret cylindrisk tromle er en type, hvor lagene af ledning vikles op mellem flanger, der sidder langt fra hinanden, og hvor tromlen og endeflangerne har ventilationsåbninger.

Note 3

Det anbefales, at brugen af reduktionsfaktorer aftales med lednings- og kabeltromlefabrikanterne. Dette kan medføre, at der skal bruges andre faktorer.

Citat slut.

2.3 Strømværdier og overstrømsbeskyttelse af leder

Tillæg C (informativt) Strømværddi for og overstrømsbeskyttelse afledere og kabler i det elektriske materiel på maskiner

Formålet med dette tillæg er at give yderligere information om valget af lederdimensioner, hvor de betingelser, der er angivet for tabel 5 (se § 13), skal modificeres (se noter til tabel 5).

C I Almindelige driftsbetingelser

C. 1.1 Omgivende lufttemperatur

Strømværdien for PVC-isolerede ledere, der er angivet i tabel 5, gælder for en omgivende lufttemperatur på +40 °C. For andre temperaturer skal montøren korrigere værdierne med de faktorer, der er angivet i tabel Cl.

Omgivelsestemperaturen for en given ledning eller kabel skal fastlægges ud fra, at maskinen er i drift. Man skal ligeledes være opmærksom på, at omgivelsestemperaturen kan være forskellig i forhold til et kables samlede føringsvej.

Har man brug for korrektionsfaktorer ved andre temperaturer, end de der findes i bekendtgørelsernes tabeller, kan følgende formel for beregning af disse anvendes:

$$k_t = \sqrt{\frac{\text{lederens maksimale driftstemperatur} - \text{lederens omgivelsestemperatur}}{\text{lederens maksimale driftstemperatur} - \text{temperaturen lederens strømværdi er opgivet ved}}}$$

Eksempel:

Lederens maksimale driftstemperatur = 90 °C

Lederens omgivelsestemperatur = 38 °C

Lederens strømværdi er opgivet ved 30 °C

$$k_t = \sqrt{\frac{90 - 38}{90 - 30}} = 0,93$$

TABEL C 1 KORREKTIONSFAKTORER FOR OMGIVELSESTEMPERATUR

<i>Omgivende lufttemperatur °C</i>	<i>Korrektionsfaktorer</i>
30	1,15
35	1,08
40	1,00
45	0,91
50	0,82
55	0,71
60	0,58

Korrektionsfaktorerne er udledt af IEC 60364-5-523. tabel 52-01.

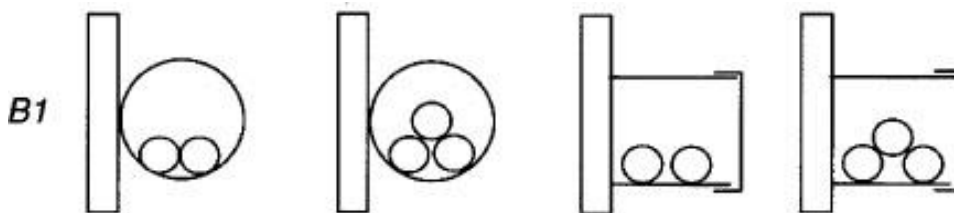
Ovenstående IEC norm svarer til Tabel 52-F1 i SB afs. 6.

Ovenstående korrektionsfaktorer skal kun anvendes i forbindelse med strømværdierne fra tabel 5, hvor omgivelsestemperaturen er baseret på 40 °C. Anvendes strømværdier fra SB afs. 6 skal korrektionsfaktorer for korrektion af omgivelsestemperaturer forskellig fra 30 °C ligeledes findes i SB afs. 6.

C. 1.2 Installationsmetoder

I maskiner antages de metoder til ledningsinstallation, der er vist på fig. C1, at være typiske for installation mellem kapslinger og individuelle enheder af materiellet (de anvendte bogstaver er i overensstemmelse med IEC 60364-5-523).

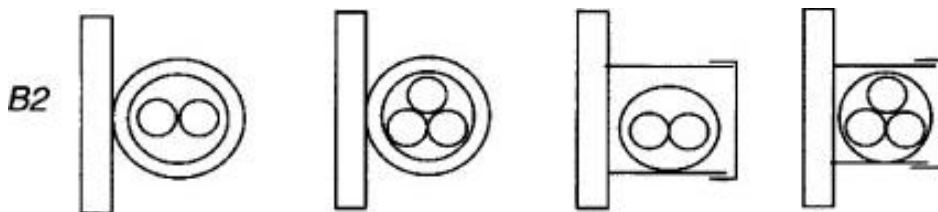
- Metode B1: Brug af rør (§ 3.7) og ledningskanalsystemer (§ 3.5) til at fastholde og beskytte ledere (enleder- ledninger).
- Metode B2: Samme som B1, men brugt til flerleder-ledninger.
- Metode C: Kabler installeret på vægge uden ledningskanaler eller rør.
- Metode E: Kabler i vandrette eller lodrette åbne kabelbakker (§3.4).



Figurtekst:

Ledninger i rør og ledningskanalsystemer

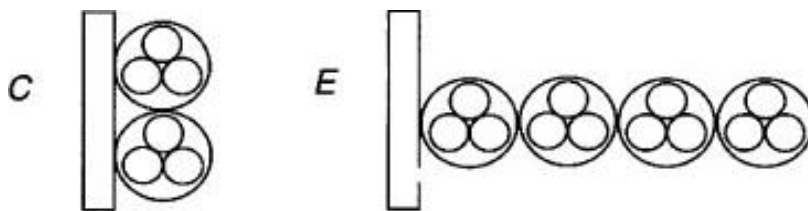
Figurtekst slut.



Figurtekst:

Kabler i rør og ledningskanalsystemer

Figurtekst slut.



Figurtekst:

Kabler på væg og i åbne kabelbakker

Fig. C1. Metoder til ledningsinstallation

Figurtekst slut.

C. 1.3 Gruppering

Strømværdierne i tabel 5 er baseret på følgende:

Citat:

- Et belastet trefaset ledningssystem til vekselstrøm, med tværsnit på 0,75 mm² eller mere.
- Et belastet par (to ledere) i en styrekreds til jævnstrøm med tværsnit mellem 0,2 og 0,75 mm².

Citat slut.

Hvor der er installeret flere belastede ledninger/ledningspar, reduceres værdierne i tabel 5 i henhold til tabel C.2 og C.3. Ledere i styrekredse behøver normalt ingen reduktion.

TABEL C.2 REDUKTIONSFAKTORER FOR GRUPPERING

Installationsmetode
er (se fig. C. 1)

Antal belastede
ledninger/ledere

2

4

6

9

Trefasede
vekselstrømsledni
nger (se note 1)

B1 og B2 0,80 0,65 0,57 0,50

C 0,85 0,75 0,72 0,70

E, enkelt lag 0,87 0,78 0,75 0,73

E, flere lag 0,86 0,76 0,72 0,68

Jævnstrømspar 1,0 0,76 0,64 0,43
(uanset
installationsmetode)
(se note 2)

Note 1:

Faktorerne er
udledt af IEC
60364-5-523 og
IEC 60287

Note 2:

Faktorerne er
udledt af DIN-
VDE 0891, tabel
1.

TABEL C.3 REDUKTIONSFAKTORER FOR FLERLEDERLEDNINGER OP TIL 10 mm²

<i>Antal belastede ledere eller jævnstrømspar</i>	<i>Vekselstrøm Ledere > 1 mm²</i>	<i>Jævnstrømspar 0,2... 0,75mm² 2)</i>
5	0,75	0,52
7	0,65	0,45
10	0,55	0,39
24	0,40	0,27

1) Faktorerne er udledt af IEC
60364-5-523

C. 1.4 Klassifikation af ledere.

TABLE C.4 KLASSEFIKATION AF LEDERE

<i>Klasse</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Anvendelse</i>
1	<i>Massiv leder med cirkulært tværsnit, kobber eller aluminium, normalt op til 16 mm².</i>	<i>Kun til faste installationer, hvor der ikke forekommer vibrationer.</i>
2	<i>Ledere med et mindste antal tråde af kobber eller aluminium, normalt ≤ 25 mm².</i>	
5	<i>Mange flertrådede tynde kobberledere.</i>	<i>Til maskininstallationer, hvor der forekommer vibrationer.</i>
6	<i>Mange meget tynde kobberledere.</i>	<i>Forbindelse til dele der bevæger sig.</i>
		<i>Til hyppige bevægelser.</i>

Udledt af IEC 60228 og IEC
60228A.

²⁾ 2) Faktorerne er udledt af DIN-VDE 0891, del 1 (04.88).

C.2 Anvendelser ved intermitterende drift

Til intermitterende drift; (f.eks. hvor hyppig motorstart forekommer) er det nødvendigt at beregne den termisk ækvivalente strøms effektivværdi I_q for at bestemme, om den overstiger den tilsigtede konstante strøm I_b . Hvor $I_q > I_b$ bør I_q bruges i stedet for I_b til valg af ledninger og til koordinering af overstrømsbeskyttelse. I_q kan beregnes som følger:

$$I_q = \sqrt{\frac{I_i^2 \times t_i + I_b^2 \times t_b}{t_s}}$$

hvor

I_q er den termiske ækvivalente strøm i ampere.

I_i er indkoblingsstrømmen i ampere.

I_b er den konstante strøm i ampere.

t_i er indkoblingstiden i sekunder.

t_b er belsætningstiden i sekunder.

t_s er funktionscyklustiden i sekunder.

Eksempel på beregning af I_q ved intermitterende drift

En 5 kW motor på en maskine har en fuldlaststrøm I_b på 9,5 A og en startstrøm I_i på 57 A samt følgende driftscyklus:

Indkoblingstiden t_i er 4 sek., belastningstiden t_b er 20 sek. Motoren er herefter stoppet i 20 sek., således at funktionscyklustiden t_s bliver 44 sek.

I_q kan herefter beregnes til følgende:

$$I_q = \sqrt{\frac{I_i^2 \times t_i + I_b^2 \times t_b}{t_s}} \quad I_q = \sqrt{\frac{57^2 \times 4 + 9,5^2 \times 20}{44}} = 18,34 \text{ A}$$

Ved dimensionering af ledninger og beskyttelsesudstyr bør strømmen på 18,34 A anvendes i stedet for fuldlaststrømmen på 9,5 A.

På grund af de hyppige starter kan det være nødvendigt at installere temperaturføler i motoren for at overvåge og sikre imod for høj motortemperatur.

C.3 Koordinering mellem ledere og beskyttelsesindretninger

C. 3.11 alle tilfælde skal følgende forhold være gældende:

$$I_b < I_n$$

$$I_b < I_z$$

hvor

Citat:

I_n er beskyttelsesindretningens nominelle strøm eller indstillingsstrøm i ampere.

I_z er den effektive strømværdi i ampere form en ledning til kontinuert drift under de særlige, aktuelle installationsforhold.

Citat slut.

C.3.2 Hvor indretninger til overstrømsbeskyttelse er beregnet til at give overbelastningsbeskyttelse, skal følgende forhold være gældende:

$$I_b < I_n < I_z$$

og

$$I_2 < 1,45 \times I_z$$

Hvor h er den mindste strøm i ampere, som opretholdt i 1 time vil få beskyttelsesindretningen til at bryde kredsen.

C.3.3 Hvor indretningen til overstrømsbeskyttelse kun er beregnet til at give kortslutningsbeskyttelse, kan

$$I_n \text{ være større en } I_z$$

og

$$I_2 \text{ være større end } 1,45 \times I_z$$

Der bør dog erindres, at jo højere I_n er i forhold til I_z, des større er muligheden for at overskride lederens højeste kortslutningstemperatur i tilfælde af kortslutning. Det gælder især for ledere i det lavere tværsnitsområde med størrelser op til 16 mm². Se § C.4 angående beregninger.

C.4 Overstrømsbeskyttelse af ledere

Alle ledere kræves beskyttet mod overstrøm (se § 7.2) med beskyttelsesindretninger, der er sat sådan ind i alle spændingsførende ledere, at enhver kortslutningsstrøm i ledningen afbrydes, før lederen har opnået den maksimalt tilladte temperatur (se tabel 4). For eksempel opvarmes en PVC-isoleret leder med en driftstemperatur på +70 °C fra +70 °C til +160 °C med en kortslutningsstrøm, der ikke varer mere end 5 s.

Citat:

Se § 7.2.3, andet stykke angående nulleledere.

Citat slut.

I praksis er kravene i § 7.2 opfyldt, når beskyttelsesindretningen ved en strøm I forårsager afbrydelse af kredsen inden for en tid, der i intet tilfælde overstiger tiden t .

Værdien af tiden t i sekunder skal beregnes ved brug af følgende formel:

$$t = \left(\frac{k \times S}{I} \right)^2$$

hvor

Citat:

S er tværsnittet i mm^2 .

I er den effektive kortslutningsstrøm i ampere, for vekselstrøm udtrykt som effektivværdien.

k er den faktor, der er angivet for kobberledere, som er isoleret med følgende materiale:

PVC	115
Gummi	141
SiR	132
PEX	143
EPR	143

Citat slut.

Brugen af sikringer med karakteristik gG eller gM (se IEC 60269-1) og automatsikringer med karakteristik B og C i henhold til IEC 60898 sikrer opfyldelse af dette krav. Det gælder, når den nominelle strøm I_n vælges i henhold til tabel 5, hvor $I_n \leq I_z$.

2.4 Dimensioneringsvejledning

2.4.1 Anvendte formeltegns betydning

I efterfølgende dimensioneringsvejledning og dimensionerings-eksempler er efterfølgende formeltegn anvendt.

BIB = beskyttelse mod indirekte berøring

$\cos \varphi$ = belastningsstrømmens effektfaktor

I_b = belastningsstrøm, dimensioneringsstrøm

$I_{k \max}$ = største kortslutningsstrøm, typisk 3-faset

$I_{k \min}$ = mindste kortslutningsstrøm, typisk 2-faset eller F/N

$I_{k F/PE}$ = kortslutningsstrøm ved fejl (fase/PE)

I_n = mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsesudstyr

I_{nst} = installationsmetode jf. figur C. 1

I_{st} = startstrøm

I_q = termisk ækvivalent strøm ved intermitterende drift

I_{rm} = kortslutningsudløseres indstillingsstrøm

I_z = strømværdi for ledere

$I_{z \min}$ = mindste strømværdi for ledere (teoretisk beregningsværdi)

I_2 = den mindste strøm, som opretholdt i 1 time, vil få beskyttelsesudstyret til at bryde kredsen

KB = kortslutningsbeskyttelse

K_t = korrektionsfaktor for temperatur

l = lederlængde i meter

OB = overbelastningsbeskyttelse

K_s = reduktionsfaktor for gruppering (samlet fremføring)

S = tværsnit af ledere

S_k = kortslutningseffekt

t = lederes omgivelsestemperatur under drift

ΔU_f = fasespændingsfald

2.4.2 Dimensioneringsvejledning

1. I_b Belastningsstrømmen fastlægges ud fra data på den pågældende belastning.

Ved intermitterende drift beregnes om $I_q > I_b$.

(Se tillæg C pkt. C.2. samt eksempel)

Er I_q størst anvendes denne i stedet for I_b .

2. I_{st} Fastlæg evt. startstrøm.

3. OB Vælg type af udstyr til overbelastningsbeskyttelse.

Sikring, automatsikring, motorværn, maksimalafbryder.

I_n Mærkestrøm, indstillingsstrøm for det valgte beskyttelsesudstyr. $I_n > I_b$.

I_n skal vælges mindst muligt jf. § 7.2.10 men skal kunne klare en evt. startstrøm.

4. KB Vælg type af udstyr til kortslutningsbeskyttelse.

Dette udstyr kan være det samme, der er valgt til overbelastningsbeskyttelse.

Sikring, automatsikring, motorværn, maksimalafbryder.

Ved anvendelse af maksimalafbryder:

I_{rm} Fastlæg kortslutningsudløserens indstillingsstrøm.

I_{rm} skal indstilles lavest muligt jf. 7.2.10 men skal kunne klare en evt. startstrøm.

5. t Lederens omgivelsestemperatur.

Omgivelsestemperaturen fastlægges ud fra, at maskinen er i drift. Der kan være forskellige omgivelsestemperaturer i forhold til lederens samlede føringsvej.

6. K_t Korrektionsfaktor for omgivelsestemperatur fra tabel C.1.

7. I_{nst} Installationsmetode (B1, B2, C eller E) fastlægges i henhold til fig. C.1. Der kan være forskellige installationsmetoder i forhold til lederens samlede føringsvej.

8. K_s Reduktionsfaktor for gruppering fastlægges fra tabel C.2 ud fra det mest ugunstige forhold for hele ledningens føringsvej. Der kan være forskellige reduktionsfaktorer for gruppering i forhold til lederens samlede føringsvej.

9. $I_{z \min}$ er den strøm, der kan anvendes for i næste punkt at vælge det rigtige tværsnit således, at der er taget højde for omgivelsestemperatur og samlet fremføring (gruppering).

$I_{z \min}$ skal beregnes på det sted i den samlede føringsvej, hvor produktet af K_t og K_s giver det mindste tal.

Mindst tilladelige strømværdi beregnes:

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{K_t \cdot K_s}$$

10. S Ledertværsnit fastlægges ud fra tabel 5, strømværdier for PVC-isolerede ledere eller tabel for gummiisolerede ledere.

I_z for den valgte leder skal være $\geq I_{z \min}$.

11. l Ledningslængde i meter.

12. R/km Lederens resistans pr. km.

13. X/km Lederens reaktans pr. km.

14. ΔU_f Lederens fasespændingsfald beregnes som:

$$\Delta U_f = \frac{(I_b \cdot R_{\text{km}} \cdot \cos \varphi + I_b \cdot X_{\text{km}} \cdot \sin \varphi) \cdot l}{1000}$$

$$\Delta U \% = \frac{\Delta U_f \cdot 100}{U_f}$$

Det samlede spændingsfald kontrolleres, (max. 5 %)

15. KB **Kontrol af kortslutningsbeskyttelse.** *)

Hvis den enkelte strømkreds er overbelastningsbeskyttet ved hjælp af sikringer af typen gG eller gM eller automatsikringer med karakteristikken B eller C i henhold til IEC 60898, kan man regne med at strømkredsen er kort-slutningsbeskyttet. Det gælder når beskyttelsesudstyrets $I_n \leq I_z$ gange evt. reduktionsfaktorer. (Se tillæg C punkt C.4)

Hvis der er anvendt andet beskyttelsesudstyr end ovenstående, f.eks. maksimalafbrydere, automatsikringer, der ikke opfylder ovenstående, eller sikringer i forbindelse med magnetbetjente motorværn, skal det kontrolleres, at smeltetiden/ udkoblingstiden overholder følgende formel:

*) For at sikre at maskinen inkl. samtlige ledninger og materiel, der er installeret på maskinen, bliver kortslutningsbeskyttet, er det nødvendigt enten at kende kortslutningsniveauerne ved maskinens tilslutningsklemmer eller i den tekniske dokumentation angive niveauer, som installatøren, der tilslutter maskinen, skal overholde. Af den tekniske dokumentation skal det bl.a. også fremgå, om installatøren skal installere en bestemt type og størrelse af beskyttelsesudstyr foran maskinen. Skal der installeres en automatisk afbryder (maksimalafbryder), skal maskinfabrikanten ligeledes opgive indstillingsværdier for denne afbryder.

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_k} \right)^2$$

Side 205

Anvendes automatisk afbryder til kortslutningsbeskyttelse, er det den maksimale kortslutningsstrøm i lederens udgangspunkt, der skal anvendes i ovenstående formel.

Største kortslutningsstrøm ved lederens udgangspunkt fastlægges.

Er beskyttelsesudstyret til kortslutningsbeskyttelse derimod en sikring, er det den mindste kortslutningsstrøm, der skal anvendes. Den mindste kortslutningsstrøm vil forekomme ved en kortslutning i slutenden af lederen.

Mindste kortslutningsstrøm ved maskinens tilslutnings-klemmer. Dette vil i TN-systemer ofte være $I_{k f/pe.}$, hvorimod det i TT-systemer ofte vil være en fase/nul- eller en 2-faset kortslutning, hvis nullederen ikke er fremført.

16 BIB Der henvises til bogens afsnit 1.

Dimensioneringseksempel 1

Et transportanlæg indeholder følgende tre motorer:

Belastningsplan

Emne	Effekt kW	Spænding V	Strøm A	Cosφ	Kabellængde m
-M1	5	3 · 400	12	0,85	12
-M2	7,5	3 · 400	15	0,88	32
-M3	15	3 · 400	29	0,9	25

Forsyningen til de tre belastninger foregår ved hjælp af almindeligt installationskabel. De tre kabler er på transportanlægget fremført samlet dels i maskinhulrum dels på kabelplade.

De to installationsmetoder svarer til henholdsvis B2 og C jf. tillæg C. 1.2. Af tabel 5 fremgår det, at strømværdierne for installations-metode B2 er lavere end for metode C, hvorfor værdierne for installationsmetode B2 skal anvendes.

Omgivelsestemperaturen, hvor kablerne er fremført, forventes maksimal at blive 35 °C, når anlægget er i drift.

Brugeren af transportanlægget har oplyst, at der kan regnes med følgende forsyningsforhold ved maskinens tilslutningsklemmer:

Systemjording:	TN
Spænding:	3 · 400 V, 3 faser + PE
Ik max:	3.2 kA $\angle$ - 60°
Ik F/PE:	0.8 kA $\angle$ - 45°

De tre strømkredse skal overbelastningsbeskyttes ved hjælp af magnetbetjente motorværn og kortslutningsbeskyttes af sikringer.

Motor 1

1. $I_b = 12 \text{ A } \angle - 31,79^\circ$

2. $I_{st} = 6 \times 12 = 72 \text{ A}$

3. OB = Termorelæ TDU 9-13

$I_n = 12 \text{ A}$

4. KB = 20 A D02 sikring

Side 207

5. $t = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

6. $K_t = 1,08$

7. $I_{nst} = B2$

8. $K_s = 0,65$

9.

$$I_{z\ min} = \frac{12}{1,08 \cdot 0,65} = 17,09\text{ A}$$

10. $S = 4 \times 4\text{ mm}^2$ NOIK, $I_{z\ 40} = 23\text{ A}$

11. $l = 12\text{ m}$

12. $R/\text{km} = 4,61\ \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,103\ \Omega$

14.

$$\Delta U_f = \frac{(12 \cdot 4,61 \cdot 0,85 + 12 \cdot 0,103 \cdot 0,527) \cdot 12}{1000} = 0,73\text{ V}$$

$$\Delta U\ \% = \frac{0,73 \cdot 100}{230} = 0,32\%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5 %.

15. KB Da der er anvendt sikringer til kortslutningsbeskyttelse af ledningerne kontrolleres om $I_z \cdot K_t \cdot K_s \geq I_n$

$$23 \cdot 1,08 \cdot 0,65 \geq 20$$

$$16,14 \geq 20$$

Sikringen er større end ledningens aktuelle strømværdi, hvilket medfører, at der skal foretages kontrolberegning af lederens kortslutningsbeskyttelse jf. tillæg C pkt. C.4..

Da der er anvendt sikringer til kortslutningsbeskyttelse af ledningerne, er det den mindste kortslutningsstrøm, der er den mest kritiske. I dette tilfælde bliver det en fase/PE fejlstrøm ved en fejl ved motor 1, der skal anvendes ved kontrol af kortslutningsbeskyttelse af kablet.

Beregning af $I_{k\ F/PE}$ ved motor 1:

Ved maskinens tilslutningsklemmer beregnes R og X i fase/PE sløjfen på baggrund af $I_{k\ F/PE} = 0,8\text{ kA } \angle -45^{\circ}$

Side 208

$$Z_{1\text{ F/PE}} = \frac{U_n}{I_{k\text{ F/PE}} \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{800 \cdot \sqrt{3}} = 0,289 \Omega$$

$$R_{1\text{ F/PE}} = Z_{1\text{ F/PE}} \cdot \cos\varphi = 0,289 \cdot 0,707 = 0,204 \Omega$$

$$X_{1\text{ F/PE}} = Z_{1\text{ F/PE}} \cdot \sin\varphi = 0,289 \cdot 0,707 = 0,204 \Omega$$

R og X i sløjfen F/PE i 12 m $4 \times 4 \text{ mm}^2$ NOIK beregnes.

$$R_{2\text{ F/PE}} = 1,5 \cdot 2 \cdot \frac{R}{\text{km}} \cdot l = 1,5 \cdot 2 \cdot 4,61 \cdot \frac{12}{1000} = 0,166 \Omega$$

$$X_{2\text{ F/PE}} = 2 \cdot \frac{X}{\text{km}} \cdot l = 2 \cdot 0,103 \cdot \frac{12}{1000} = 0,00247 \Omega$$

$$\Sigma R = R_1 + R_2 = 0,204 + 0,166 = 0,37 \Omega$$

$$\Sigma X = X_1 + X_2 = 0,204 + 0,00247 = 0,2065 \Omega$$

$$\Sigma Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{0,37^2 + 0,2065^2} = 0,4237 \Omega$$

$$I_{k\text{ F/PE}} = \frac{U_n}{\Sigma Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{0,4237 \cdot \sqrt{3}} = 545 \text{ A}$$

Den maksimale smeltetid for sikringen kan nu beregnes.

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_k} \right)^2 \leq \left(\frac{115 \cdot 4}{545} \right)^2 \leq 0,71 \text{ sek.}$$

En 20 A D02 sikringer smelter i løbet af 2,5 msek. ved en strøm på 545 A. Da lederne kan holde til 545 A i 0,75 sek., er det hermed dokumenteret, at lederne er kortslutningsbeskyttet.

Side 209

16. BIB Det kan konstateres, at krav til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved en fejl ved motor 1 er opfyldt, da smeltetiden er mindre end 5 sek., som er den maksimale tid jf. SB afs. 6.

Motor 2

1. $I_b = 15 \text{ A} \angle - 28,36^\circ$

2. $I_{st} = 6 \times 15 = 90 \text{ A}$

3. OB = Termorelæ TDU 10 – 16

$I_n = 15 \text{ A}$

4. KB = 25 A D02 sikring

5. $t = 35^\circ\text{C}$

6. $K_t = 1,08$

7. $I_{nst} = B2$

8. $K_s = 0,65$

9.

$$I_{z \min} = \frac{15}{1,08 \cdot 0,65} = 21,37 \text{ A}$$

10. $S = 4 \times 4 \text{ mm}^2$ NOIK, $I_{z40} = 23 \text{ A}$

11. $l = 32 \text{ m}$

12. $R/\text{km} = 4,61 \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,103 \Omega$

14.

$$\Delta U_f = \frac{(15 \cdot 4,61 \cdot 0,88 + 15 \cdot 0,103 \cdot 0,475) \cdot 32}{1000} = 1,97 \text{ V}$$

$$\Delta U \% = \frac{1,97 \cdot 100}{230} = 0,86 \%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5 %.

15. KB Da der er anvendt sikringer til kortslutningsbeskyttelse af ledningerne kontrolleres om $I_z \cdot K_t \cdot K_s \geq I_n$

$$23 \cdot 1,08 \cdot 0,65 \geq 25$$

$$16,14 \geq 25$$

Sikringen er større end ledningens aktuelle strømværdi, hvilket medfører, at der skal foretages kontrolberegning af lederens kortslutningsbeskyttelse.

Side 210

R og X i sløjfen F/PE i 32 m $4 \times 4 \text{ mm}^2$ NOIK beregnes.

$$R_{2 \text{ F/PE}} = 1,5 \cdot 2 \cdot \frac{R}{\text{km}} \cdot l = 1,5 \cdot 2 \cdot 4,61 \cdot \frac{32}{1000} = 0,443 \, \Omega$$

$$X_{2 \text{ F/PE}} = 2 \cdot \frac{X}{\text{km}} \cdot l = 2 \cdot 0,103 \cdot \frac{32}{1000} = 0,0066 \, \Omega$$

$$\Sigma R = R_1 + R_2 = 0,204 + 0,443 = 0,647 \, \Omega$$

$$\Sigma X = X_1 + X_2 = 0,204 + 0,0066 = 0,217 \, \Omega$$

$$\Sigma Z = \sqrt{\Sigma R^2 + \Sigma X^2} = \sqrt{0,647^2 + 0,217^2} = 0,682 \, \Omega$$

$$I_{k \text{ F/PE}} = \frac{U_n}{\Sigma Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{0,682 \cdot \sqrt{3}} = 338 \, \text{A}$$

Den maksimale smeltetid for sikringen kan nu beregnes.

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_k} \right)^2 \leq \left(\frac{115 \cdot 4}{338} \right)^2 = \leq 1,85 \, \text{sek.}$$

En 25 A D02 sikringer smelter i løbet af 0,03 sek. ved en strøm på 338 A. Det er hermed dokumenteret, at ledningen er kortslutningsbeskyttet.

16. BIB Det kan konstateres, at krav til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved en fejl ved motor 2 er opfyldt, da smeltetiden er mindre end 5 sek.

Side 211

Motor 3

1. $I_b = 29 \text{ A} \angle -25,84^\circ$

2. $I_{st} = 6 \times 29 = 174 \text{ A}$

3. OB = Termorelæ TDU 25 – 40

$I_n = 29 \text{ A}$

4. KB = 50 A D02 sikring

5. $t = 35^\circ \text{C}$

6. $K_t = 1,08$

7. $I_{nst} = \text{B2}$

8. $K_s = 0,65$

9.

$$I_{z \min} = \frac{29}{1,08 \cdot 0,65} = 41,31 \text{ A}$$

10. $S = 4 \times 16 \text{ mm}^2 \text{ NOIK}, I_{z 40} = 53 \text{ A}$

11. $l = 25 \text{ m}$

12. $R/\text{km} = 1,15 \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,093 \Omega$

14.

$$\Delta U_f = \frac{(29 \cdot 1,15 \cdot 0,9 + 29 \cdot 0,093 \cdot 0,436) \cdot 25}{1000} = 0,78 \text{ V}$$

$$\Delta U \% = \frac{0,78 \cdot 100}{230} = 0,34 \%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5 %.

Side 212

15. KB Da der er anvendt sikringer til kortslutningsbeskyttelse af ledningerne, kontrolleres om $I_z \cdot K_t \cdot K_s \geq I_n$

$$53 \cdot 1,08 \cdot 0,65 \geq 50$$

$$37,2 \geq 50$$

Sikringen er større end ledningens aktuelle strømværdi, hvilket medfører, at der skal foretages kontrolberegning af lederens kortslutningsbeskyttelse.

R og X i sløjfen F/PE i 25 m $4 \times 16 \text{ mm}^2$ NOIK beregnes.

$$R_{2 \text{ F/PE}} = 1,5 \cdot 2 \cdot R / \text{km} \cdot 1 = 1,5 \cdot 2 \cdot 1,15 \cdot \frac{25}{1000} = 0,0863 \Omega$$

$$X_{2 \text{ F/PE}} = 2 \cdot X / \text{km} \cdot 1 = 2 \cdot 0,093 \cdot \frac{25}{1000} = 0,0047 \Omega$$

$$\sum R = R_1 + R_2 = 0,204 + 0,0863 = 0,29 \Omega$$

$$\sum X = X_1 + X_2 = 0,204 + 0,0047 = 0,21 \Omega$$

$$\sum Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X^2} = \sqrt{0,29^2 + 0,21^2} = 0,358 \Omega$$

$$I_{k \text{ F/PE}} = \frac{U_n}{\sum Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{0,358 \cdot \sqrt{3}} = 645 \text{ A}$$

Den maksimale smeltetid for sikringen kan nu beregnes,

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_k} \right)^2 \leq \left(\frac{115 \cdot 16}{645} \right)^2 \leq 1,85 \text{ sek.}$$

En 50 A D02 sikringer smelter i løbet af 0,06 sek. ved en strøm på 645 A. Det er hermed dokumenteret, at ledningen er kortslutningsbeskyttet.

16. BIB Det kan konstateres, at krav til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen ved en fejl ved motor 3 er opfyldt, da smeltetiden er mindre end 5 sek.

Dimensioneringseksempel 2

Et kaloriefairanlæg, der indeholder en ind- og udblæsningsventilator samt en elvarmepatron, har følgende data:

Belastningsplan

Emne	Effekt kW	Spænding V	Strøm A	Cos ϕ	Kabellængde m
-M1	3	3 · 400	5,9	0,85	10
-M2	3,5	3 · xs400	6,8	0,86	60
-E1	15	3 · 400	21,65	1	16

De tre kabler fremføres samlet på kabelplade de første 5 meter, hvorefter de fordeler sig ud til de enkelte belastninger, hvor de ligger på kabelplade eller direkte på bygningsdele.

Installationsmetoden svarer overalt til C jf. tillæg C.1.2.

Omgivelsestemperaturen, hvor kablerne er fremført, forventes maksimalt at blive 25 °C, når anlægget er i drift, dog 55 °C ved varmepatronen.

Tavlen til anlægget består af ledige felter i en eksisterende installationstavle. Det sikres, at adskillelsen mellem de to tavledele mindst er IP2X. Fra skinnerne i installationstavlen føres enleder ledninger frem til "maskinanlæggets" aflåselige forsyningsadskiller med driftkategorien AC 23B.

I dokumentationen til installationstavlen er der bl.a. følgende data:

Systemjording:	TN-C-S
Spænding:	3 · 400/230 V, 3 faser + N + PE
Ik max:	10 kA, cos ϕ = 0,35
Ik F/PE:	3 kA, cos ϕ = 0,75

Strømkredsene til motorerne skal overbelastnings- og kortslutnings-beskyttes ved hjælp af maksimalafbrydere fra Danfoss. Strømkredsen til varmepatronen skal overbelastnings- og kortslutningsbeskyttes ved hjælp af en automatsikring fra Schneider Electric.

Motor 1

1. $I_b = 5,9 \text{ A} \angle -31,79^\circ$

2. $I_{st} = 6 \times 5,9 = 35,4 \text{ A}$

3. OB = Danfoss maksimalafbryder CTI 25M, 4,0 – 6,3 A

$I_n = 5,9 \text{ A}$

4. KB Maksimalafbryder CTI 25M

I_{rm} Magnetisk udkoblingsstrøm = 82 A

5. $t = 25^\circ \text{C}$

6.

$$K_t = \sqrt{\frac{70-t}{30}} = \sqrt{\frac{70-25}{30}} = 1,22$$

7. $I_{nst} = C$

8. $K_s = 0,75$

9.

$$I_{z \min} = \frac{I_n}{K_t \cdot K_s} = \frac{5,9}{1,22 \cdot 0,75} = 6,45 \text{ A}$$

10. $S = 4 \times 1,5 \text{ mm}^2 \text{ NOIK, } I_{z40} = 15,2 \text{ A}$

11. $l = 10 \text{ m}$

12. $R/\text{km} = 12,1 \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,115 \Omega$

14.

$$\begin{aligned} \Delta U_f &= \frac{(I_b \cdot R/\text{km} \cdot \cos\varphi + I_b \cdot X/\text{km} \cdot \sin\varphi) \cdot l}{1000} \\ &= \frac{(5,9 \cdot 12,1 \cdot 0,85 + 5,9 \cdot 0,115 \cdot 0,527) \cdot 10}{1000} = 0,61 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\Delta U \% = \frac{0,61 \cdot 100}{230} = 0,27 \%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5 %.

15. KB Da der er anvendt maksimalafbryder til kortslutnings-beskyttelse af ledningerne, skal det jf. tillæg C punkt C.4 i alle tilfælde kontrolleres, at lederens sluttemperatur ikke overskrides.

Dette kan udføres ved at kontrollere, at udkoblingstiden ikke overstiger følgende:

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_{k \max}} \right)^2$$

Da maksimalafbryderen er strømbegrænsende, aflæses i stedet for udkoblingstiden dens energigennemslip ved den prospektive kortslutningsstrøm i udgangspunktet af den leder, der skal beskyttes et vil i praksis være $I_{k \max}$, hvor maksimalafbryderen er placeret. I dette tilfælde 10 kA.

Ovenstående formel omskrives til følgende:

$$I_{k \max}^2 \cdot t \leq (k \cdot S)^2$$

Det er altid den største kortslutningsstrøm, der medfører den største temperaturstigning i lederne, når der anvendes maksimalafbryder, uanset om den er strømbegrænsende eller ej.

Energigennemslippet ($I^2 \cdot t$) for Danfoss maksimalafbryder CTI 25M med en mærkestrøm på 6,3 A aflæses ved 10 kA til 4,8 kA²s.

$$\text{Kontrol: } I^2 \cdot t \leq (k \cdot S)^2$$

$$4800 \leq (115 \cdot 1,5)^2$$

$$4800 \leq 29756$$

Det er hermed dokumenteret, at kablet til motor 1 er kortslutningsbeskyttet.

Maksimalafbryderens brydeevne er 100 kA og hermed større end de 10 kA på installationsstedet.

Maksimalafbryderens magnetiske udkoblingsstrøm er 82 A. Det betyder, at den **ikke** udkobler ved start, da startstrømmen er 35,4 A.

16. BIB For at sikre at beskyttelse mod indirekte berøring er effektiv, skal det kontrolleres, at maksimalafbryderen udkobler på en tid, der ikke overstiger 5 sek. ved en

Side 216

fase/PE fejl ved motoren.

Ved maskinens tilslutningsklemmer beregnes R og X i fase/PE sløjfen på baggrund af $I_{k\text{ F/PE}} = 3\text{ kA}$, $\cos\varphi = 0,75$.

$$Z_{1\text{ F/PE}} = \frac{U_n}{I_{k\text{ F/PE}} \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{3000 \cdot \sqrt{3}} = 0,077\ \Omega$$

$$R_{1\text{ F/PE}} = Z_{1\text{ F/PE}} \cdot \cos\varphi = 0,077 \cdot 0,75 = 0,0577\ \Omega$$

$$X_{1\text{ F/PE}} = Z_{1\text{ F/PE}} \cdot \sin\varphi = 0,077 \cdot 0,66 = 0,0508\ \Omega$$

R og X i sløjfen F/PE i 10 m $4 \times 1,5\text{ mm}^2$ NOIK beregnes.

$$R_{2\text{ F/PE}} = 1,5 \cdot 2 \cdot \frac{R}{\text{km}} \cdot 1 = 1,5 \cdot 2 \cdot 12,1 \cdot \frac{10}{1000} = 0,363\ \Omega$$

$$X_{2\text{ F/PE}} = 2 \cdot \frac{X}{\text{km}} \cdot 1 = 2 \cdot 0,115 \cdot \frac{10}{1000} = 0,0023\ \Omega$$

$$\sum R = R_1 + R_2 = 0,0577 + 0,363 = 0,4207\ \Omega$$

$$\sum X = X_1 + X_2 = 0,0508 + 0,0023 = 0,0531\ \Omega$$

$$\sum Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X^2} = \sqrt{0,4207^2 + 0,0531^2} = 0,424\ \Omega$$

$$I_{k\text{ F/PE}} = \frac{U_n}{\sum Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{0,424 \cdot \sqrt{3}} = 545\text{ A}$$

Maksimalafbryderens magnetiske udkoblingsstrøm er 82 A. Det betyder, at der sker momentan udkobling, hvilket medfører at kravet til BIB er opfyldt.

Side 217

Motor 2

1. $I_b = 6,8 \text{ A} \angle -30,68^\circ$

2. $I_{st} = 6 \times 6,8 = 40,8 \text{ A}$

3. OB = Danfoss maksimalafbryder CTI 25M, 6,3 – 10 A

$I_n = 6,8 \text{ A}$

4. KB = Maksimalafbryder CTI 25M

I_{rm} Magnetisk udkoblingsstrøm = 130 A

5. $t = 25^\circ\text{C}$

6. $K_t = 1,22$

7. $I_{nst} = C$

8. $K_s = 0,75$

9.

$$I_{z \min} = \frac{6,8}{1,22 \cdot 0,75} = 7,43 \text{ A}$$

10. $S = 4 \times 1,5 \text{ mm}^2 \text{ NOIK}, I_{z40} = 15,2 \text{ A}$

11. $l = 60 \text{ m}$

12. $R/\text{km} = 12,1 \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,1151 \Omega$

14.

$$\Delta U_f = \frac{(6,8 \cdot 12,1 \cdot 0,86 + 6,8 \cdot 0,115 \cdot 0,51) \cdot 60}{1000} = 4,26 \text{ V}$$

$$\Delta U \% = \frac{4,26 \cdot 100}{230} = 1,85 \%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5%.

15. KB Lige som for motor 1 skal maksimalafbryderens energigennemslip ved $I_k \text{ max}$ findes.

$I^2 \cdot t$ for Danfoss maksimalafbryder CTI 25M med en mærkestrøm på 10 A aflæses ved 10 kA til $11 \text{ kA}^2\text{s}$.

Kontrol: $I^2 \cdot t \leq (k \cdot S)^2$

$$11000 \leq (115 \cdot 1,5)^2$$

$$11000 \leq 29756$$

Det er hermed dokumenteret, at kablet til motor 2 er

Side 218

kortslutningsbeskyttet.

Maksimalafbryderens brydeevne er 100 kA og hermed større end de 10 kA på installationsstedet.

Maksimalafbryderens magnetiske udkoblingsstrøm er 130 A. Det betyder, at den **ikke** udkobler ved start, da startstrømmen er 40,8 A.

16. BIB Ved maskinens tilslutningsklemmer er R og X i fase/PE sløjfen tidligere beregnet til:

$$R_1 = 0,0577 \Omega$$

$$X_1 = 0,0508 \Omega$$

$I_{k F/PE}$ beregnes ved motor 2. Denne gang i slutenden af 60 m $4 \times 1,5 \text{ mm}^2$ NOIK

$$R_{2 F/PE} = 1,5 \cdot 2 \cdot \frac{R}{\text{km}} \cdot l = 1,5 \cdot 2 \cdot 12,1 \cdot \frac{60}{1000} = 2,178 \Omega$$

$$X_{2 F/PE} = 2 \cdot \frac{X}{\text{km}} \cdot l = 2 \cdot 0,115 \cdot \frac{60}{1000} = 0,0138 \Omega$$

$$\sum R = R_1 + R_2 = 0,0577 + 2,178 = 2,2357 \Omega$$

$$\sum X = X_1 + X_2 = 0,0508 + 0,0138 = 0,0646 \Omega$$

$$\sum Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X^2} = \sqrt{2,2357^2 + 0,0646^2} = 2,2366 \Omega$$

$$I_{k F/PE} = \frac{U_n}{\sum Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{2,2366 \cdot \sqrt{3}} = 103 \text{ A}$$

Da maksimalafbryderens magnetiske udkoblingsstrøm er 130 A, vil der ikke ske momentan udkobling, derfor skal det undersøges, om termoudløseren får maksimalafbryderen til at udkoble inden 5 sek.

Ifølge udløsekurven vil afbrydelsen ske inden 5 sek., hvilket medfører at kravene til BIB er opfyldt.

Varmepatron

Strømkredsen til varmpatronen skal overbelastnings- og kortslutningsbeskyttes af en automatsikring fra firmaet Schneider Electric.

Automatsikringer kan være udført efter to forskellige standarder, henholdsvis EN 60898 (europanorm for automatsikringer til brug i boliger og lignende), og EN 60947-2 (IEC 947-2) (europanorm for maksimalafbrydere).

I dette eksempel anvendes en automatsikring efter EN 60947-2.

Schneiders automatsikringer op til 63 A udføres i flere kategorier med forskellig brydeevne henholdsvis C60N, C60H og C60L. C60N har laveste brydeevne, og C60L har højeste brydeevne.

Inden for hver kategori udføres automatsikringerne med forskellige udløsekurver f.eks. B, C og D-kurver.

En 3-polet automatsikring af typen C60N med B-karakteristik har ved en driftspænding på 400 V en brydeevne på 10 kA, og da der ikke forekommer nogen startstrøm, er det tilstrækkelig med B-karakteristik.

1. $I_b = 21,65 \text{ A} \angle -0^\circ$

2. $I_{st} = 21,65 \text{ A}$

3. OB = Schneider automatsikring C60N, B-karakteristik

$I_n = 25 \text{ A}$

4. KB = Schneider automatsikring C60N, B-karakteristik

$I_4 = 3,2 \times I_n = 3,2 \times 25 = 80 \text{ A}$

$I_5 = 4,8 \times I_n = 4,8 \times 25 = 120 \text{ A}$

Brydeevne efter IEC 947-2 er 10 kA

5. $t_1 = 25^\circ\text{C}$ (kablet er ved 25°C samlet fremført med kablerne til M1 og M2)

$t_2 = 55^\circ\text{C}$ (kablet ligger alene ved 55°C)

6. $K_{t_1} = 1,22$

$K_{t_2} = 0,71$

7. $I_{nst} = C$

8. $K_s = 0,75$

Side 220

9.

$$I_{z \min 1} = \frac{I_n}{K_{t_1} \cdot K_s} = \frac{25}{1,22 \cdot 0,75} = 27,32 \text{ A}$$

$$I_{z \min 2} = \frac{I_n}{K_{t_2}} = \frac{25}{0,71} = 35,21 \text{ A}$$

10. $S = 4 \times 6 \text{ mm}^2$ NOIK, $I_{z 40} = 36 \text{ A}$

11. $l = 16 \text{ m}$

12. $R/\text{km} = 3,08 \Omega$

13. $X/\text{km} = 0,1 \Omega$

14.

$$\Delta U_f = \frac{21,65 \cdot 3,08 \cdot 1 \cdot 16}{1000} = 1,07 \text{ V}$$

$$\Delta U \% = \frac{1,07 \cdot 100}{230} = 0,47 \%$$

Det kontrolleres, at spændingsfaldet ikke overstiger 5%.

15. KB Da der er anvendt en automatsikring efter IEC 947-2 til kortslutningsbeskyttelse af ledningerne, skal det jf. tillæg C punkt C.4 kontrolleres, at lederens slut-temperatur ikke overskrides uanset automatsikringens mærkestrøm i forhold til ledningens aktuelle strømværdi.

$$t \leq \left(\frac{k \cdot S}{I_{k \max}} \right)^2 \Rightarrow$$

$I^2 \cdot t$ for Schneiders automatsikring type C60N med B-karakteristik og en mærkestrøm på 25 A aflæses ved 10 kA til 40 kA²s.

Kontrol: $I^2 \cdot t \leq (k \cdot S)$

$$40000 \leq (115 \cdot 6)^2$$

$$40000 \leq 476100$$

Det er hermed dokumenteret, at ledningerne er kort-slutningsbeskyttet.

Side 221

Automatsikringens brydeevne er 10 kA og lig med de 10 kA på installationsstedet, hvilket er tilstrækkeligt.

16 BIB For at sikre at beskyttelse mod indirekte berøring er effektiv, skal det kontrolleres, at automatsikringen udkobler på en tid der ikke overstiger 5 sek. ved en fase/PE fejl ved varmepatronen.

Ved maskinens tilslutningsklemmer er R og X i fase/PE sløjfen tidligere beregnet til:

$$R_1 = 0,0577 \Omega$$

$$X_1 = 0,0508 \Omega$$

R og X i sløjfen F/PE i 16 m $4 \times 6 \text{ mm}^2$ NOIK og $I_{k \text{ F/PE}}$ ved varmepatronen beregnes.

$$R_{2 \text{ F/PE}} = 1,5 \cdot 2 \cdot \frac{R}{\text{km}} \cdot l = 1,5 \cdot 2 \cdot 3,08 \cdot \frac{16}{1000} = 0,1478 \Omega$$

$$X_{2 \text{ F/PE}} = 2 \cdot \frac{X}{\text{km}} \cdot l = 2 \cdot 0,1 \cdot \frac{16}{1000} = 0,0032 \Omega$$

$$\sum R = R_1 + R_2 = 0,0577 + 0,1478 = 0,2055 \Omega$$

$$\sum X = X_1 + X_2 = 0,0508 + 0,0032 = 0,054 \Omega$$

$$\sum Z = \sqrt{\sum R^2 + \sum X^2} = \sqrt{0,2055^2 + 0,054^2} = 0,2125 \Omega$$

$$I_{k \text{ F/PE}} = \frac{U_n}{\sum Z \cdot \sqrt{3}} = \frac{400}{0,2125 \cdot \sqrt{3}} = 1086 \text{ A}$$

Da $I_{k \text{ F/PE}}$ ved en fejl ved varmepatronen er større end automatsikringens I5 medfører det momentan udkobling, og kravet til BIB er dermed opfyldt.

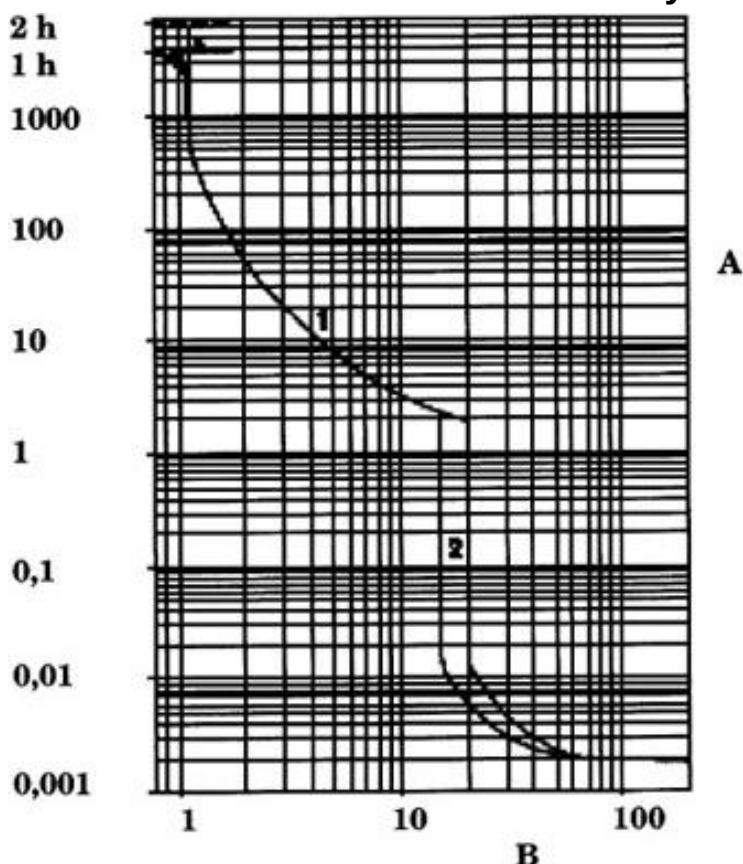
Datablade, Danfoss A/S

Maksimalafbryder for motorinstallationer

[illegible]

CTI 25M B	4.0- 8.3	52	100	100	100	100	100	100	100	100	10	10
	6.3- 10	130	100	100	100	100	100	100	100	100	6	6
	10-18	208	100	100	100	50	85	50	50	50	6	4
	14.5- 20	280	100	100	66	25	85	25	50	25	6	4
	18.25	325	100	100	66	25	85	25	50	25	6	4
CTI 45M B	8.3- 10	130	100	100	66	50	85	50	50	50	10	6
	10-16	203	100	100	66	50	85	50	50	50	10	6
	14.5- 20	380	100	100	66	25	85	50	50	50	10	6
	18-25	325	100	100	66	50	85	50	50	50	10	6
	23-32	418	100	100	66	50	85	50	50	50	10	6
CTI 100	32-45	585	100	100	66	50	50	50	60	50	10	6
	40-53	882	100	100	66	50	30	25	30	25	8	6
	83-00	1280	100	100	90	25	25	13	25	13	8	6

Udløsekarakteristik for maksimalafbrydere CTI 25M, CTI 25MB



Figurtekst:

A: Udløsetid i sek.

B: Multiplum af den indstillede strøm I_{ef}

1) Termisk udkobling

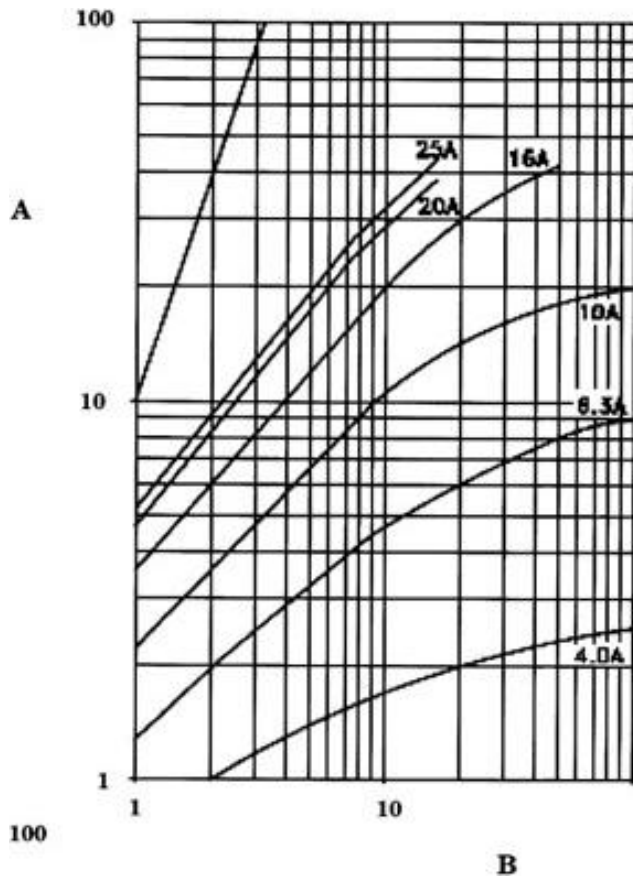
De justerbare bimetaller garanterer en pålidelig overbelastningsbeskyttelse af motorer. Kurven angiver middelværdier ved 20 °C omgivelsestemperatur ved kold tilstand. Ved overbelastningsbeskyttelse af enfasede motorer skal bimetallerne forbindes i serie

2) Magnetisk udkobling

De momentane magnetiske udløsere udkobler ved en fast indstillet strøm. Den fast indstillede strøm svarer typisk til 13 gange max områdeværdi for maksimalafbrydere CTI 25M, CTI 25 MB, CTI 45MB, CTI 25S, CTI 25 SB og CTI 45 SB. For maksimalafbryderne CTI 16T, CTI 20 TB og CTI 32TB svarer den fast indstillede strøm typisk fra 16 til 20 gange maks område for fejlstrømsafbryderen.

Figurtekst slut.

Gennemløbsenergi for maksimalafbryder CTI 25M, CTI 25S og CTI 16T



Figurtekst:

A: Max gennemløbsenergi I^2t (kA^2s)

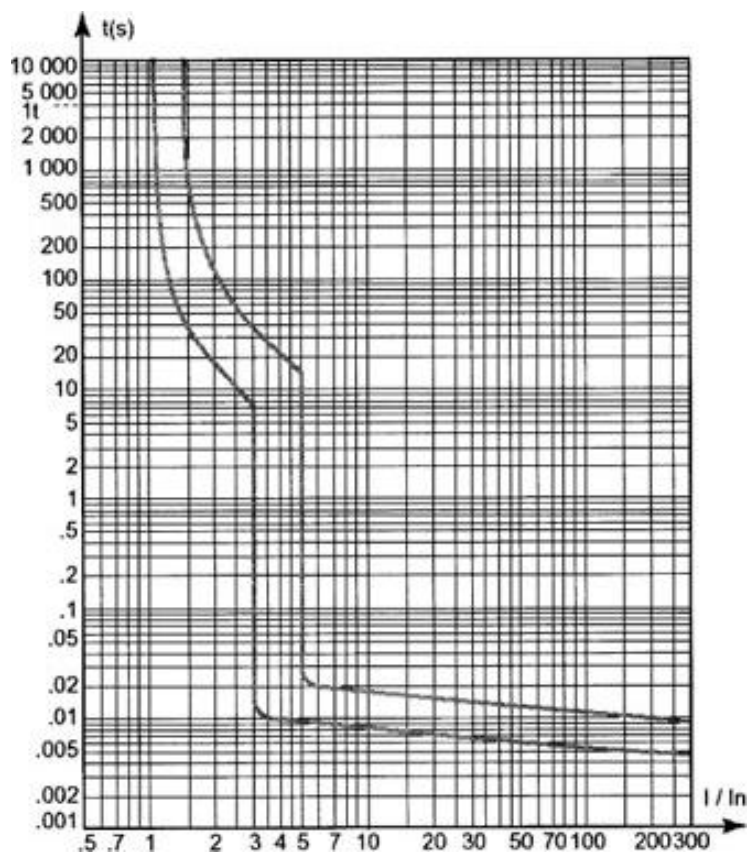
B: Den prospektive kortslutningsstrøm ved 415 V I_{cc} (kA)

Figurtekst slut.

Datablade, Schneider Electric

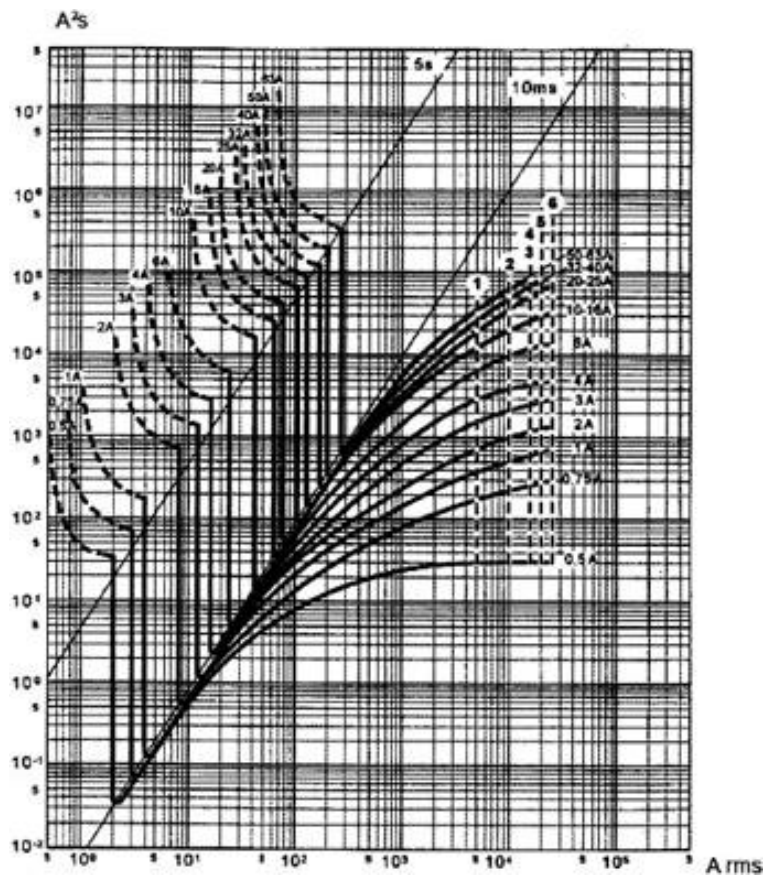
Udløsekurve for automatsikringer

C60/C120N, H B-kurve



Gennemløbsenergi for automatsikringer

C60N/H/L B-kurve Ue: 240 V med 1P, 415 V med 2, 3 eller 4P



Figurtekst:

prospektiv kortslutningsstrøm

2: C60N

3: C60H

4: C60L 50-63 A

5: C6GL 32-40 Å

6: C60L 0,5-25 A

Figurtekst slut.

Side 227

Side 228